



**SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN EKSTRAKURIKULER UNTUK
SISWA MADRASAH IBTIDAIYAH ASSA'ADIYAH ATTAHIRIYAH CIRACAS
JAKARTA TIMUR DENGAN METODE SAW**

Tugas akhir diajukan
untuk melengkapi
persyaratan mencapai
gelar kesarjanaan

**NAMA : DYANA EKA PUTRI
NPM : 202143501529**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TUGAS AKHIR

Nama : Dyana Eka Putri
NPM : 202143501529
Fakultas : Teknik dan Ilmu Komputer
Program Studi : Teknik Informatika
Judul Tugas Akhir : Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan
Ekstrakurikuler Untuk Siswa Madrasah
Ibtidaiyah Assa`adiyah Attahiriyah Ciracas
Jakarta Timur Dengan Metode SAW

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknik

Ega Shela Marsiani, M.Kom.
NIDN: 0316059202

Dr. Endang Sulistyaniningsih, M.Pd.
NIDN: 0327017302

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Dyana Eka Putri
NPM : 202143501529
Fakultas : Teknik Informatika
Program Studi : Teknik dan Ilmu Komputer
Judul Tugas Akhir : Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan
Ekstrakurikuler Untuk Siswa Madrasah
Ibtidaiyah Assa`adiyah Attahiriyah Ciracas
Jakarta Timur Dengan Metode SAW

PANITIA UJIAN

Ketua : Prof. Dr. H. Sumaryoto

Sekretaris : Ir. H. Soepardi Harris, M.T.

Anggota :

No.	Nama	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dyana Eka Putri
NPM : 202143501529
Program Studi : Teknik dan Ilmu Komputer

Dengan ini menyatakan bahwa tugas dengan judul *Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Ekstrakurikuler Untuk Siswa Madrasah Ibtidaiyah Assa`adiyah Attahiriyah Ciracas Jakarta Timur Dengan Metode SAW* beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam Masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini sesuai dengan Undang-Undang Republika Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab V Pasal 25 ayat 2.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dimanfaatkan sesuai dengan keperluan.

Yang menyatakan,

Dyana Eka Putri

ABSTRAK

- A. Dyana Eka Putri, NPM: 202143501529
- B. **Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Ekstrakurikuler Untuk Siswa Madrasah Ibtidaiyah Assa'adiyah Attahiriyah Ciracas Jakarta Timur Dengan Metode SAW**, Tugas Akhir; Jakarta; Teknik Komputer: Teknik dan Ilmu Komputer; Universitas Indraprasta Persatuan Guru Republik Indonesia, Juli, 2025
- C. XIX + 5 Bab + 87 halaman
- D. Kata Kunci: SPK, Pemilihan Ekstrakurikuler, SAW
- E. Tujuan dari penelitian adalah Tujuan dari penelitian adalah untuk menciptakan sebuah sistem pendukung keputusan (SPK) yang menyeluruh dalam pemilihan kegiatan ekstrakurikuler untuk siswa. Sistem ini dibuat untuk mempermudah proses pengumpulan dan pemilihan kegiatan ekstrakurikuler sehingga dapat meningkatkan efisiensi di sekolah. Di samping itu, sistem ini diharapkan bisa memberikan saran yang lebih terstruktur dan tepat bagi siswa dalam menentukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Metode penelitian yang digunakan meliputi dua pendekatan utama, yaitu kajian pustaka dan penelitian lapangan. Kajian pustaka dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi dari buku, skripsi, dan jurnal yang relevan, diambil dari perpustakaan maupun sumber digital terpercaya. Sementara itu, penelitian lapangan mencakup pengamatan langsung di lingkungan sekolah dan wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, seperti siswa, guru pembimbing, serta pengurus ekstrakurikuler. Dalam menyelesaikan permasalahan, penelitian ini menerapkan algoritma *Simple Additive Weighting* (SAW) yang telah disesuaikan dengan kebutuhan. Algoritma ini dipilih karena kemampuannya dalam menilai berbagai kriteria secara sistematis dan objektif. Hasil akhir dari penelitian ini adalah aplikasi berbasis java yang terhubung dengan database MySQL untuk penyimpanan data yang aman dan terstruktur. Dengan adanya sistem ini, proses pengumpulan dan pemilihan kegiatan ekstrakurikuler diharapkan dapat berlangsung lebih efektif, efisien, praktis, serta memberikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.
- F. Daftar Pustaka: 27 Artikel dalam jurnal (2016 – 2024)
- G. Pembimbing: 1. **Ega Shela Marsiani, M.Kom.** (Materi)
2. **Dr. Endang Sulistyaniningsih, M.Pd.** (Teknik)

PERSEMABAHAN/MOTO

“Jangan hidup untuk disukai banyak orang, Tetapi hidup lah untuk membantu banyak orang.”

Timothy Ronald

Tugas akhir ini Kupersembahkan untuk:

Ibu Sumiati dan Bapak Edy B Noman. (Kedua Orangtua Saya)

Ibu Sainih (Nenek Saya), Saudara penulis atas motivasi, doa, dan dukungannya.

PRAKATA

Dengan memanjatkan puji Syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, Sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu.

Tugas Akhir yang berjudul **Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Ekstrakurikuler Untuk Siswa Madrasah Ibtidaiyah Assa`adiyah Attahiriyah Ciracas Jakarta Timur Dengan Metode SAW** ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar **kesarjanaan** pada Universitas Indraprasta PGRI. Dengan kesempatan baik ini, Izinkanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung penyelesaian skripsi ini, teruama kepada:

1. **Ibu Ega Shela Marsiani, M.Kom** selaku Dosen Materi.
2. **Ibu Dr. Endang Sulistyaniningsih, M.Pd** selaku Dosen Teknik.
3. **Bapak Prof. Dr. H. Sumaryoto** selaku Rektor Universitas Indraprasta PGRI.
4. **Bapak Ir. H. Soepardi Harris, M.T** selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprasta PGRI.
5. **Ibu Atie Ernawati, M.T** selaku Wakil Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprasta PGRI.
6. **Ibu Mei Lestari, M.Kom** selaku ketua Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprasta PGRI.
7. **Ibu Ni Wayan Parwati S., S.T., M.M., M.Kom** selaku Sekretaris Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprasta PGRI.
8. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprasta PGRI.

9. Kepada kedua orangtua saya, yaiu ibu Sumiati dan bapak Edy B Noman yang senantiasa menyanyangi, mendukung dan mendoakan selalu segala sesuatu yang terbaik untuk saya.
10. Kepala sekolah beserta seluruh Guru-guru Madrasah Ibtidaiyah Assa'adiyah Attahiriyah Ciracas Jakarta Timur yang telah membantu saya dalam proses penelitian dan pengumpulan data.
11. Teman-teman terdekat di kuliah maupun diluar kampus. Serta semua pihak yang telah membantu ataupun memberi doa, semangat dan motivasi.

Berkaitan dengan bentuk, isi, dan penyampaian dalam tugas akhir ini, terima dengan tanda tangan terbuka. Semoga tugas akhir ini tepat sasaran.

Jakarta, 5 Juli 2025

Dyana Eka Putri

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TUGAS AKHIR.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTO	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR SIMBOL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Landasan Teori	9
B. Penelitian Relevan	29
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Waktu dan Tempat Penelitian	35
B. Tahapan Penelitian	36
C. Algoritma	42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Definisi Masalah.....	46
B. Pembahasan Algoritma	48
C. Pemodelan Perangkat Lunak	54
D. Kelebihan dan Kelemahan Penelitian	84

BAB V PENUTUP.....	86
A. Simpulan	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Yang Relevan	28
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	33
Tabel 3.2 Kriteria.....	43
Tabel 3.3 Alternatif.....	43
Tabel 4.1 Data Kriteria.....	48
Tabel 4.2 Data Kriteria.....	49
Tabel 4.3 Bobot Nilai Kriteria Prestasi.....	47
Tabel 4.4 Bobot Nilai Kriteria Bakat.....	47
Tabel 4.5 Bobot Nilai Kriteria Minat.....	48
Tabel 4.6 Bobot Nilai Kriteria Hobi.....	48
Tabel 4.7 Bobot Nilai Kriteria Izin OrangTua.....	48
Tabel 4.8 Rating Kecocokan.....	51
Tabel 4.9 Hasil Akhir Normalisasi.....	52
Tabel 4.10 Hasil Perangkingan.....	52
Tabel 4.11 Skenario Use Case <i>Login</i>	55
Tabel 4.12 Skenario Use Case Halaman.....	55
Tabel 4.13 Skenario Use Case Data Siswa.....	58
Tabel 4.14 Skenario Use Case Data Bobot.....	59
Tabel 4.15 Skenario Use Case Penilaian Alternatif.....	60
Tabel 4.16 Skenario Use Case Perhitungan SAW.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Tempat Penelitian	34
Gambar 3.2 Tahapan Penelitian.....	35
Gambar 3.3 Langkah-langkah Metode SAW.....	41
Gambar 4.1 Use Case Diagram.....	55
Gambar 4.2 Activity Diagram <i>Login</i>	62
Gambar 4.3 Activity Diagram Halaman Utama.....	62
Gambar 4.4 Activity Diagram Data Siswa	63
Gambar 4.5 Activity Diagram Data Bobot.....	63
Gambar 4.6 Activity Diagram Penilaian Alternatif.....	64
Gambar 4.7 Activity Diagram Perhitungan SAW.....	64
Gambar 4.8 Sequence Diagram <i>Login</i>	65
Gambar 4.9 Sequence Diagram Data Siswa.....	65
Gambar 4.10 Sequence Diagram Data Bobot.....	66
Gambar 4.11 Sequence Diagram Penilaian Alternatif.....	66
Gambar 4.12 Sequence Diagram Perhitungan SAW.....	67
Gambar 4.13 Class Diagram.....	68
Gambar 4.14 Rancangan Menu <i>Login</i>	68
Gambar 4.15 Rancangan Menu Buat Akun.....	69
Gambar 4.16 Rancangan Halaman Utama	70
Gambar 4.17 Rancangan Menu Data Siswa.....	70
Gambar 4.18 Rancangan Menu Data Bobot.....	71
Gambar 4.19 Rancangan Menu Penilaian Alternatif.....	72
Gambar 4.20 Rancangan Menu Perhitungan SAW.....	73
Gambar 4.21 Rancangan Menu Laporan Data Siswa.....	74
Gambar 4.22 Rancangan Menu Laporan Data Bobot.....	74
Gambar 4.23 Rancangan Menu Laporan Penilaian Alternatif.....	75
Gambar 4.24 Rancangan Menu Laporan Perhitungan SAW.....	76
Gambar 4.25 Tampilan Layar <i>Login</i>	77

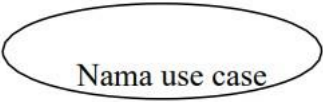
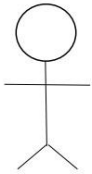
Gambar 4.26 Tampilan Layar Buat Akun.....	77
Gambar 4.27 Tampilan Layar Halaman Utama.....	78
Gambar 4.28 Tampilan Layar Data Siswa.....	78
Gambar 4.29 Tampilan Layar Data Bobot.....	79
Gambar 4.30 Tampilan Layar Penilaian Alternatif.....	79
Gambar 4.31 Tampilan Layar Perhitungan SAW.....	80
Gambar 4.32 Tampilan Layar Laporan Data Siswa.....	81
Gambar 4.33 Tampilan Layar Laporan Data Bobot.....	82
Gambar 4.34 Tampilan Layar Laporan Penilaian Alternatif.....	82
Gambar 4.35 Tampilan Layar Laporan Perhitungan SAW.....	83

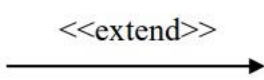
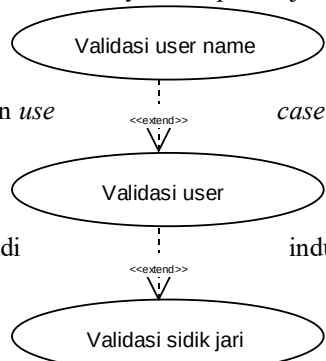
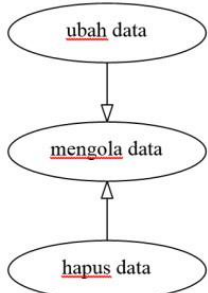
DAFTAR LAMPIRAN

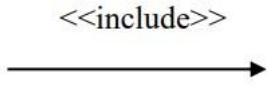
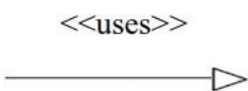
- Lampiran 1 Pengajuan Judul
- Lampiran 2 Pengantar Unindra
- Lampiran 3 Pengantar Sekolah
- Lampiran 4 Asistensi Materi
- Lampiran 5 Asistensi Teknik
- Lampiran 6 Diagram Kuesioner
- Lampiran 7 Izin Orangtua
- Lampiran 8 Wawancara Saat Penelitian
- Lampiran 9 Listing Program

DAFTAR SIMBOL

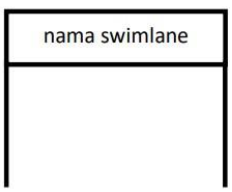
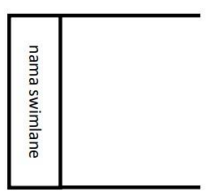
A. Use Case Diagram

No	Simbol	Deskripsi
1.	<i>Use Case</i> 	Fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor, biasanya dinyatakan dengan menggunakan kata kerja diawal frase nama <i>use case</i> .
2.	Aktor 	Orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri, jadi walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang, biasanya dinyatakan menggunakan kata benda di awal frase nama aktor.
3.	Assosiasi 	Komunikasi antara aktor dan <i>use case</i> yang berpartisipasi pada <i>use case</i> atau <i>use case</i> memiliki interaksi dengan aktor.

4.	Ekstensi 	Relasi <i>use case</i> tambahan kesebuah <i>use case</i> dimana <i>use case</i> yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walau tanpa <i>use case</i> tambahan itu, mirip dengan prinsip <i>inheritance</i> pada pemrograman berorientasi objek, biasanya <i>use case</i> tambahan memiliki nama depan yang sama dengan <i>use case</i> yang ditambahkan, misal Arah panah mengarah pada <i>use case</i> yang ditambahkan, biasanya <i>use case</i> yang menjadi <i>extend</i>-nya merupakan jenis yang sama dengan <i>use case</i> yang menjadi induknya. 
5.	Generalisasi 	Hubungan generalisasi dan spesialisasi (umum-khusus) antara dua buah <i>use case</i> dimana fungsi yang satu adalah fungsi yang lebih umum dari lainnya, misalnya :  arah panah mengarah pada <i>use case</i> yang menjadi generalisasinya (umum).
6.	Menggunakan	Relasi <i>use case</i> tambahan ke sebuah <i>use case</i> dimana <i>use case</i> yang ditambahkan

	 	memerlukan <i>use case</i> ini untuk menjalankan fungsinya atau sebagai syarat dijalankan <i>use case</i> ini Ada dua sudut pandang yang cukup besar mengenai include di <i>use case</i>.
--	--	--

B. Activity Diagram

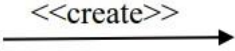
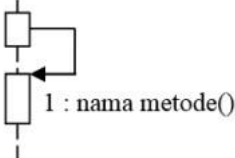
No	Simbol	Deskripsi
1.	Status Awal 	Status awal aktivitas sistem, sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal.
2.	Aktivitas 	Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja.
3.	Pecabangan/ decision 	Asosiasi percabangan dimana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu.
4.	Penggabungan/ Join 	Asosiasi penggabungan dimana lebih dari satu aktivitas digabungkan menjadi satu.
5.	Status Akhir 	Status akhir yang dilakukan sistem, sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir.
6.	Swimlane  Atau 	Memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi.

C. Class Diagram

No	Simbol	Deskripsi
1.	Kelas 	Kelas pada struktur sistem.
2.	Antar Muka 	Sama dengan konsep interface dalam pemrograman berorientasi objek.
3.	Pecabangan/ decision 	Asosiasi percabangan dimana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu.
4.	Asosiasi 	Relasi antar kelas dengan makna umum, asosiasi biasanya juga disertai dengan <i>multiplicity</i> .
5.	Asosiasi Berarah 	Relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain, asosiasi biasanya juga disertai dengan <i>multiplicity</i> .
6.	Generalisasi 	Relasi antar kelas dengan makna generalisasi – spesialisasi (umum khusus).
7.	Kebergantungan 	Relasi antar kelas dengan makna kebergantungan antar kelas.
8.	Agregasi 	Relasi antar kelas dengan makna semua-bagian (<i>whole-part</i>).

D. Sequence Diagram

No	Simbol	Deskripsi
1.	Aktor  Atau <u>Nama aktor</u> Tanpa Waktu Aktif	Orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat diluar sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri, jadi walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang, biasanya dinyatakan dalam menggunakan kata benda diawal frase nama aktor.
2.	Garis Hidup 	Menyatakan kehidupan suatu objek.
3.	Objek <u>Nama objek : nama kelas</u>	Menyatakan objek yang berinteraksi pesan.
4.	Waktu Aktif 	Menyatakan objek dalam keadaan aktif dan berinteraksi, semuanya yang terhubungdengan waktu aktif ini adalah sebuah tahapan yang dilakukan di dalamnya, misalnya <pre> sequenceDiagram participant A participant B participant C A->>B: 1: login() activate B B->>C: 2 : cekStatusLogin() activate C C->>B: 3 : open() deactivate C deactivate B </pre> Maka cekStatusLogin() dan open() dilakukan didalam metode login(). Aktor tidak memiliki waktu aktif.

5.	Pesan tipe <i>create</i> 	Menyatakan suatu objek membuat objek yang lain, arah panah mengarah pada objek yang dibuat.
6.	Pesan tipe <i>call</i> 1 : nama_metode() 	Menyatakan suatu objek memanggil operasi/metode yang ada pada objek lain atau dirinya sendiri,  Arah panah mengarah pada objek yang memiliki operasi/metode, karena ini memanggil operasi/ metode maka operasi/metode yang dipanggil harus ada pada diagram kelas sesuai dengan kelas objek yang berinteraksi.
7.	Pesan tipe <i>send</i> 1 : masukkan 	Menyatakan bahwa suatu objek mengirimkan data, masukkan, informasi ke objek lainnya, arah panah mengarah pada objek yang dikirim.
8.	Pesan tipe <i>return</i>	Menyatakan bahwa suatu objek yang telah menjalankan suatu operasi atau
9.	1 : keluaran 	metode menghasilkan suatu kembalian ke objek tertentu, arah panah mengarah pada objek yang menerima kembalian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, pendidikan mencakup lebih dari sekadar memperoleh pengetahuan akademik di kelas. Murid tidak hanya harus memahami konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran, tetapi mereka juga harus mengembangkan keterampilan, sifat, dan minat yang dapat membantu mereka berhasil dalam hidup. Pendidikan yang holistik juga mencakup kegiatan di luar kurikulum formal, yang dikenal sebagai ekstrakurikuler. (Intan Oktaviani Agustina et al., 2023)

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran biasa di sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan bakat, minat, kemampuan, dan potensi Murid di berbagai bidang. Kegiatan ini bisa bersifat wajib atau pilihan, diselenggarakan oleh sekolah atau organisasi terkait, dan dapat dilakukan di dalam atau di luar sekolah. Dengan berpartisipasi secara aktif dalam ekstrakurikuler di luar jam sekolah, Murid diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, menyalurkan semangat yang positif, mengurangi tekanan, serta membangun kepribadian yang tangguh dan sikap kerja yang baik, semua ini sangat diperlukan untuk meraih kesuksesan di masa depan, baik dalam pendidikan lanjutan maupun di dunia kerja. (Uwis,2025)

Namun dalam pemilihan ekstrakurikuler untuk Murid Madrasah Ibtidaiyah Assa'adiyah Attahiriyah Ciracas Jakarta Timur belum tersedianya sistem yang dapat memproses pemilihan ekstrakurikuler dan merekomendasikan kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai berdasarkan minat dan bakat potensi murid. sering menjadi tantangan yang kompleks bagi murid. Murid mungkin merasa sulit untuk mengidentifikasi minat dan bakat diri mereka, Dengan demikian pemilihan yang tepat dalam ekstrakurikuler seringkali tidak tepat, dan sering sekali juga murid menentukan pilihannya untuk mengikuti teman-temannya saja. Sebagai bagian penting dari pendidikan secara menyeluruh membuat kegiatan tersebut sering kali hanya dipandang sebagai pelengkap, bukan sebagai sarana utama dalam pengembangan karakter dan keterampilan murid. Sering sekali juga murid menentukan pilihannya untuk mengikuti teman-temannya saja. Hal ini dapat mempengaruhi terjadinya penurunan jumlah ekstrakurikuler di sekolah karena kurangnya motivasi, mengurangi pembelajaran yang fokus, dan pada akhirnya menghalangi perkembangan murid.

Sistem pendukung keputusan dapat digunakan sebagai alat untuk instrumen untuk memilih ekstrakurikuler untuk murid dengan menggunakan salah satu metode sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan mempermudah murid untuk menentukan pilihannya terhadap ekstrakurikuler yang diinginkan. Dengan adanya

sistem ini, proses pemilihan ekstrakurikuler lebih terstruktur dan objektif, sehingga murid dapat mengambil keputusan yang lebih tepat.

Metode yang digunakan untuk pemilihan pembantu terbaik adalah metode SAW. Metode SAW (*Simple Additive Weighting*) merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang digunakan untuk memilih alternatif terbaik dari serangkaian pilihan yang didasarkan pada kriteria tertentu. Dalam metode ini, setiap alternatif diberi nilai berdasarkan masing-masing kriteria, kemudian nilai tersebut dinormalisasi dan dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria. Jumlah nilai dari setiap kriteria dihasilkan sebagai jumlah dari semua nilai tersebut, dan alternatif dengan skor tertinggi Metode SAW mudah digunakan dan efektif dalam situasi di mana beberapa kriteria dievaluasi secara bersamaan.

Oleh karena itu, penulis telah memutuskan untuk tugas akhir ber-judul **"Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Ekstrakurikuler Untuk Siswa Madrasah Ibtidaiyah Assa`adiyah Attahiriyah Ciracas Jakarta Timur Dengan Metode SAW"**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Murid mengalami kesulitan dalam mengenali minat dan bakat pribadi, sehingga pemilihan ekstrakurikuler tidak didasarkan pada potensi diri.
2. Pemilihan ekstrakurikuler sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti mengikuti pilihan teman, bukan berdasarkan minat individu.
3. Ketiadaan sistem rekomendasi berbasis data yang dapat membantu murid dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat mereka.
4. Pandangan bahwa kegiatan ekstrakurikuler hanya sebagai pelengkap, bukan sebagai bagian integral dari pendidikan holistik, mengurangi perhatian terhadap pengembangan karakter dan keterampilan murid.
5. Penurunan partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler akibat kurangnya motivasi dan ketidaksesuaian antara kegiatan yang dipilih dengan minat murid.
6. Kebutuhan akan sistem pendukung keputusan yang efektif, seperti metode *Simple Additive Weighting* (SAW), untuk membantu murid dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada pemilihan ekstrakurikuler untuk murid melalui aplikasi berbasis Java. Beberapa batasan telah ditetapkan guna memberikan arahan yang jelas dan terukur dalam penelitian ini. Adapun batasan-batasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi yang dirancang khusus hanya bisa digunakan untuk pemilihan ekstrakurikuler di Madrasah Ibtidaiyah Assa'adiyah Attahiriyah.
2. Perangkat lunak digunakan untuk mengembangkan sistem ini, yang dibuat dalam bentuk aplikasi berbasis Java yang dapat digunakan di komputer atau laptop.
3. *Netbeans* digunakan sebagai alat pengembangan, sementara MySQL berfungsi sebagai database. Metode yang diterapkan untuk menentukan ekstrakurikuler terbaik adalah SAW (*Simple Additive Weighting*).
4. *Form* input yang disediakan dalam aplikasi mencakup form data ekstrakurikuler, *form* penentuan bobot, *form* data kriteria, *form* perankingan ekstrakurikuler, *form* pemilihan ekstrakurikuler untuk murid, dan hasilnya.

D. Rumusan Masalah

Berikut adalah sejumlah rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penulisan tugas akhir ini:

1. Bagaimana cara merancang sebuah sistem pendukung keputusan dalam pemilihan ekstrakurikuler untuk murid di Madrasah Ibtidaiyah Assa'adiyah Attahiriyah dengan menggunakan metode SAW (*Simple Additive Weighting*) bahasa pemrograman Java dan database MySQL?
2. Apa saja yang menjadi kendala bagi murid dalam memilih ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat mereka?
3. Bagaimana cara menyimpan data ekstrakurikuler murid dengan aman?
4. Mengapa metode SAW (*Simple Additive Weighting*) dipilih untuk sistem pendukung keputusan ekstrakurikuler Madrasah Ibtidaiyah Assa'adiyah Attahiriyah Ciracas Jakarta Timur?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, berikut tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Kami merancang sebuah aplikasi Sistem Pendukung Keputusan berbasis Java dengan metode SAW (*Simple Additive Weighting*) untuk membantu pemilihan ekstrakurikuler untuk murid di Madrasah Ibtidaiyah Assa'adiyah Attahiriyah, serta memanfaatkan MySQL sebagai sistem basis data.

2. Murid kesulitan menentukan minat dan bakat mereka, dan mereka lebih cenderung memilih ekstrakurikuler karena ikut-ikutan teman daripada karena potensi diri mereka.
3. Data mengenai ekstrakurikuler untuk murid akan disimpan secara terkomputerisasi menggunakan MySQL, Memastikan akses dan pengelolaan data yang lebih efisien.
4. Metode SAW (*Simple Additive Weighting*) membantu murid memilih ekstrakurikuler secara objektif dan efektif berdasarkan beberapa kriteria, sehingga keputusan yang mereka buat sesuai dengan kebutuhan pengembangan diri mereka.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Dalam proses pengembangan sistem, pengetahuan dan keterampilan saya semakin meningkat. Saya menjadi lebih memahami sistem pendukung keputusan, pemrograman, dan algoritma. Hal ini tentu saja sangat bermanfaat bagi penulis.
 - b. Memberikan wawasan mendalam tentang penerapan metode SAW.

2. Secara Praktis

- a. Membantu semua murid Madrasah Ibtidaiyah Assa'adiyah Attahiriyah dalam memilih ekstrakurikuler yang sesuai agar pilihan mereka tidak sia-sia.
- b. Meningkatkan efisiensi proses pemilihan ekstrakurikuler di sekolah

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Sistem

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan. Sistem juga merupakan perangkat elemen atau pengolahan berbentuk kegiatan maupun prosedur mencari tujuan yang sama dalam menjalankan data dengan waktu yang ditentukan sehingga menghasilkan sebuah informasi, energi maupun barang. Sistem terdiri dari bagian-bagian yang dikumpulkan yang berhubungan satu sama lain secara fisik dan nonfisik dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan Bersama. (Susanti, 2021)

Dalam suatu sistem terdapat beberapa subsistem yang bekerja sama satu sama lain untuk mendukung semua operasi rutin perusahaan. Dengan menjalankan sistem dengan benar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, hal ini dapat membantu kelancaran semua operasi perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai. Dalam sebuah sistem setiap elemen atau komponen harus saling memberikan manfaat demi tercapainya tujuan dalam suatu sistem tersebut. (Sativa et al., 2024)

Sistem adalah jaringan proses kerja yang saling terkait dan berkolaborasi untuk melakukan suatu kegiatan dan mencapai tujuan tertentu. Sistem dapat diartikan sebagai kumpulan dari berbagai proses atau prosedur yang berhubungan dan saling berinteraksi secara tertata, di mana setiap bagian atau elemen memiliki tugas dan fungsi tertentu yang saling mendukung satu sama lain. Semua elemen tersebut berkolaborasi secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan, serta melaksanakan berbagai aktivitas atau operasi yang diperlukan untuk memastikan hasil yang diinginkan tercapai dengan efisien dan efektif. (Maydianto & Ridho, 2021)

Kesimpulan dari penjelasan para ahli tentang sistem adalah bahwa sistem merupakan rangkaian kerja yang terdiri dari berbagai unsur atau komponen yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Setiap elemen dalam sistem memiliki peran dan tugas yang jelas, serta berinteraksi secara sinergis untuk mendukung kegiatan sehari-hari dan menghasilkan informasi, energi, atau produk. Dengan mengikuti prosedur yang benar, sistem bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam meraih tujuan bersama, sehingga kelancaran operasional perusahaan dapat terjaga.

2. Sistem Pendukung Keputusan

a. Pengertian Sistem Pendukung Keputusan

Sistem informasi yang disebut sistem pendukung keputusan membantu pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang relevan, terorganisir, dan sesuai dengan kebutuhan pengambilan keputusan. Sistem pendukung keputusan terstruktur dipahami dengan baik, berulang-ulang, dan sistematis. Sampai dapat diberikan kepada karyawan di tingkat organisasi yang lebih rendah. (Sativa et al., 2024)

Sistem pendukung keputusan adalah kerangka kerja komputasi yang dirancang untuk membantu individu dalam membuat keputusan yang tepat dengan mengevaluasi berbagai alternatif secara tepat dan sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan instrumen analitis yang dirancang untuk menghasilkan berbagai kriteria alternatif. Ditujukan untuk mengatasi masalah kompleks dan memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang tepat, sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan semua pemangku kepentingan yang terlibat. (Hendrik et al., n.d.)

Kesimpulan dari penjelasan para ahli tentang sistem pendukung keputusan adalah bahwa sistem ini bertujuan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dengan menyajikan informasi yang relevan, tertata, dan sesuai dengan yang

dibutuhkan oleh pengguna. Sistem pendukung keputusan (SPK) dirancang sebagai suatu kerangka komputasi yang memungkinkan penilaian alternatif secara terencana dan sistematis, sehingga mempermudah proses pengambilan keputusan yang tepat ketika menghadapi situasi kompleks. Oleh karena itu, SPK tidak hanya membantu individu dalam membuat keputusan yang lebih baik, tetapi juga memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

b. Karakteristik dan Kemampuan Sistem Pendukung Keputusan

Adapun karakteristik dan kemampuan dari Sistem Pendukung Keputusan (SPK) sebagai berikut: (Susilowati & Rinawati, 2017)

- 1) Sistem Pendukung Keputusan mendukung pembuat keputusannya yang paling penting-produksen situasi semi-terstruktur dan tidak terstruktur dengan menggabungkan pertimbangan manusia dengan informasi berbantuan komputer. Itu tidak dapat menyelesaikan berbagai masalah.
- 2) Dukungan untuk individu dan kelompok. Berbagai masalah organisasi termasuk menentukan keputusan untuk orang - orang dalam kelompok. Jika masalah muncul, strukturnya kurang umum dan membutuhkan partisipasi banyak orang di tingkat organisasi yang berbeda dari departemen.

- 3) Sistem Pendukung Keputusan mendukung berbagai keputusan berkelanjutan atau saling berhubungan untuk mempromosikan kegiatan yang dilakukan.
- 4) SPK mendukung fase pengambilan keputusan yang berbeda secara signifikan - Proses Penciptaan: Intelijen, Desain, Seleksi, dan Implementasi.
- 5) Dukungan untuk berbagai level manajerial, dari eksekutif puncak hingga manajer lapangan.

3. Pengertian Ekstrakurikuler

Ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan yang diikuti murid setelah pelajaran berakhir atau setelah mereka pulang dari sekolah. Kegiatan ini bisa dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan sekolah untuk meningkatkan pemahaman dalam hal-hal yang sesuai dengan kegiatan yang diikuti. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan tambahan, mengasah potensi, serta menyalurkan minat dan bakat murid melalui berbagai aktivitas yang mendukung perkembangan karakter dan keterampilan sosial. (Rohmiyani & Himawan, 2024)

Ekstrakurikuler adalah aktivitas diluar jam pelajaran dapat menjadi salah satu metode untuk menemukan bakat dan kreativitas. Melalui kegiatan ini, Potensi murid dapat terungkap dan pengenalan akan potensi tersebut akan sangat mempengaruhi perkembangan karakter murid. kegiatan ekstrakurikuler juga membantu murid

dalam mengasah keterampilan sosial, kepemimpinan, serta tanggung jawab, yang semuanya berperan dalam pembentukan karakter murid yang lebih baik. (Yusriyah et al., 2020)

Kesimpulan dari penjelasan para ahli mengenai kegiatan ekstrakurikuler adalah bahwa aktivitas ini adalah kegiatan tambahan yang diikuti oleh pelajar di luar jam belajar, baik di dalam maupun di luar sekolah, dengan maksud untuk memperdalam pengetahuan, mengasah potensi, serta menyalurkan minat dan bakat mereka. Ekstrakurikuler memiliki peran yang sangat penting dalam membantu murid menemukan bakat dan kreativitas, serta mendukung perkembangan karakter dengan meningkatkan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan rasa tanggung jawab. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menawarkan pengetahuan tambahan, tetapi juga memberikan kontribusi pada pembentukan karakter yang lebih baik bagi para murid.

4. Metode *Simple Additive Weighting* (SAW)

Simple Additive Weighting (SAW) adalah metode yang menggunakan penjumlahan terbobot. Dasar dari metode ini adalah mengakumulasi penjumlahan terbobot dari penilaian kinerja setiap alternatif berdasarkan semua kriteria yang ada. Oleh karena itu, SAW memberikan peluang untuk membuat keputusan yang lebih terukur dan teratur, karena setiap pilihan ditinjau secara menyeluruh

berdasarkan bobot serta nilai dari setiap kriteria. (Rohmiyani & Himawan, 2024)

Dalam metode *Simple Additive Weighting* (SAW), proses seleksi alternatif terbaik dapat dilakukan dari sejumlah opsi yang tersedia. Setelah menentukan bobot untuk setiap kriteria, langkah selanjutnya adalah melakukan perangkingan dengan menjumlahkan nilai bobot dari semua kriteria tersebut. Keunggulan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) jika dibandingkan dengan metode pengambilan keputusan lainnya terletak pada kemampuannya melakukan penilaian dengan lebih akurat. (Sativa et al., 2024)

Kesimpulan dari penjelasan para ahli mengenai metode *Simple Additive Weighting* (SAW) adalah bahwa SAW adalah sebuah cara dalam pengambilan keputusan yang memanfaatkan penjumlahan berbobot untuk menganalisis performa berbagai pilihan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Metode ini memungkinkan pemilihan alternatif terbaik dengan memberikan bobot pada setiap kriteria dan melakukan peringkat berdasar jumlah nilai bobot tersebut. Kelebihan SAW terletak pada kemampuannya untuk memberikan evaluasi yang lebih terukur dan tepat dibandingkan dengan metode pengambilan keputusan lainnya, sehingga membantu proses pengambilan keputusan yang lebih terstruktur dan terorganisir.

5. *Unified Modeling Language (UML)*

Pendekatan *Unified Modeling Language (UML)* dalam merancang sistem informasi rantai pasok guna mengoptimalkan produk pertanian di Pertumbukan Wampu merupakan tema yang sangat relevan, terutama dalam upaya pengembangan sistem informasi yang efisien dan efektif. Dengan memanfaatkan berbagai jenis diagram UML seperti *Use Case*, *Class*, *Activity*, *Sequence*, sistem ini dibuat untuk meningkatkan efisiensi operasional, keterbukaan data, serta pemantauan kinerja dalam distribusi produk pertanian. Validasi melalui tinjauan oleh ahli dan pengujian penerimaan pengguna menunjukkan bahwa desain sistem dapat memenuhi kebutuhan pengguna, memungkinkan pelacakan stok secara langsung, dan menyajikan fitur pemantauan kinerja untuk analisis lebih lanjut. (Hendrawan et al., 2024)

UML (*Unified Modeling Language*) merupakan sebuah bahasa pemodelan yang mendefinisikan berbagai teknik diagram guna memodelkan sistem. Diagram-diagram ini dibagi menjadi dua kategori utama: satu untuk pemodelan struktur sistem dan satu lagi untuk pemodelan perilaku. Diagram struktur memberikan cara untuk merepresentasikan data serta hubungan statis dalam suatu sistem informasi. Beberapa contoh diagram struktur mencakup diagram kelas, objek, paket, penyebaran, komponen, struktur komposit, dan profil. Di sisi lain, diagram perilaku memungkinkan

analisis untuk menggambarkan hubungan dinamis antara instance atau objek yang mewakili sistem informasi bisnis. Diagram ini juga memungkinkan pemodelan perilaku dinamis dari objek individu sepanjang siklus hidupnya. (Darmawan et al., 2022)

Kesimpulan menurut para ahli tentang *Unified Modeling Language* (UML) dalam merancang sistem informasi rantai pasok untuk produk pertanian di Pertumbukan Wampu menunjukkan bahwa penerapan UML sangat penting untuk menciptakan sistem informasi yang efisien dan efektif. Dengan memanfaatkan beragam jenis diagram UML, seperti *Use Case*, *Class*, *Activity*, dan *Sequence*, sistem ini dirancang untuk meningkatkan operasi, transparansi data, dan pemantauan kinerja distribusi produk pertanian. Validasi oleh para ahli serta pengujian penerimaan pengguna mengindikasikan bahwa desain sistem mampu memenuhi kebutuhan pengguna, memungkinkan pelacakan stok secara *real-time*, serta menyediakan fitur pemantauan kinerja untuk analisis lebih mendalam. UML, sebagai bahasa pemodelan, juga mengklasifikasikan diagram dalam dua kategori utama yaitu struktur dan perilaku, yang membantu menggambarkan data dan interaksi dinamis dalam sistem informasi bisnis.

6. Use Case Diagram

Use Case Diagram merupakan representasi interaksi antara sistem dan para aktor yang mengikuti alur tertentu, yang nantinya

akan diterapkan dalam pengembangan sistem. Interaksi ini menjadi landasan perintah di mana setiap tindakan yang dilakukan oleh aktor akan mendapatkan respons dari sistem. Dengan demikian, *Use Case Diagram* dapat dianggap sebagai gambaran pola yang akan digunakan saat proses interaksi berlangsung. Diagram ini menunjukkan fungsionalitas dari suatu sistem atau kelas, serta cara sistem berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Penggunaan *Use Case Diagram* sangat membantu dalam merumuskan kebutuhan sistem dan memahami cara kerja sistem dengan lebih jelas. (Liu, 2020)

Use Case Diagram merupakan representasi interaksi yang saling terkait antara sistem dan aktor. *Use case* dijelaskan melalui gambaran jenis interaksi antara pengguna program (sistem) dan sistem itu sendiri. Konsep ini juga dituangkan dalam bentuk cerita mengenai bagaimana sebuah sistem digunakan. Selain itu, use case berfungsi untuk membentuk perilaku (behaviour) dari sistem yang akan dikembangkan. Setiap *use case* menggambarkan interaksi antara pengguna (aktor) dan sistem yang telah ada. (Ihramsyah et al., 2023)

Kesimpulan dari penjelasan mengenai *Use Case Diagram* menurut para ahli adalah bahwa diagram ini merupakan representasi visual yang menggambarkan interaksi antara sistem dan aktor yang terlibat dalam suatu proses tertentu. Diagram ini menampilkan

fungsionalitas sistem serta cara sistem berinteraksi dengan lingkungan eksternal, dan berfungsi sebagai dasar untuk merumuskan kebutuhan sistem. Setiap use case mendeskripsikan jenis interaksi antara pengguna (aktor) dan sistem, serta mencerminkan perilaku sistem yang akan dikembangkan. Dengan demikian, *Use Case Diagram* sangat berguna dalam memahami cara kerja sistem dan merancang sistem informasi yang efektif. Elemen utama dalam diagram ini adalah aktor dan *use case* itu sendiri.

7. *Activity Diagram*

Activity Diagram adalah gambaran atau visualisasi dari berbagai kegiatan yang terjadi dalam sebuah sistem. Diagram ini menjelaskan bagaimana sistem merespons dan menampilkan hasil dari perintah dengan mengikuti urutan aktivitas yang telah ditentukan. Melalui *Activity Diagram*, kita dapat melihat berbagai aliran aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, termasuk cara setiap aliran dimulai, kemungkinan keputusan yang muncul, serta bagaimana setiap aktivitas berakhir. Selain itu, *Activity Diagram* juga mampu menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa kegiatan. Sebuah aktivitas dalam diagram ini dapat direalisasikan melalui satu atau lebih *use case*. (Liu, 2020)

Diagram Aktivitas merupakan elemen krusial dalam UML yang menggambarkan aspek dinamis suatu sistem. Tujuan dari diagram ini adalah untuk menggambarkan aliran aktivitas dalam

sistem serta mengurutkan kegiatan dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Hal ini dilakukan dengan cara menunjukkan percabangan dan aliran bersamaan dalam sistem. (Kegou et al., 2019)

Kesimpulan dari penjelasan para ahli diatas tentang *Activity Diagram* adalah bahwa diagram ini berfungsi untuk memvisualisasikan berbagai kegiatan dalam suatu sistem, memperlihatkan bagaimana sistem merespons perintah dan menampilkan hasil berdasarkan urutan kegiatan yang telah ditentukan. *Activity Diagram* memberikan pemahaman yang jelas mengenai aliran kegiatan, termasuk titik awal, kemungkinan keputusan yang muncul, dan akhir dari setiap kegiatan. Selain itu, diagram ini juga dapat menggambarkan proses yang berlangsung secara paralel dalam beberapa kegiatan. Sebagai komponen penting dalam *Unified Modeling Language (UML)*, *Activity Diagram* menekankan aspek dinamis dari sistem dengan menunjukkan urutan dan cabang aliran aktivitas, sehingga mendukung perancangan dan analisis sistem dengan lebih efektif.

8. ***Class Diagram***

Class Diagram adalah alat yang menjelaskan secara umum mengenai kelas-kelas dalam perancangan sistem dari sudut pandang struktur sistem, yang bertujuan untuk memperjelas fungsinya. Atribut dan operasi merupakan komponen penting dalam diagram kelas, yang dapat memberikan gambaran tentang hubungan antara

perancangan dan perangkat lunak, sehingga mendukung proses pembuatan program dengan baik. *Class Diagram* juga membantu dalam mengidentifikasi relasi antar kelas seperti asosiasi, agregasi, dan pewarisan, yang penting untuk memahami struktur dan hubungan dalam sistem secara menyeluruh. (Liu, 2020)

Class Diagram adalah representasi sistem yang menggambarkan struktur sistem dari sudut pandang pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat. Hal ini bertujuan agar kelas-kelas tersebut dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan sistem yang ingin dibangun. Dengan mendefinisikan kelas-kelas secara jelas, diagram ini membantu dalam merancang sistem yang terstruktur dan efisien, serta memudahkan dalam proses pengembangan dan pemeliharaan sistem tersebut. (Maydianto & Ridho, 2021)

Kesimpulan dari penjelasan para ahli mengenai *Class Diagram* adalah bahwa diagram ini berperan sebagai alat untuk menggambarkan struktur sistem dari perspektif kelas-kelas yang dibuat, dengan maksud untuk menjelaskan fungsi dan interaksi antar kelas dalam sistem. *Class Diagram* mencakup elemen-elemen penting seperti atribut dan operasi, yang memberikan pandangan tentang hubungan antar kelas, termasuk asosiasi, agregasi, dan pewarisan. Dengan menjelaskan kelas-kelas secara rinci, *Class Diagram* mendukung proses pengembangan program yang teratur

dan efektif, serta memudahkan dalam perawatan dan pengembangan sistem secara keseluruhan.

9. *Sequence Diagram*

Diagram urutan (*Sequence Diagram*) adalah sebuah representasi visual yang menunjukkan interaksi yang terjadi melalui pertukaran pesan antara objek-objek yang saling berkomunikasi. Diagram ini menggambarkan bagaimana objek-objek tersebut berinteraksi satu sama lain dalam urutan waktu. Dalam diagram urutan, terdapat dua dimensi yang saling melengkapi: dimensi vertikal yang merepresentasikan waktu dan dimensi horizontal yang menunjukkan objek-objek yang terlibat dalam interaksi tersebut. (Liu, 2020)

Diagram urutan (*Sequence Diagram*) dalam UML menggambarkan interaksi antara objek di dalam dan sekitar sistem, termasuk elemen seperti formulir pengguna, tampilan, dan lainnya. Pesan-pesan tersebut diuraikan berdasarkan urutan waktu. Selain itu, diagram ini juga menunjukkan bagaimana setiap objek berkontribusi dalam proses tertentu, serta bagaimana mereka saling berinteraksi melalui urutan kejadian dan pertukaran pesan yang terjadi di antara objek, yang pada gilirannya membantu dalam merancang sistem yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Dengan demikian, *Sequence Diagram*

menjadi alat yang sangat berguna dalam analisis dan perancangan sistem yang kompleks. (Marpaung & Handoko, 2023)

Kesimpulan dari penjelasan para ahli tentang *Sequence Diagram* adalah bahwa diagram ini adalah gambar yang menunjukkan interaksi antar objek melalui pengiriman pesan secara berurutan. Dengan menggunakan dua dimensi vertikal untuk menunjukkan waktu dan *horizontal* untuk objek yang terlibat—Diagram Urutan menawarkan wawasan yang jelas tentang cara objek berkomunikasi dan berkontribusi dalam suatu proses tertentu. Diagram ini mencakup berbagai elemen seperti formulir pengguna dan tampilan, serta menggambarkan urutan peristiwa dan pertukaran pesan yang terjadi di antara objek-objek tersebut. Oleh karena itu, *Sequence Diagram* menjadi alat yang sangat berguna dalam menganalisis dan merancang sistem yang rumit, membantu pengembang untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pengguna.

10. Bahasa Pemrograman Java

Bahasa pemrograman merupakan sekumpulan instruksi yang diberikan kepada komputer untuk melaksanakan berbagai tugas. Instruksi-instruksi tersebut menggunakan bahasa tertentu yang dapat dipahami oleh komputer. Dengan menggunakan bahasa pemrograman dapat menciptakan aplikasi, perangkat lunak, dan

sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna dan memecahkan berbagai masalah. (Yoraeni et al., 2020)

Bahasa pemrograman adalah sekumpulan instruksi standar yang digunakan untuk memerintah komputer dalam menjalankan perintah tertentu. Bahasa ini terdiri dari aturan sintaksis dan semantis yang digunakan untuk mendefinisikan program komputer. Aturan-aturan tersebut mengatur bagaimana data disimpan dan diteruskan, serta langkah-langkah spesifik yang akan diambil dalam berbagai situasi. (Zuraidah et al., 2021)

Kesimpulan dari penjelasan para ahli tentang bahasa pemrograman menunjukkan bahwa bahasa pemrograman adalah serangkaian perintah yang dibuat untuk memandu komputer dalam melakukan berbagai pekerjaan. Perintah-perintah ini ditulis menggunakan bahasa tertentu yang dimengerti oleh komputer, serta mencakup aturan sintaksis dan semantis yang menerangkan program komputer. Dengan memanfaatkan bahasa pemrograman, pengembang bisa membuat aplikasi, perangkat lunak, dan sistem yang tidak hanya memenuhi ekspektasi pengguna, tetapi juga mampu menyelesaikan beragam masalah dengan cara yang teratur dan efisien.

11. XAMPP

XAMP adalah singkatan dari X (yang berarti dapat digunakan di berbagai sistem operasi), *Apache*, MySQL, PHP, dan

Perl. *XAMPP* adalah perangkat lunak bebas yang mendukung berbagai sistem operasi dan merupakan kumpulan dari beberapa program. *XAMPP* berfungsi sebagai alat yang menyajikan paket perangkat lunak dalam satu kesatuan. Dengan kemudahan instalasi dan konfigurasi, *XAMPP* memungkinkan pengembang untuk dengan cepat membangun dan menguji aplikasi web dalam lingkungan lokal sebelum diterapkan ke server produksi. (Suci et al., 2021)

XAMPP merupakan paket *opensource* yang menggabungkan PHP dan MySQL, yang berfungsi sebagai alat bantu dalam pengembangan aplikasi berbasis PHP. Dengan mengintegrasikan beberapa perangkat lunak berbeda ke dalam satu paket. *XAMPP* menawarkan antarmuka kontrol panel yang memudahkan pengguna dalam menjalankan seluruh layanannya. (Ade Kurniawan & Hidayat, 2023)

Kesimpulan dari penjelasan para ahli mengenai *XAMPP* menunjukkan bahwa *XAMPP* adalah perangkat lunak sumber terbuka yang terdiri dari beberapa aplikasi, seperti *Apache*, MySQL, PHP, serta *Perl*, yang dapat berfungsi di beragam sistem operasi. Dengan proses instalasi dan pengaturan yang sederhana, *XAMPP* menyajikan semua elemen tersebut dalam satu paket, memungkinkan para pengembang untuk dengan cepat menciptakan dan menguji aplikasi web pada lingkungan lokal sebelum

dipindahkan ke server produksi. Di samping itu, antarmuka kontrol panel yang ditawarkan oleh *XAMPP* mempermudah pengguna dalam mengelola dan menjalankan semua layanannya, menjadikannya sebagai pilihan yang favorit di antara pengembang aplikasi yang berbasis PHP.

12. MySQL

MySQL adalah sebuah sistem manajemen basis data (DBMS) yang berfungsi untuk mengatur koleksi struktur data (database). Sistem ini tidak hanya mencakup proses pembuatan, tetapi juga pengelolaan database secara keseluruhan. Dengan kemampuannya untuk menangani volume data yang besar dan mendukung berbagai jenis aplikasi, MySQL menjadi salah satu pilihan utama bagi pengembang dalam membangun dan mengelola sistem basis data yang efisien dan handal. (Suci et al., 2021)

MySQL, atau *My Structure Query Language*, adalah perangkat lunak RDBMS (sistem manajemen basis data) yang mampu mengelola basis data dengan cepat. *Software* ini dapat menyimpan jumlah data yang sangat besar, mendukung akses oleh banyak pengguna secara bersamaan (*multi-user*), serta menjalankan berbagai proses secara sinkron atau bersamaan (*multi-threaded*). Selain itu, MySQL juga menawarkan berbagai fitur keamanan dan integritas data, menjadikannya pilihan yang populer untuk aplikasi

web dan sistem informasi yang memerlukan kinerja tinggi dan keandalan. (Kadarsih & Andrianto, 2022)

Kesimpulan dari penjelasan para ahli tentang MySQL menunjukkan bahwa MySQL merupakan sebuah sistem pengelolaan basis data yang andal dan efisien, dirancang untuk mengatur serta mengelola kumpulan data terstruktur dengan kemampuan untuk menangani jumlah data yang besar. Sebagai perangkat lunak RDBMS, MySQL tidak hanya mendukung pembuatan dan pengelolaan database, namun juga memungkinkan banyak pengguna untuk mengaksesnya secara bersamaan dan menjalankan berbagai proses secara bersamaan. Dengan fitur keamanan serta integritas data yang ditawarkannya, MySQL menjadi pilihan utama bagi para pengembang dalam menciptakan aplikasi web dan sistem informasi yang membutuhkan performa tinggi serta keandalan.

13. *Netbeans Integrated Development Environment (IDE) 8.0.2*

NetBeans adalah sebuah aplikasi *Integrated Development Environment (IDE)* yang menggunakan bahasa pemrograman Java dari *Sun Microsystems* dan berjalan di atas *platform Swing*. IDE ini menyediakan berbagai fitur seperti editor kode, debugger, dan alat pengelolaan proyek yang memudahkan pengembang dalam menulis serta mengelola aplikasi. Selain Java, *NetBeans* juga mendukung pengembangan dengan bahasa pemrograman lain seperti PHP, C++,

dan HTML5, sehingga menjadi pilihan populer bagi para *programmer* dalam membangun aplikasi lintas platform dengan efisiensi tinggi. (Pratama et al., 2023)

NetBeans adalah salah satu aplikasi IDE (*Integrated Development Environment*) yang banyak digunakan oleh pengembang perangkat lunak untuk menulis, mengompilasi, mencari kesalahan, dan mendistribusikan program. IDE ini menyediakan interface yang intuitif dan berbagai fitur canggih seperti editor kode pintar, debugger terpadu, serta alat manajemen proyek yang membantu meningkatkan produktivitas pengembang. Selain itu, *NetBeans* mendukung berbagai bahasa pemrograman dan platform, sehingga memudahkan pengembang dalam menciptakan aplikasi yang fleksibel dan berkualitas tinggi. (Ade Kurniawan & Hidayat, 2023)

Kesimpulan dari berbagai para ahli tentang *NetBeans* menunjukkan bahwa *NetBeans* adalah alat *Integrated Development Environment* (IDE) yang sangat membantu bagi para pengembang perangkat lunak. Dengan memanfaatkan bahasa pemrograman Java dan beroperasi di atas platform *Swing*, *NetBeans* menyediakan beragam fitur seperti editor kode, debugger, dan alat manajemen proyek yang mempermudah pengembang dalam menulis, mengompilasi, mendeteksi kesalahan, dan mendistribusikan program. Selain memberikan dukungan kepada Java, *NetBeans* juga

dapat bekerja dengan bahasa pemrograman lain seperti PHP, C++, dan HTML5, sehingga menjadikannya pilihan yang populer untuk pengembangan aplikasi di berbagai platform. Dengan antarmuka yang ramah pengguna dan berbagai fitur canggih, *NetBeans* berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi pengembang dan memungkinkan mereka untuk menciptakan aplikasi yang adaptif dan berkualitas tinggi.

B. Penelitian Relevan

Hasil penelitian sebelumnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya, meskipun mungkin terdapat perbedaan dalam objek atau variabel yang diteliti. Penelitian ini bisa memberikan gambaran yang berguna bagi para peneliti yang akan datang dalam melaksanakan penelitian mereka.

Tabel 2.1
Penelitian yang Relevan

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Irawan & Simamora, (2019)	Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Kegiatan Ekstrakurikuler Berdasarkan Bakat Dan Minat Menggunakan Metode SAW (Simple Additive Weighting)	Metode SAW	Penelitian mengenai Sistem Pendukung Keputusan dalam penentuan kegiatan ekstrakurikuler di SMK Taruna Satria Pekanbaru menunjukkan bahwa aplikasi yang dirancang memberikan efisiensi dan efektivitas dalam pengolahan informasi serta manajemen data. Aplikasi ini berhasil mengatasi masalah redundansi data melalui integrasi dengan database, sehingga

				dapat membantu guru dan siswa dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat dan minat mereka.
2.	Dedek Cahyati Panjaitan, Hengki Juliansa, Robi Yanto, (2021)	Perbandingan Metode SAW Dan WP pada Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kegiatan Ekstrakurikuler	Metode SAW dan WP	Penelitian ini menunjukkan bahwa kedua metode <i>Multi-Attribute Decision Making</i> (MADM), yaitu SAW dan WP, terbukti efektif dalam proses pengambilan keputusan untuk pemilihan kegiatan ekstrakurikuler. Metode SAW menghasilkan alternatif dengan nilai preferensi tertinggi pada siswa ke-1, yaitu A1 dengan nilai 18,8. Urutan preferensi untuk metode ini adalah A1, A3, A2, dan A4. Sementara itu, metode WP juga mengidentifikasi A1 sebagai alternatif terbaik dengan nilai 0,301, mempertahankan urutan yang sama. Hasil uji sensitivitas menunjukkan bahwa metode SAW mengalami perubahan total sebesar 8,4%, sedangkan metode WP hanya sebesar 0,027%. Dengan demikian, metode SAW dianggap lebih relevan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Penentuan kriteria dalam sistem pendukung keputusan ini dilakukan menggunakan kuesioner yang kemudian diuji validitasnya.

3.	Rohmiyani & Himawan, (2024)	Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kegiatan Ekstrakurikuler Untuk Siswa Menggunakan Metode SAW	Metode SAW	Sistem Pendukung Keputusan untuk pemilihan kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah Al-Kautsar, yang dirancang menggunakan metode <i>Simple Additive Weighting</i> (SAW), memberikan kemudahan bagi guru pembimbing dalam menentukan kegiatan tambahan yang sesuai dengan potensi siswa. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang sesuai dengan minat mereka, sekaligus memberikan laporan kepada kepala sekolah untuk memantau aktivitas siswa di luar kurikulum inti. Proses ini didukung secara efektif melalui penggunaan bahasa pemrograman Java, <i>NetBeans</i> IDE 8.2, dan database MySQL yang terintegrasi dengan <i>XAMPP</i> .
4.	Febrianus et al., (2024)	Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kegiatan Ekstrakurikuler Yang Diminati Dengan Metode <i>Simple Additive Weighting</i> (SAW)	Metode SAW	Sekolah sering menghadapi tantangan dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat siswa, yang dapat menghambat pengembangan program tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode <i>Simple Additive Weighting</i> (SAW) efektif dalam menentukan kegiatan ekstrakurikuler yang paling diminati dan terbaik di SMA Tunas Gading. Metode ini memungkinkan perhitungan yang

				akurat dan cepat berdasarkan kriteria yang relevan. Sistem ini membantu sekolah dalam memilih jenis kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan siswa, serta berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sistem pendukung keputusan. Dengan demikian, penelitian ini berhasil mencapai tujuannya untuk mengidentifikasi kegiatan ekstrakurikuler yang paling diminati dan terbaik, serta diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5.	Handayani et al., (2018)	Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Permintaan Ekstrakurikuler Dengan Metode <i>Simple Additive Weighting</i> (SAW) Pada Siswa MTS N Sumber Kabupaten Rembang Berbasis WEB	Metode SAW	Berdasarkan hasil penelitian, sistem pendukung keputusan yang telah dikembangkan terbukti sangat layak digunakan, dengan tingkat kelayakan mencapai 87,75% berdasarkan pengujian standar ISO 9126. Selain itu, pengujian <i>white box</i> juga menunjukkan tingkat keberhasilan sempurna sebesar 100%. Salah satu keunggulan utama dari sistem ini adalah kemampuannya untuk melakukan perhitungan secara otomatis, tanpa perlu mengubah <i>source code</i>, meskipun terdapat penambahan kriteria dan bobot.
6.	Gaurifa, (2021)	Sistem Pendukung Keputusan Pene(Mulia, 2016)tuan Prioritas	Metode SAW	Berdasarkan hasil penelitian, sistem pendukung keputusan untuk pemilihan

		Bidang Ekstrakurikuler Menggunakan Metode <i>Simple Additive Weighting</i> (SAW)		kegiatan ekstrakurikuler yang dibangun dengan menggunakan algoritma <i>Simple Additive Weighting</i> (SAW) telah berhasil diterapkan dan dapat mengelola data dari lebih satu siswa. Aplikasi ini dibuat untuk memberikan penilaian yang lebih objektif dan jelas dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler, dengan mempertimbangkan tujuh kriteria utama, yaitu Minat, Bakat, Keterampilan, Fisik, Pengetahuan, Hobi, dan Pengalaman. Setiap kriteria diberikan bobot yang dihitung menggunakan metode Rank Order Centroid (ROC), mencerminkan seberapa penting masing-masing. Terdapat delapan alternatif kegiatan ekstrakurikuler yang dapat dipilih oleh siswa, yaitu Pramuka, PMR (Palang Merah Remaja), Siresoi, OSIS, Rohis, Sanggar Sisalili, PIK-R, dan Paskibra. Pengujian sistem dilakukan dalam dua tahap, yakni pengujian black box yang menunjukkan bahwa sistem bekerja dengan baik, serta User Acceptance Testing (UAT) yang melibatkan 276 responden dari siswa di SMA Negeri 2 Majene, menghasilkan tingkat kelayakan sistem sebesar 94,35%. Temuan ini menunjukkan bahwa aplikasi yang
--	--	---	--	---

				dikembangkan tidak hanya efisien dalam membantu keputusan pemilihan kegiatan ekstrakurikuler, tetapi juga diterima dengan baik oleh pengguna, sehingga dapat mendukung siswa dalam mengembangkan potensi mereka secara maksimal.
7.	(Pokhrel, 2024).	Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Politeknik Negeri Manado Menggunakan Metode SAW	Metode SAW	Berdasarkan penelitian dan penerapan sistem pendukung keputusan dalam pemilihan pimpinan di Politeknik Negeri Manado, dapat disimpulkan bahwa sistem ini telah berhasil dikembangkan dengan menggunakan metode <i>Simple Additive Weighting</i> (SAW). Sistem ini mampu memberikan rekomendasi pimpinan kepada pengguna, dengan mempertimbangkan kriteria kandidat yang selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Ketua Program Studi serta Kepala Laboratorium.

Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini selama 4 bulan, dibawah waktu dimulai pada bulan April tahun 2025 sampai dengan bulan Juli tahun 2025 dengan perincian jadwal sebagai berikut:

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	April 2025				Mei 2025				Juni 2025				Juli 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengumpulan Data-data																
2	<i>Preprocessing</i> Data																
3	Analisa Kebutuhan																
4	Perancangan Sistem																
5	Pengujian Sistem																
6	Implementasi Sistem																
7	Penulisan Laporan Penelitian																

Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

2. Tempat Penelitian

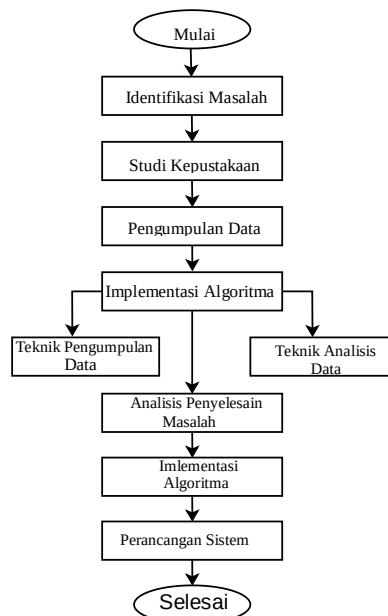
Penelitian dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Assa'Adiyah Attahiriya, NPSN 20104097. Alamat di Jl. Raya Ciracas No. 7RT 002/03, Kel Ciracas, Kec. Ciracas [Jakarta Timur](#), [DKI Jakarta](#). Instagram: [@assaadiyhattahiriyah](#).



Gambar 3.1
Tempat Penelitian
Sumber: MI Assa'Adiyah Attahiriya (2025)

B. Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan beberapa tahapan penelitian sebagai berikut:



Gambar 3.2
Tahapan Penelitian
Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi permasalahan adalah langkah yang dilakukan untuk mengungkap masalah-masalah yang terdapat di lokasi penelitian. Di Madrasah Ibtidaiyah Assa'Adiyah Attahiriya, peneliti mendapati beberapa masalah terkait pemilihan ekstrakurikuler untuk siswa di sekolah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sebuah sistem pendukung keputusan yang memanfaatkan metode *Simple Additive Weighting* (SAW), membantu Madrasah Ibtidaiyah Assa'Adiyah Attahiriya dalam melakukan pemilihan ekstrakurikuler bagi siswa-siswi dengan cara yang lebih objektif.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan salah satu cara pengumpulan informasi yang digunakan dalam penelitian. Dengan melakukan studi pustaka, peneliti dapat mengeksplorasi berbagai teori yang relevan dengan bidang studinya. Aktivitas ini sangat bermanfaat dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mencari referensi dari sejumlah buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang berhubungan dengan sistem pendukung keputusan serta metode *Simple Additive Weighting* (SAW). Peneliti juga mengunjungi perpustakaan Universitas Indraprasta PGRI untuk melihat dan membaca skripsi yang telah ditulis oleh peneliti sebelumnya tentang sistem pendukung keputusan, yang dapat dijadikan acuan untuk peneliti.

3. Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi dilakukan secara langsung dengan cara berkunjung ke lokasi untuk melihat permasalahan yang ada pada objek dan melakukan penelitian permasalahan yang diteliti. Observasi dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Assa'Adiyah Attahiriya dengan NPSN 20104097. Lokasinya terletak di Jl. Raya Ciracas No. 7, RT 002/03, Kel Ciracas, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Dalam penelitian ini, observasi diadakan dalam kondisi alami tanpa ada perubahan atau persiapan khusus untuk tujuan penelitian. Hal ini merupakan bahwa peneliti mengamati situasi yang berlangsung secara alami tanpa intervensi atau modifikasi. Observasi langsung dimanfaatkan untuk mengumpulkan informasi tentang pemilihan ekstrakurikuler bagi para siswa.

2) Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan siswa-siswi di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Assa'Adiyah Attahiriya, yang memiliki NPSN 20104097. Tempatnya berada di Jl. Raya Ciracas Nomor 7, RT 002/03, Kel Ciracas, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Proses ini diperlukan untuk memperoleh informasi yang benar-benar objektif. Peneliti akan wawancari

beberapa siswa-siswi untuk mendapatkan data-data dan juga kriteria yang mereka miliki.

b. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik analisis data kuantitatif.

Penelitian kuantitatif adalah pendekatan sistematis dan objektif yang menggunakan data dalam bentuk angka untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode ini menekankan pengukuran yang obyektif, pengumpulan data terstandar, dan analisis statistik untuk menguji hipotesis atau menjelaskan fenomena. Penelitian kuantitatif sering digunakan untuk mempelajari hubungan antar variabel, mengukur frekuensi, dan mengidentifikasi pola dalam populasi tertentu. Sejak abad ke-19 hingga sepanjang abad ke-20, metode ini menjadi primadona dalam penelitian dan didasarkan pada pandangan postpositivist. Selain itu, penelitian kuantitatif juga mendefinisikan metodologi yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, perilaku, dan variabel lainnya, menghasilkan data numerik yang dapat digeneralisasi dari populasi sampel yang lebih besar. (Waruwu et al., 2025).

Kesimpulan pendekatan kuantitatif dalam penelitian adalah metode yang krusial dan efisien, yang berlandaskan pada angka untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai fenomena atau isu tertentu. Dengan menekankan pada pengukuran yang bersifat

objektif serta analisis statistik, cara ini memungkinkan para peneliti untuk menemukan hubungan antar variabel, menghitung frekuensi, serta memperluas hasil penelitian dari sampel ke populasi yang lebih luas. Keberadaan penelitian kuantitatif yang telah ada sejak abad ke-19 menunjukkan pentingnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik penelitian hingga saat ini.

4. Analisis Penyelesaian Masalah

Algoritma yang diterapkan untuk menyelesaikan masalah ini adalah *Simple Additive Weighting* (SAW). Metode SAW dipilih sebagai solusi dibandingkan metode lain karena sejumlah alasan berikut:

- a. Memfasilitasi proses pengambilan keputusan secara lebih jelas dengan menambahkan nilai dari setiap pilihan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- b. Memanfaatkan bobot yang dialokasikan untuk setiap kriteria, sehingga menyoroti dengan tepat faktor-faktor yang dianggap lebih signifikan.
- c. Menyederhanakan proses perbandingan antara berbagai alternatif dengan cara yang mudah dimengerti.

Penerapan SAW tidak hanya terbatas pada sektor publik atau swasta, tetapi juga dapat digunakan untuk keperluan pribadi, terutama dalam pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai alternatif dan kriteria. SAW dianggap dapat diandalkan karena metode ini mengurutkan prioritas berdasarkan perhitungan yang teratur dan dapat

diukur, sehingga membantu dalam mengatasi masalah yang rumit dengan cara yang jelas dan teroganisir. Dengan demikian, SAW menawarkan cara yang efektif untuk menilai dan memilih opsi terbaik sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

5. Implementasi Algoritma

Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) merupakan salah satu metode yang dapat diterapkan dalam sistem pendukung keputusan yang bisa untuk membantu proses pengambilan keputusan dengan banyak alternatif dan kriteria. Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) diterapkan untuk mengatasi tantangan dalam pemilihan ekstrakurikuler bagi siswa, di mana ada berbagai kriteria yang perlu diperhatikan dalam menentukan pilihan ekstrakurikuler.

Berikut adalah langkah-langkah ringkas untuk melaksanakan metode SAW dalam sistem pendukung keputusan untuk memilih ekstrakurikuler:

- a. Tentukan Kriteria dan Bobot
- b. Susun Matriks Keputusan
- c. Normalisasi Matriks
- d. Hitung Skor Preferensi
- e. Lakukan Peringkat dan Rekomendasi

C. Algoritma

a. Algoritma *Simple Additive Weighting* (SAW)

Metode SAW merupakan salah satu teknik yang paling mudah dan umum diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan pengambilan keputusan dengan banyak atribut (MADM). Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) digunakan untuk memilih pilihan terbaik dari sejumlah pilihan berdasarkan berbagai kriteria. Metode SAW ini dipilih karena mampu mengidentifikasi bobot dari setiap atribut, selanjutnya dapat menghasilkan peringkat untuk menentukan pilihan terbaik di antara beberapa pilihan (Sopian & Ermatita, 2021). Langkah penyelesaian *Simple Additive Weighting* (SAW), sebagai berikut:



Gambar 3.3
Langkah-langkah Metode SAW
Sumber:(Sopian & Ermatita, 2021).

- a. Menetapkan kriteria untuk pengambilan keputusan yang dijadikan tumpuan yaitu C_i .
- b. Tentukan tingkat penerapan alternatif di tiap kriteria.
- c. Buatlah keputusan matriks sesuai dengan kriteria, selanjutnya matriks tersebut dinormalkan yang sesuai dengan tipe atribut (atribut laba/keuntungan atau atribut biaya) dan didapatkan matriks yang ternormalisasi R .
- d. Kemudian hasilnya akan didapatkan dari proses pemilihan yaitu penjumlahan produk matriks ternormalisasi R dan bobot vektor, sehingga dipilih nilai maksimum sebagai alternatif terbaik (A_i)

Metode SAW sering dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW (*Simple Additive Weighting*) adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW dapat membantu dalam pengambilan keputusan suatu kasus, akan tetapi perhitungan dengan menggunakan metode SAW ini hanya yang menghasilkan nilai terbesar yang akan terpilih sebagai alternatif yang terbaik. Perhitungan akan sesuai dengan metode ini apabila alternatif yang terpilih memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Metode SAW ini lebih efisien karena waktu yang dibutuhkan dalam perhitungan lebih singkat. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada.

$$R_{ij} = \begin{cases} \frac{x_{ij}}{\max_i x_{ij}} & \text{jika } j \text{ adalah atribut keuntungan(benefit)} \\ \frac{\min_i x_{ij}}{x_{ij}} & \text{jika } j \text{ adalah atribut biaya(kost)} \end{cases}$$

Keterangan:

r_{ij} : Nilai rating kinerja ternormalisasi.

x_{ij} : Nilai atribut yang dimiliki dari setiap kriteria.

$\max x_{ij}$: Nilai terbesar dari setiap kriteria.

$\min x_{ij}$: Nilai terkecil dari setiap kriteria

Benefit : Jika nilai terbesar adalah terbaik.

Cost : Jika nilai terkecil adalah terbaik dimana r_{ij} adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif A_i pada atribut C_j ; $i=1,2,...,m$ dan $j=1,2,...,n$. Nilai preferensi untuk setiap alternatif (V_i) diberikan sebagai berikut:

$$V_i = \sum_{j=1}^n w_j r_{ij}$$

Keterangan:

V_i = rangking untuk setiap alternatif

w_j = nilai bobot dari setiap kriteria

r_{ij} = nilai rating kinerja ternormalisasi

Nilai V_i yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif A_i lebih Terpilih.

Contoh:

Masing-masing Kriteria

Masing-masing Alternatif

Tabel 3.2
Kriteria

No	Kriteria	Keterangan	Atribut
1	C1	Prestasi	<i>Benefit</i>
2	C2	Bakat	<i>Benefit</i>
3	C3	Minat	<i>Benefit</i>
4	C4	Hobi	<i>Benefit</i>
5	C5	Izin Orang Tua	<i>Benefit</i>

Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

Tabel 3.3
Alternatif

No	Nama Siswa	Nama Alternatif
1	Walid	Silat Tapak Suci
2	Dimas	Futsal
3	Elzatta	Seni Tari
4	Hanina	Hadroh
5	Halimah	Tahfidz
6	Mifta	Pramuka

Sumber: Dokumen Pribadi

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Masalah

Permasalahan yang dihadapi oleh Madrasah Ibtidaiyah Assa'adiyah Attahiriyah Ciracas Jakarta Timur terkait pemilihan aktivitas ekstrakurikuler melibatkan beberapa elemen yang saling berhubungan dan mempengaruhi pengalaman belajar siswa. Pertama, sekolah belum melakukan upaya yang maksimal dalam menyediakan pilihan ekstrakurikuler yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan siswa.

Hal ini dapat dilihat dari kurangnya informasi yang jelas mengenai berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang ada, serta minimnya sosialisasi tentang manfaat dan tujuan dari masing-masing aktivitas. Akibatnya, siswa tidak memiliki banyak pilihan untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka, yang seharusnya menjadi salah satu tujuan utama dari kegiatan ekstrakurikuler. Dalam ranah pendidikan, kegiatan ekstrakurikuler sangat penting untuk mendukung pengembangan karakter, keterampilan sosial, dan kemampuan akademis siswa. Tanpa adanya pilihan yang memadai, siswa berisiko kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri mereka secara optimal.

Siswa mengalami kesulitan dalam menemukan serta mengenal minat dan bakat mereka sendiri. Proses eksplorasi diri ini sangat sulit, terutama pada usia mereka, ketika siswa sedang mencari identitas dan memahami apa yang mereka suka. Namun, banyak siswa yang tidak

memiliki bimbingan yang tepat untuk membantu mereka dalam proses ini. Sebagian besar dari mereka cenderung bergantung pada pendapat teman-temannya dalam menentukan pilihan ekstrakurikuler, yang sering kali tidak mencerminkan minat dan bakat diri mereka. Ini dapat berujung pada ketidakpuasan dan kurangnya motivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang telah dipilih, yang pada nantinya bisa berdampak negatif pada perkembangan sosial dan emosional mereka. Ketidakmampuan untuk memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat dapat menghambat siswa dalam mencapai potensi maksimalnya, serta mengurangi pengalaman belajar yang positif di lingkungan sekolah.

Saat ini belum ada sistem yang mendukung pemilihan ekstrakurikuler yang tepat, sehingga siswa belum memiliki alat bantu yang memadai untuk membuat keputusan yang baik. Dalam konteks ini, sistem pendukung Keputusan untuk mendukung pengambilan keputusan yang memanfaatkan metode *Simple Additive Weighting* (SAW). Metode SAW dapat membantu siswa dalam menilai berbagai pilihan ekstrakurikuler berdasarkan kriteria, seperti minat, bakat, hobi, dan dukungan dari orang tua. Dengan sistem ini, siswa akan menerima rekomendasi yang objektif, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan terinformasi saat memilih ekstrakurikuler yang sesuai dengan potensi mereka.

Selain itu, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler yang tepat, yang pada gilirannya akan mendukung pengembangan karakter dan keterampilan mereka secara keseluruhan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah yang ada, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan lebih mendukung bagi siswa di Madrasah Ibtidaiyah Assa'adiyah Attahiriyah.

B. Pembahasan Algoritma

1. Perhitungan Pembobotan Untuk Kriteria Pemilihan Ekstrakurikuler

Dengan menerapkan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk pemilihan ekstrakurikuler, dilakukan tahapan pertama Perhitungan Pembobotan untuk Kriteria Pemilihan Ekstrakurikuler, sebagai berikut: (Handayani et al., 2018)

Tabel 4.1
Data Kriteria

Kriteria	Keterangan	Atribut
C1	Prestasi	<i>Benefit</i>
C2	Bakat	<i>Benefit</i>
C3	Minat	<i>Benefit</i>
C4	Hobi	<i>Benefit</i>
C5	Izin Orangtua	<i>Benefit</i>

Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

Tabel 4.2
Data Kriteria

Kriteria	Nilai Bobot Kriteria
Prestasi	20
Bakat	20
Minat	20
Hobi	20
Izin Orangtua	20

Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

2. Menentukan Rating Kecocokan Setiap Alternatif Pada Setiap Kriteria

Menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria dengan memberikan nilai pada setiap alternatif sebagai berikut:

(1.)Kriteria Prestasi

Tabel 4.3
Bobot Nilai Kriteria Prestasi

Nilai Alternatif	Nilai Bobot
Sangat Baik	100
Baik	80
Cukup baik	60
Kurang	40
Sangat Kurang	20

Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

(2.)Kriteria Bakat

Tabel 4.4
Bobot Nilai Kriteria Bakat

Nilai Alternatif	Nilai Bobot
Bakat Menonjol	100
Cukup Terlihat	75
Kurang Berbakat	50

Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

(3.) Kriteria Minat

Tabel 4.5
Bobot Nilai Kriteria Minat

Nilai Alternatif	Nilai Bobot
Sangat Minat	100
Minat Tinggi	80
Cukup Minat	60
Kurang Minat	40
Tidak Minat	20

Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

(4.) Kriteria Hobi

Tabel 4.6
Bobot Nilai Kriteria Hobi

Nilai Alternatif	Nilai Bobot
Kreatif	100
Akademik	80
Olahraga	60
Eksplorasi	40
Edukatif	20

Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

(5.) Kriteria Izin Orangtua

Tabel 4.7
Bobot Nilai Kriteria Izin Orangtua

Nilai Alternatif	Nilai Bobot
Diizinkan Penuh dan Mendukung	100
Sangat Diizinkan	80
Cukup Diizinkan	60
Diizinkan dengan Syarat	40
Tidak Diizinkan	20

Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

(6.) Rating Kecocokan

Pada tabel dibawah ini penulis mencoba perhitungan metode SAW dengan salah satu siswi disekolah tersebut yang telah penulis lakukan wawancara, maka didapatkan hasil sebagai berikut

Tabel 4.8
Rating Kecocokan

No	Nama Siswa	Nama Alternatif	Kriteria				
			C1	C2	C3	C4	C5
1	Walid	Silat Tapak Suci	60	75	60	80	100
2	Dimas	Futsal	60	50	60	80	80
3	Elzatta	Seni Tari	80	75	80	80	80
4	Hanina	Hadroh	60	50	60	40	80
5	Halimah	Tahfidz	80	75	80	80	80
6	Mifta	Pramuka	80	75	60	60	80

Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

3. Membuat Matriks Keputusan

$$X = \begin{bmatrix} 60 & 75 & 60 & 80 & 80 \\ 60 & 50 & 60 & 80 & 80 \\ 80 & 75 & 80 & 80 & 80 \\ 60 & 50 & 60 & 40 & 80 \\ 80 & 75 & 80 & 80 & 80 \\ 80 & 75 & 60 & 60 & 80 \end{bmatrix}$$

4. Membuat Normalisasi

(1.) Kriteria Prestasi (C1)

Nilai $Max X_{ij} = (60;60;80;60;80;80) = 80$

$$R1.1 = \frac{60}{\text{MAX } \{60;60;80;60;80;80\}} = \frac{60}{80} = 0,75$$

$$R1.2 = \frac{60}{\text{MAX } \{60;60;80;60;80;80\}} = \frac{60}{80} = 0,75$$

$$R1.3 = \frac{80}{\text{MAX } \{60;60;80;60;80;80\}} = \frac{80}{80} = 1$$

$$R1.4 = \frac{60}{\text{MAX } \{60;60;80;60;80;80\}} = \frac{60}{80} = 0,75$$

$$R1.5 = \frac{80}{\text{MAX } \{60;60;80;60;80;80\}} = \frac{80}{80} = 1$$

$$R1.6 = \frac{80}{\text{MAX } \{60;60;80;60;80;80\}} = \frac{80}{80} = 1$$

(2.) Kriteria Bakat (C2)

Nilai $Max X_{ij} = (75;50;75;50;75;75) = 75$

$$R2.1 = \frac{75}{\text{MAX } \{75;50;75;50;75;75\}} = \frac{75}{75} = 1$$

$$R_{2.2} = \frac{50}{\text{MAX}\{75;50;75;50;75;75\}} = \frac{50}{75} = 0,66$$

$$R_{2.3} = \frac{75}{\text{MAX}\{75;50;75;50;75;75\}} = \frac{75}{75} = 1$$

$$R_{2.4} = \frac{50}{\text{MAX}\{75;50;75;50;75;75\}} = \frac{50}{75} = 0,66$$

$$R_{2.5} = \frac{75}{\text{MAX}\{75;50;75;50;75;75\}} = \frac{75}{75} = 1$$

$$R_{2.6} = \frac{75}{\text{MAX}\{75;50;75;50;75;75\}} = \frac{75}{75} = 1$$

(3.) Kriteria Minat (C3)

$$\text{Nilai } Max X_{ij} = (60;60;80;60;80;60) = 80$$

$$R_{3.1} = \frac{60}{\text{MAX}\{60;60;80;60;80;60\}} = \frac{60}{80} = 0,75$$

$$R_{3.2} = \frac{60}{\text{MAX}\{60;60;80;60;80;60\}} = \frac{60}{80} = 0,75$$

$$R_{3.3} = \frac{80}{\text{MAX}\{60;60;80;60;80;60\}} = \frac{80}{80} = 1$$

$$R_{3.4} = \frac{60}{\text{MAX}\{60;60;80;60;80;60\}} = \frac{60}{80} = 0,75$$

$$R_{3.5} = \frac{80}{\text{MAX}\{60;60;80;60;80;60\}} = \frac{80}{80} = 1$$

$$R_{3.6} = \frac{60}{\text{MAX}\{60;60;80;60;80;60\}} = \frac{60}{80} = 0,75$$

(4.) Kriteria Hobi (C4)

$$\text{Nilai } Max X_{ij} = (80;80;80;40;80;60) = 80$$

$$R_{4.1} = \frac{80}{\text{MAX}\{80;80;80;40;80;60\}} = \frac{80}{80} = 1$$

$$R_{4.2} = \frac{80}{\text{MAX}\{80;80;80;40;80;60\}} = \frac{80}{80} = 1$$

$$R_{4.3} = \frac{80}{\text{MAX}\{80;80;80;40;80;60\}} = \frac{80}{80} = 1$$

$$R_{4.4} = \frac{40}{\text{MAX}\{80;80;80;40;80;60\}} = \frac{40}{80} = 0,5$$

$$R_{4.5} = \frac{80}{\text{MAX}\{80;80;80;40;80;60\}} = \frac{80}{80} = 1$$

$$R_{4.6} = \frac{60}{\text{MAX}\{80;80;80;40;80;60\}} = \frac{60}{80} = 0,75$$

(5.) Kriteria Izin Orangtua (C5)

$$\text{Nilai } Max X_{ij} = (100;80;80;80;80;80) = 100$$

$$R_{5.1} = \frac{100}{\text{MAX}\{100;80;80;80;80;80\}} = \frac{100}{100} = 1$$

$$R_{5.2} = \frac{80}{\text{MAX}\{100;80;80;80;80;80\}} = \frac{80}{100} = 0,8$$

$$R_{5.3} = \frac{80}{\text{MAX}\{100;80;80;80;80;80\}} = \frac{80}{100} = 0,8$$

$$R_{5.4} = \frac{80}{\text{MAX}\{100;80;80;80;80;80\}} = \frac{80}{100} = 0,8$$

$$R_{5.5} = \frac{80}{\text{MAX}\{100;80;80;80;80;80\}} = \frac{80}{100} = 0,8$$

$$R_{5.6} = \frac{80}{\text{MAX}\{100;80;80;80;80;80\}} = \frac{80}{100} = 0,8$$

Dari hasil normalisasi yang telah dilakukan maka didapatkan

hasil (R) sebagai berikut:

$$R = \begin{bmatrix} 0,75 & 1 & 0,75 & 1 & 1 \\ 0,75 & 0,66 & 0,75 & 1 & 0,8 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0,8 \\ 0,75 & 0,66 & 0,75 & 0,5 & 0,8 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0,8 \\ 1 & 1 & 0,75 & 0,75 & 0,8 \end{bmatrix}$$

5. Proses Perhitungan Perangkingan

$$V_1 = (20 \times 0,75) + (20 \times 1) + (20 \times 1) + (20 \times 1) + (20 \times 1) = 90$$

$$V_2 = (20 \times 0,75) + (20 \times 0,66) + (20 \times 0,75) + (20 \times 1) + (20 \times 0,8) \\ = 79$$

$$V_3 = (20 \times 1) + (20 \times 1) + (20 \times 1) + (20 \times 1) + (20 \times 0,8) = 96$$

$$V_4 = (20 \times 0,75) + (20 \times 0,66) + (20 \times 0,75) + (20 \times 0,5) + (20 \times 0,8) = 69$$

$$V_5 = (20 \times 1) + (20 \times 1) + (20 \times 1) + (20 \times 1) + (20 \times 0,8) = 96$$

$$V_6 = (20 \times 1) + (20 \times 1) + (20 \times 0,75) + (20 \times 0,75) + (20 \times 0,8) = 86$$

Hasil dari perhitungan nilai perangkingan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.9
Hasil Akhir Normalisasi

Kelas	Nama Siswa	Nama Ekstrakurikuler	Total Nilai
4	Walid	Silat Tapak Suci	90
4	Dimas	Futsal	79
4	Elzatta	Seni Tari	96
4	Hanina	Hadroh	69
4	Halimah	Tahfidz	96
4	Mifta	Pramuka	86

Tabel 4.10
Hasil Perangkingan

Kelas	Nama Siswa	Nama Ekstrakurikuler	Total Nilai	Rank
4	Elzatta	Seni Tari	96	1
4	Halimah	Tahfidz	96	2
4	Walid	Silat Tapak Suci	90	3
4	Mifta	Pramuka	86	4
4	Dimas	Futsal	79	5
4	Hanina	Hadroh	69	6

Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

Dari tabel 4.10 telah didapatkan yaitu ekstrakurikuler “Seni Tari” memiliki nilai tertinggi diantara 6 ekstrakurikuler lainnya.

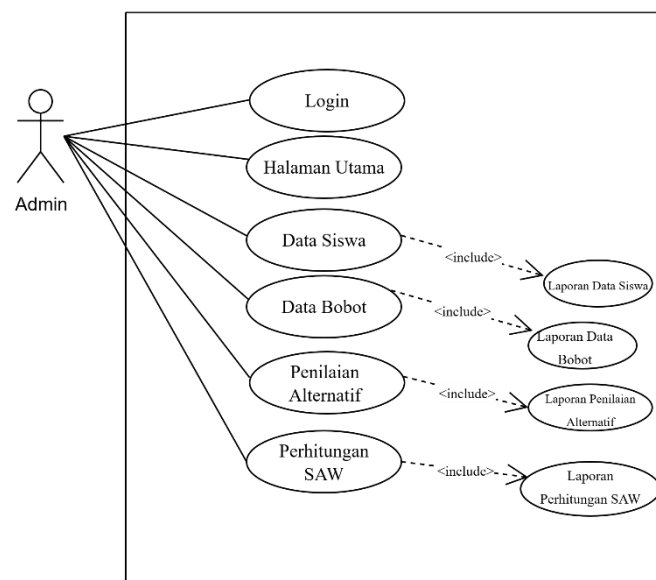
C. Pemodelan Perangkat Lunak

1. *Unified Modeling Language* (UML)

UML yang merupakan singkatan dari *Unified Modeling Language*, adalah sebuah bahasa visual yang digunakan untuk merancang serta memodelkan perangkat lunak, khususnya yang berbasis objek. UML menawarkan berbagai jenis diagram, seperti diagram kelas, diagram aktivitas, dan diagram urutan, yang

membantu para pengembang dalam menggambarkan struktur, perilaku, dan interaksi dalam suatu sistem. Dengan penerapan UML, proses pemodelan yang rumit bisa lebih sederhana, meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kesalahan dalam pengembangan perangkat lunak. Selain itu, UML juga berfungsi sebagai alat komunikasi yang baik antara anggota tim dan pemangku kepentingan, sehingga memastikan adanya pemahaman yang sama mengenai sistem yang sedang dikerjakan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas produk akhir dan mempercepat tahapan pengembangan. Berikut ini adalah UML untuk sistem aplikasi yang akan dibuat sesuai dengan kebutuhan user:

a. Diagram *Use Case*



Gambar 4.1
Use Case Diagram
Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

Diagram *use case* di atas menunjukkan hubungan antara sistem dan aktor luar yang terlibat, yakni Admin. Admin berperan sebagai aktor utama karena memiliki kemampuan untuk mengatur semua informasi dan pilihan dalam sistem yang mendukung keputusan mengenai pemilihan ekstrakurikuler untuk siswa.

Diagram *use case* di atas menunjukkan interaksi antara sistem serta aktor luar yang terlibat, yaitu Admin. Admin berfungsi sebagai aktor utama karena dapat mengelola semua data dan opsi dalam sistem yang mendukung pengumpulan data ekstrakurikuler di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Assa'adiyah Attahiriyah.

Penjelasan dalam gambar 4.1 tentang diagram *use case* yang direncanakan akan dijelaskan pada skenario berikut ini:

1) Skenario *Use Case Diagram Login*

Nama *Use Case* : *Login*

Aktor : Admin

Deskripsi : Dalam proses ini admin memasukan *username* dan *password*, lalu sistem akan memvalidasi dengan *database*, jika data valid maka masuk ke dalam sistem. Jika tidak valid maka akan tetap di login.

Tabel 4.11
Skenario *Use Case* Diagram Login

Admin	Sistem
1. Membuka Aplikasi	
	2. Menampilkan Halaman <i>Login</i>
3. Memasukkan <i>user&password</i>	
	4. Validasi <i>Login</i>
	5. Berhasil <i>Login</i>

Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

2) Skenario *Use Case* Diagram Halaman Utama

Nama *Use Case* : Halaman Utama

Aktor : Admin

Deskripsi : Dalam proses ini admin memilih halaman utama yang akan diakses lebih lanjut untuk proses input dan perhitungan data. Terdapat pilihan data siswa, data bobot penilaian alternatif, perhitungan SAW.

Tabel 4.12
Skenario *Use Case* Diagram Halaman Utama

Admin	Sistem
1. Setelah Berhasil <i>Login</i>	
	2. Menampilkan Halaman Menu Utama

Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

3) Skenario *Use Case* Diagram Data Siswa

Nama *Use Case* : Data Siswa

Aktor : Admin

Deskripsi : Dalam proses ini menu data siswa terdapat button NISN, nama siswa, tanggal lahir, kelas, jenis kelamin yang dipilih. Admin bisa simpan, ubah, reset dan

hapus. Dan bisa cetak laporan. Admin dapat berpindah ke menu selanjutnya.

Tabel 13.
Skenario *Use Case* Data Siswa

Admin	Sistem	Database
1.Memilih Menu Data Siswa		
	2.Menampilkan Halaman Data Siswa	
3.Input Data		
	4.Simpan	
		5.Berhasil Simpan
6.Pilih Ubah		
	7.Ubah	
		8.Berhasil Ubah
9.Pilih Hapus		
	10.Hapus	
		11.Berhasil Hapus
12.Pilih Reset		
	13. Reset	
		14. Berhasil
15.Pilih Cetak		
	16.Cetak	
		17.Berhasil Cetak Laporan

Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

4) Skenario *Use Case* Diagram Data Bobot

Nama Use Case : Data Bobot

Aktor : Admin

Deskripsi : Dalam proses ini menu data bobot terdapat button Kriteria prestasi (C1), bakat (C2), minat (C3), hobi (C4), izin orangtua (C5). Admin hanya bisa ubah,

reset, dan cetak laporan. Admin dapat berpindah ke menu selanjutnya.

Tabel 4.14
Skenario *Use Case* Data Bobot

Admin	Sistem	Database
1.Memilih Menu Data Bobot		
	2.Menampilkan Halaman Data Bobot	
3.Input Data		
	4.Simpan	
		5.Berhasil Simpan
6.Pilih Ubah		
	7.Ubah	
		8.Berhasil Ubah
9.Pilih Reset		
	10.Reset	
		11.Berhasil Reset
12.Pilih Cetak		
	13.Cetak	
		14.Berhasil Cetak Laporan

Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

5) Skenario *Use Case* Diagram Penilaian Alternatif

Nama Use Case : Penilaian Alternatif

Aktor : Admin

Deskripsi : Dalam proses ini admin melakukan penilaian ekstrakurikuler sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan.

Tabel 4.15
Skenario *Use Case* Penilaian Alternatif

Admin	Sistem	Database
1.Memilih Menu Penilaian Alternatif		
	2.Menampilkan Halaman Penilaian Alternatif	
3.Input Penilaian		
	4.Simpan	
		5.Berhasil Simpan
6.Pilih Cetak		
	7.Cetak	
		8.Berhasil Cetak laporan

Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

6) Skenario *Use Case* Diagram Perhitungan SAW

Nama *Use Case* : Perhitungan SAW

Aktor : Admin

Deskripsi : Dalam proses ini admin melakukan perhitungan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan.

Tabel 4.16
Skenario *Use Case* Perhitungan SAW

Admin	Sistem	Database
1.Memilih Menu Perhitungan		
	2.Menampilkan Halaman Perhitungan	
3.Klik Proses		
	4.Memproses Perhitungan	
		5.Berhasil Menghitung
		6.Menampilkan Hasil Perhitungan
7.Pilih Cetak		
	8.Cetak	

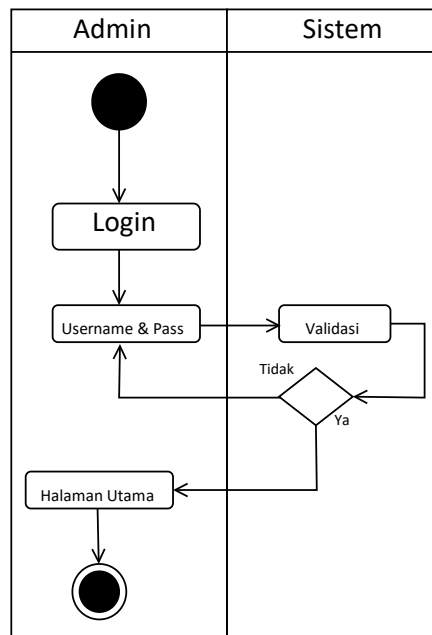
		9.Berhasil Cetak Laporan
--	--	-----------------------------

Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

b. *Activity Diagram*

Activity Diagram adalah gambaran atau visualisasi dari berbagai kegiatan yang terjadi dalam sebuah sistem. Diagram ini menjelaskan bagaimana sistem merespons dan menampilkan hasil dari perintah dengan mengikuti urutan aktivitas yang telah ditentukan.

1) *Activity Login*

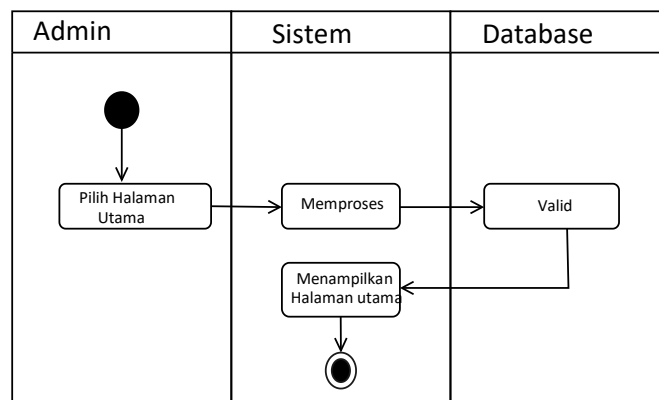


Gambar 4.2

Activity Diagram Login

Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

2) *Diagram Activity Halaman Utama*

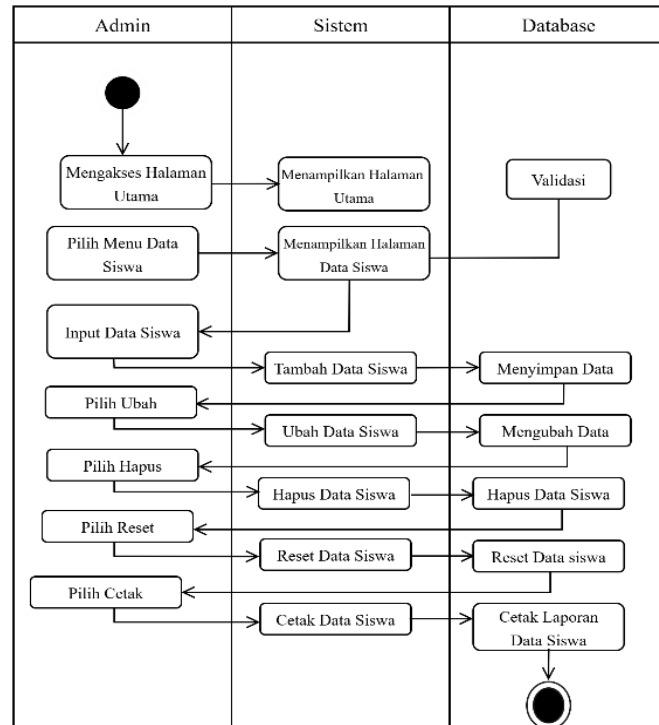


Gambar 4.3

Activity Diagram Halaman

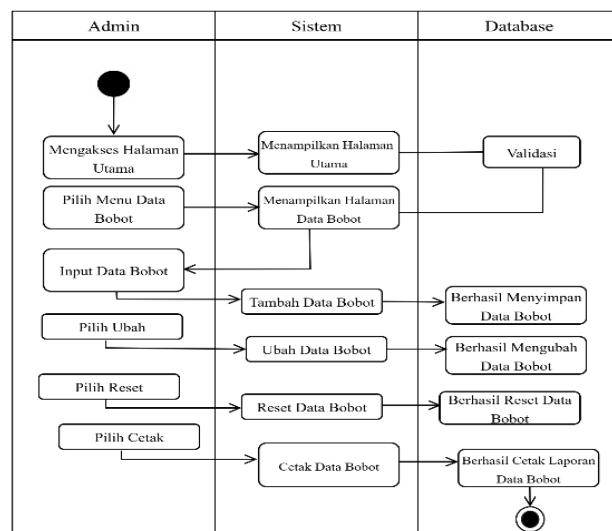
Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

3) Diagram *Activity* Data Siswa



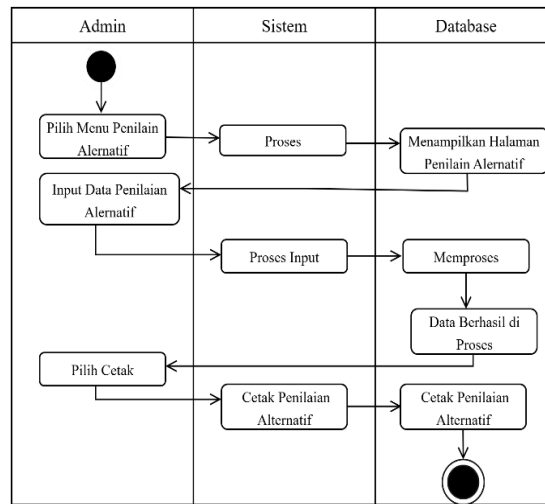
Gambar 4.4
Activity Diagram Data Siswa
Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

4) Diagram *Activity* Data Bobot



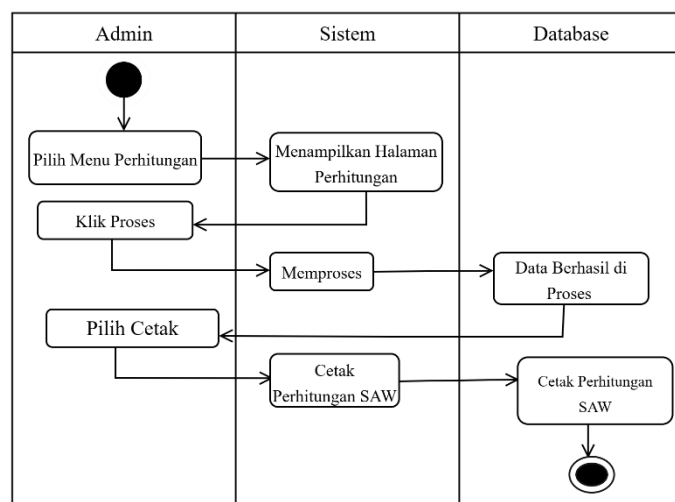
Gambar 4.5
Activity Diagram Data Bobot
Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

5) Diagram *Activity* Penilaian Alternatif



Gambar 4.6
Activity Diagram Penilaian
Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

6) Diagram *Activity* Perhitungan SAW d bawa k knan



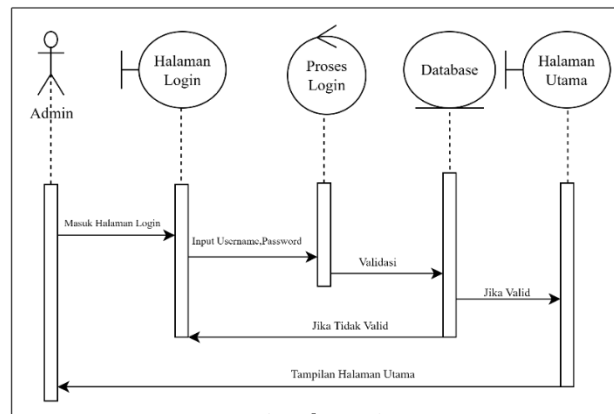
Gambar 4.7
Activity Diagram Perhitungan SAW
Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

c. *Sequence* Diagram

Diagram urutan (*Sequence* Diagram) adalah sebuah representasi visual yang menunjukkan interaksi yang terjadi melalui pertukaran pesan 20 antara objek-objek yang saling

berkomunikasi. Diagram ini menggambarkan bagaimana objek-objek tersebut berinteraksi satu sama lain dalam urutan waktu.

1) *Sequence Diagram Login*

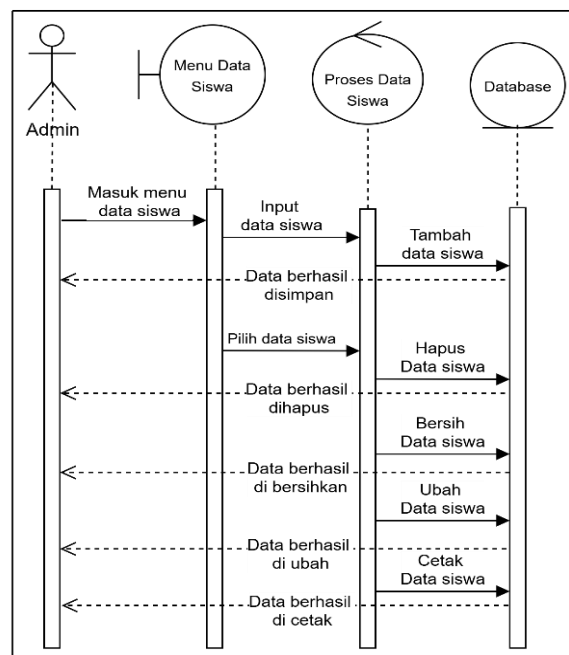


Gambar 4.8

Sequence Diagram Login

Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

2) *Sequence Diagram Data Siswa*

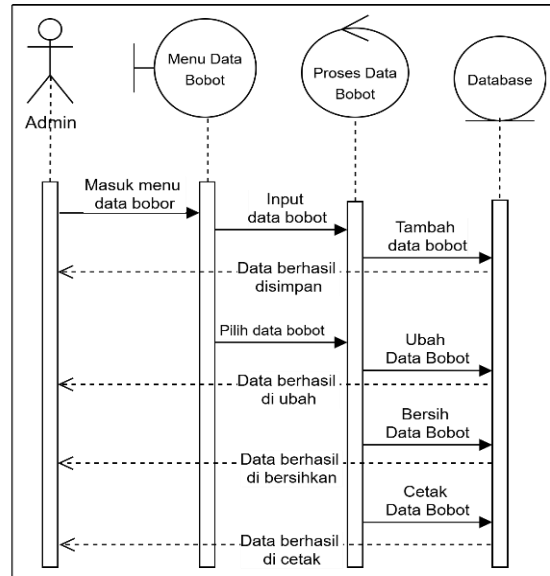


Gambar 4.9

Sequence Diagram Data Siswa

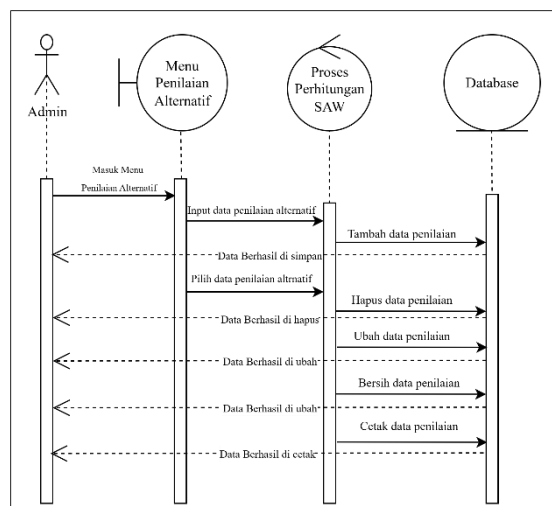
Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

3) Sequence Diagram Data Bobot



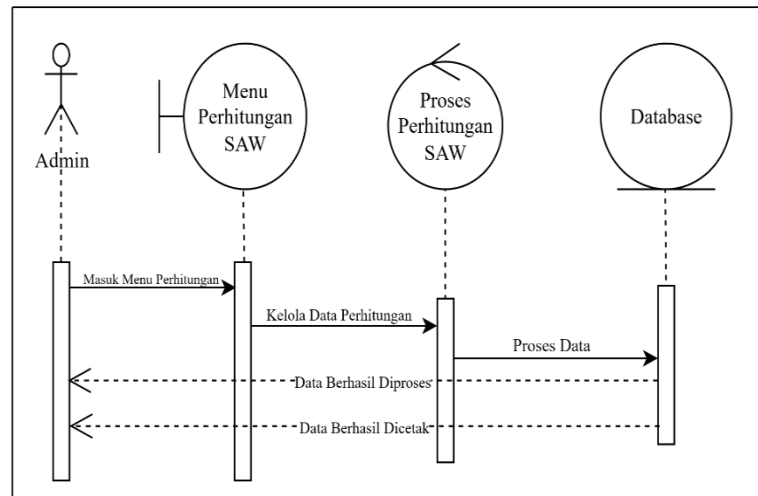
Gambar 4.10
Sequence Diagram Data Bobot
Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

4) Sequence Diagram Penilaian Alternatif



Gambar 4.11
Sequence Diagram Penilaian Alternatif
Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

5) Sequence Diagram Perhitungan SAW



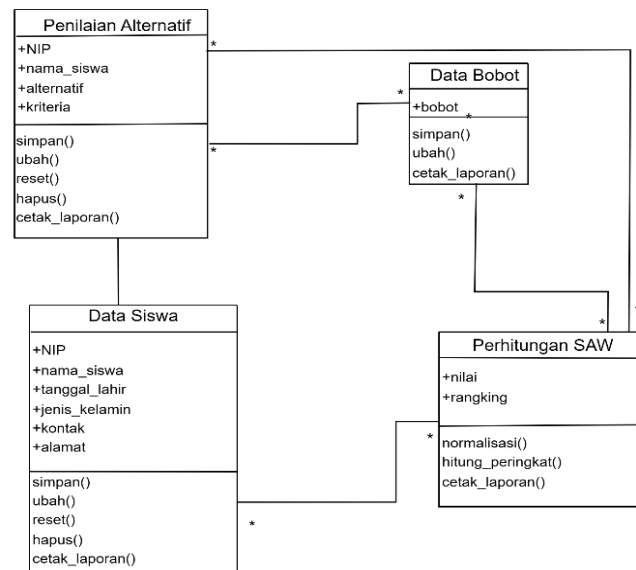
Gambar 4.12

Sequence Diagram Perhitungan SAW

Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

d. Class Diagram

Class Diagram adalah alat yang menjelaskan secara umum mengenai kelas-kelas dalam perancangan sistem dari sudut pandangstruktur sistem, yang bertujuan untuk memperjelas fungsinya.



Gambar 4.13

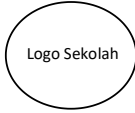
Class Diagram

Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

2. Rancangan Layar

Rancangan Layar adalah sebuah disain tampilan yang berfungsi sebagai antar muka antara si pengguna (*user*) dengan Aplikasi (Sistem), atau biasa disebut dengan *user interface*.

a. Rancangan Menu *Login*

Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Ekstrakurikuler Untuk Siswa Madrasah Ibtidaiyah Assa'adivah Attahirivah Ciracas Jaktim Dengan Metode SAW  Logo Sekolah	Selamat Datang! Username Password ☐ Show Password Buat Akun Login
--	--

Gambar 4.14

Rancangan Menu *Login*

Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

Pada halaman ini adalah halaman “*Login*” tertera adanya *username* dan *password* dan lain-lain. Sebelum melakukan *login* jika admin belum mempunyai akun bisa membuat akun.

b. Rancangan Buat Akun

Buat Akun

Masukkan Data Akun

Username

Role

-Pilih- ▼

Password

Simpan

Ubah

Reset

Hapus

Tabel Data Akun

Username	Password	Role

Gambar 4.15

Rancangan Menu Buat Akun
Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

Pada halaman ini adalah “Buat Akun” disin admin yang belum mempunyai akun bisa membuatnya, dengan mudah mengisi *username*, *password* dan *role* (memilih) yaitu”admin” setelah itu bisa klik simpan lalu bisa melakukan *login* untuk masuk ke aplikasi.

c. Rancangan Halaman Utama

≡ Menu Halaman Utama Data Siswa Data Bobot Penilaian Alternatif Perhitungan SAW Logout	Madrasah Ibtidaiyah Assa'adiyah Attahiriyyah SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN EKSTRAKURIKULER METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING
--	---

Gambar 4.16

Rancangan Halaman Utama

Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

Pada halaman ini adalah “Halaman Utama” setelah melakukan *login* lalu masuk ke halaman pertama yaitu halaman utama, Admin juga bisa memilih atau melihat bagian lain yang ada di aplikasi.

d. Rancangan Menu Data Siswa

Data Siswa						
MASUKKAN DATA SISWA						
NISN		Kelas	▼	Kontak		
Nama Siswa		Jenis Kelamin	▼	Alamat		
Tanggal Lahir						
Simpan	Ubah	Reset	Hapus	Cetak		
TABEL DATA SISWA						
NISN	NAMA SISWA	TANGGAL LAHIR	KELAS	JENIS KELAMIN	KONTAK	ALAMAT

Gambar 4.17

Rancangan Menu Data Siswa

Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

Setelah halaman utama adanya halaman “Data Siswa” admin bisa melakukan pengisian data-data siswa pada bagian ini di aplikasi.

e. Rancangan Menu Data Bobot

Data Bobot				
MASUKKAN DATA BOBOT				
Prestasi (C1)		Hobi (C4)		
Bakat (C2)		Izin Orangtua (C5)		
Minat (C3)				
Ubah Reset			Cetak	
TABEL DATA BOBOT KRITERIA				
PRESTASI (C1)	BAKAT (C2)	MINAT (C3)	HOBI (C4)	IZIN ORANGTUA (C5)

Gambar 4.18
Rancangan Menu Data Bobot
Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

Setelah halaman data siswa selanjutnya ada halaman “Data Bobot” pada bagian ini admin hanya bisa ubah atau reset bobot.

f. Rancangan Menu Penilaian Alternatif

Penilaian Alternatif								
MASUKKAN PENILAIAN EKSUL								
NISN		Q	Prestasi (C1)					
Nama Siswa			Bakat (C2)					
Ekstrakurikuler	- Pilih -		Minat (C3)					
Alternatif			Hobi (C4)					
			Izin Orangtua (C5)					
Simpan Ubah Reset Hapus Cetak								
TABEL PENILAIAN EKSUL								
NISN	NAMA SISWA	EKSTRAKURIKULER	ALTERNATIF	PRESTASI (C1)	BAKAT (C2)	MINAT (C3)	HOBI (C4)	IZIN ORANGTUA (C5)

Gambar 4.19

Rancangan Menu Penilaian Alternatif

Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

Setelah halaman data bobot selanjutnya halaman “Penilaian Alternatif”, pada bagian ini untuk melakukan penilaian admin bisa memilih nama siswa atau data siswa yang sudah di input di awal untuk memilih nya bisa klik bagian samping NISN nantinya akan muncul nama-nama siswa beserta data nya, lalu bisa memilih ekstrakurikuler yang siswa tersebut inginkan beserta mengisi kriteria.

g. Rancangan Menu Perhitungan

Perhitungan SAW														
TABEL PENILAIAN SISWA YANG MENGIKUTI ESKUL							TABEL NORMALISASI							
ALTERNATIF	Nama Siswa	Ekskul	C1	C2	C3	C4	C5	ALTERNATIF	NAMA SISWA	C1	C2	C3	C4	C5
							NORMALISASI							
TABEL PERINGKAT ESKUL														
ALTERNATIF	NAMA SISWA	NILAI	PERINGKAT											
							HITUNG PERINGKAT							
							Cetak							

Gambar 4.20
Rancangan Menu Perhitungan SAW
Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

Setelah halaman sebelumnya selanjutnya halaman “Perhitungan SAW” pada bagian ini admin bisa melakukan normalisasi dan melihat hasil peringkat, untuk melakukan kedua itu mudah setelah input nama dan data siswa beserta pilihan ekskul, kriteria nya maka akan otomatis akan muncul pada bagian “penilaian siswa” lalu bisa klik normalisasi lalu hitung peringkat.

h. Rancangan Laporan Data Siswa

	Madrasah Ibtidaiyah Assa'adiyah Attahiriyah Jl. Raya Ciracas No.7, RT.2/RW.3, Ciracas, Kec. Ciracas Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13740
DATA SISWA	
NISN NAMA SISWA TANGGAL LAHIR JENIS KELAMIN KELAS KONTAK ALAMAT	
Mengetahui, Kota, Hari Tanggal Bulan Tahun _____ (.....)	

Gambar 4.21
Rancangan Menu Laporan Data Siswa
Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

Pada halaman ini adalah “Laporan Data Siswa” yang berisi NISN, Nama Siswa, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Kelas, Kontak dan Alamat.

i. Rancangan Laporan Data Bobot

	Madrasah Ibtidaiyah Assa'adiyah Attahiriyah Jl. Raya Ciracas No.7, RT.2/RW.3, Ciracas, Kec. Ciracas Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13740
DATA BOBOT	
ID BOBOT	KRITERIA 1 KRITERIA 2 KRITERIA 3 KRITERIA 4 KRITERIA 5
Mengetahui, Kota, Hari Tanggal Bulan Tahun _____ (.....)	

Gambar 4.22
Rancangan Menu Laporan Data Bobot
Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

Pada halaman selanjutnya adalah “Laporan Data Bobot” yang berisi ID Bobot, Kriteria 1, Kriteria 2, Kriteria 3, Kriteria 4, Kriteria 5.

j. Rancangan Laporan Penilaian

Logo Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Assa'adiyah Attahiriyyah Jl. Raya Ciracas No.7, RT.2/RW.3, Ciracas, Kec. Ciracas Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13740									
DATA PENILAIAN SISWA									
NISN	NAMA SISWA	ALTERNATIF	ESKUL	C1	C2	C3	C4	C5	
Mengetahui, Kota, Hari Tanggal Bulan Tahun _____ (.....)									

Gambar 4.23
Rancangan Menu Laporan Penilaian Alternatif
Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

Pada halaman selanjutnya adalah “Penilaian” yang berisi NISN, Nama Siswa, Alternatif, ekskul dan c1-c5 yaitu 5 kriteria.

k. Rancangan Laporan Perhitungan SAW

	Madrasah Ibtidaiyah Assa'adiyah Attahiriyah Jl. Raya Ciracas No.7, RT.2/RW.3, Ciracas, Kec. Ciracas Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13740																				
DATA HASIL PEMERINGKATAN MENGGUNAKAN MRTODE SAW																					
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ALTERNATIF</th> <th style="text-align: center;">NAMA SISWA</th> <th style="text-align: center;">NILAI</th> <th style="text-align: center;">PERINGKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		ALTERNATIF	NAMA SISWA	NILAI	PERINGKAT																
ALTERNATIF	NAMA SISWA	NILAI	PERINGKAT																		
Mengetahui, Kota, Hari Tanggal Bulan Tahun _____ (.....)																					

Gambar 4.24
Rancangan Menu Laporan Perhitungan SAW
Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

Selanjutnya rancangan laporan perhitungan dimana bagian ini laporan terakhir, yang berisi tabel alternatif, nama siswa, nilai dan peringkat.

3. Tampilan Layar

Tampilan layar, atau *user interface* (UI), adalah elemen visual dan interaktif seperti tombol, ikon, menu, teks, dan tata letak yang menjadi jembatan langsung antara pengguna dan sistem komputer atau aplikasi.

a. Tampilan *Login*

Aplikasi Sistem Pendukung Pemilihan Ekstrakurikuler untuk siswa
Madrasah Ibtidaiyah Assa'adiyah Attahiriyah



Selamat Datang!

Username

Password

☐ Show Password

Gambar 4.25

Tampilan Layar *Login*

Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

Pada halaman ini yaitu “*login*” dimana admin bisa melakukan masuk ke aplikasi dengan mengisi *username* dan *password* di halaman login ini.

b. Tampilan Buat Akun

Buat Akun

Masukkan Data Akun

Username Role

Password

Tabel Data Akun

USERNAME	PASSWORD	ROLE
diana	1010	admin
dyn	000	admin
rama	1234	admin

Gambar 4.26

Tampilan Layar Buat Akun

Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

Pada halaman ini adalah “*buat akun*” disini admin bisa melakukan pembuatan akun jika belum mempunyai akun.

c. Tampilan Halaman Utama



Gambar 4.27
Tampilan Layar Halaman Utama
Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

Pada halaman ini adalah halaman utama terlihat ada beberapa pilihan yang bisa dilihat seperti data siswa, data bobot, penilaian alternatif, perhitungan saw dan lainnya.

d. Tampilan Data Siswa

NISN	NAMA SISWA	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	KELAS	KONTAK	ALAMAT
2020001	Walid	5 Mei 2014	Laki - Laki	4	089915468860	Jalan Bungur
2020002	Dimas Adi	29 Agustus 2014	Perempuan	4	089915468860	Gg. Kramat Kedondong
2020003	Eltatla	11 oktober 2014	Perempuan	4	089915468860	Jl.Raya Centex
2020004	Hanina	14 Agustus 2014	Perempuan	4	089915468860	Jl.Nurul Hidayah
2020005	Halimah	5 Juli 2014	Perempuan	4	089915468860	Gang Dewa
2020006	Mifta	8 Januari 2014	Perempuan	4	089915468860	Jalan Raya Ciracas

Gambar 4.28
Tampilan Layar Data Siswa
Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

Pada halaman ini yaitu “data siswa”, yang sudah dibahas pada rancangan admin bisa mengisi data siswa dan ada beberapa data siswa hasil nya ada pada bagian bawah.

e. Tampilan Data Bobot

Data Bobot

MASUKAN DATA BOBOT

Prestasi (C1) Hobi (C4)

Bakat (C2) Izin Orang Tua (C5)

Minat (C3)

TABEL DATA BOBOT KRITERIA

PRESTASI (C1)	BAKAT (C2)	MINAT (C3)	HOBI (C4)	IZIN ORANG TUA (C5)
20	20	20	20	20

Gambar 4.29
Tampilan Layar Data Bobot
Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

Pada halaman ini adalah “data bobot”, bobot kriteria hasilnya pada bagian bawah, dan hanya bisa di ubah dan di reset.

f. Tampilan Penilaian Alternatif

Penilaian Alternatif

MASUKKAN PENILAIAN EKSUL

NISN

Nama Siswa

Ekstrakurikuler

Alternatif

Prestasi (C1)

Bakat (C2)

Minat (C3)

Hobi (C4)

Izin Orang Tua (C5)

TABEL PENILAIAN EKSUL

NISN	Nama Siswa	Ekskul	Alternatif	Prestasi	Bakat	Minat	Hobi	Izin Orang tua
2020001	Wahid	1. Silat Tapak S...	A1	60	75	60	80	100
2020002	Dimas Adi	2. Futsal	A2	60	50	60	80	80
2020003	Eltatta	3. Seni Tari	A3	80	75	80	80	80
2020004	Hanina	4. Hadroh	A4	60	50	60	40	80
2020005	Halimah	5. Tahfidz	A5	80	75	80	80	80
2020006	Mitha	6. Pramuka	A6	80	75	60	60	80

Gambar 4.30
Tampilan Layar Penilaian Alternatif
Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

Pada halaman ini adalah penilaian alternatif, berikut pada bagian bawah hasil data siswa yang diinput dan hasil kriteria yang dipilih.

g. Tampilan Perhitungan SAW

Perhitungan SAW

TABEL PENILAIAN SISWA YANG MENGIKUTI ESKUL

ALTERN...	Nama S...	Eskul	C1	C2	C3	C4	C5
A1	Walid	1. Silat T...	60	75	60	80	100
A2	Dimas A...	2. Futsal	60	50	60	80	80
A3	Elzalfa	3. Seni ...	80	75	80	80	80
A4	Hanina	4. Hadr...	60	50	60	40	80
A5	Halimah	5. Tahfidz	80	75	80	80	80
A6	Miftakhu...	6. Pram...	80	75	60	60	80

TABEL NORMALISASI

ALTER...	NAMA S...	C1	C2	C3	C4	C5
A1	Walid	0.75	1.0	0.75	1.0	1.0
A2	Dimas ...	0.75	0.66666...	0.75	1.0	0.8
A3	Elzalfa	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8
A4	Hanina	0.75	0.66666...	0.75	0.5	0.8
A5	Halimah	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8
A6	Miftakhu...	1.0	1.0	0.75	0.75	0.8

NORMALISASI

TABEL PERINGKAT ESKUL

ALTERNATIF	NAMA SISWA	NILAI	PERINGKAT
A3	Elzalfa	96	1
A5	Halimah	96	2
A1	Walid	90	3
A6	Miftakhu Rohmah	86	4
A2	Dimas Adi	79.3333	5
A4	Hanina	69.3333	6

HITUNG PERINGKAT

Gambar 4.31
Tampilan Layar Perhitungan SAW
Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

Pada halaman ini adalah “perhitungan saw” data siswa yang sudah diinput yang akan muncul otomatis seperti tampilan diatas pada bagian penilaian, lalu dilakukanlah normalisasi, dan peringkatan.

h. Tampilan Laporan Data Siswa



Madrasah Ibtidaiyah Assa'adiyah Attahiriyah
Jl. Raya Ciracas No.7, RT.2/RW.3, Ciracas, Kec. Ciracas
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13740

DATA SISWA						
NISN	NAMA SISWA	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	KELAS	KONTAK	ALAMAT
2020001	Walid	5 Mei 2014	Laki - Laki	4	0899154686 60	Jalan Bungur
2020002	Dimas Adi	29 Agustus 2014	Perempuan	4	0899154686 60	Gg. Kramat Kedondong
2020003	Elzatta	11 oktober 2014	Perempuan	4	0899154686 60	Jl.Raya Centex
2020004	Hanina	14 Agustus 2014	Perempuan	4	0899154686 60	Jl.Nurul Hidayah
2020005	Halimah	5 Juli 2014	Perempuan	4	0899154686 60	Gang Dewa
2020006	Mifta	8 Januari 2014	Perempuan	4	0899154686 60	Jalan Raya Ciracas

Mengetahui,
Jakarta, Senin 21 Juli 2025

(.....)

Gambar 4.32
Tampilan Layar Laporan Data Siswa
Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

Layar di atas menampilkan tampilan laporan data siswa. Pada layar menampilkan NISN, Nama Siswa, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Kelas, Kontak, dan Alamat.

i. Tampilan Laporan Data Bobot kecilin



Madrasah Ibtidaiyah Assa'adiyah Attahiriyah
Jl. Raya Ciracas No.7, RT.2/RW.3, Ciracas, Kec. Ciracas
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13740

DATA BOBOT

ID BOBOT	KRITERIA 1	KRITERIA 2	KRITERIA 3	KRITERIA 4	KRITERIA 5
1	20	20	20	20	20

Mengetahui,
Jakarta, Senin 21 Juli 2025

(.....)

Gambar 4.33
Tampilan Layar Laporan Data Bobot
Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

Layar di atas menampilkan tampilan laporan data bobot.

Pada layar menampilkan ID Bobot, beserta Kriteria 1, Kriteria 2, Kriteria 3, Kriteria 4, kriteria 5.

j. Tampilan Laporan Penilaian Alternatif



Madrasah Ibtidaiyah Assa'adiyah Attahiriyah
Jl. Raya Ciracas No.7, RT.2/RW.3, Ciracas, Kec. Ciracas
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13740

DATA PENILAIAN SISWA

NISN	NAMA SISWA	ALTERNATIF	ESKUL	C1	C2	C3	C4	C5
2020001	Walid	A1	1. Silat Tapak Suci	60	75	60	80	100
2020002	Dimas Adi	A2	2. Futsal	60	50	60	80	80
2020003	Elizatta	A3	3. Seni Tari	80	75	80	80	80
2020004	Hanina	A4	4. Hadroh	60	50	60	40	80
2020005	Halimah	A5	5. Tahfidz	80	75	80	80	80
2020006	Mifta	A6	6. Pramuka	80	75	60	60	80

Mengetahu,
Jakarta, Senin 21 Juli 2025

(.....)

Gambar 4.34
Tampilan Layar Laporan Penilaian Alternatif
Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

- Layar diatas menampilkan tampilan laporan penilaian.
- Pada layar menampilkan NISN, Nama Siswa, Alternatif, Eskul, kriteria C1, C2, C3, C4, C5.
- k. Tampilan Laporan Perhitungan SAW

 Madrasah Ibtidaiyah Assa'adiyah Attahiriyah Jl. Raya Ciracas No.7, RT.2/RW.3, Ciracas, Kec. Ciracas Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13740																															
DATA HASIL PEMERINGKATAN MENGGUNAKAN METODE SAW																															
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>ALTERNATIF</th> <th>NAMA SISWA</th> <th>NILAI</th> <th>PERINGKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A1</td> <td>Walid</td> <td>90.0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>A2</td> <td>Dimas Adi</td> <td>79.3333</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>A3</td> <td>Elzatta</td> <td>96.0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>A4</td> <td>Hanina</td> <td>69.3333</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>A5</td> <td>Halimah</td> <td>96.0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>A6</td> <td>Miftakur Rohmah</td> <td>86.0</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> Mengetahui, Jakarta, Senin 21 Juli 2025 (.....)				ALTERNATIF	NAMA SISWA	NILAI	PERINGKAT	A1	Walid	90.0	3	A2	Dimas Adi	79.3333	5	A3	Elzatta	96.0	1	A4	Hanina	69.3333	6	A5	Halimah	96.0	2	A6	Miftakur Rohmah	86.0	4
ALTERNATIF	NAMA SISWA	NILAI	PERINGKAT																												
A1	Walid	90.0	3																												
A2	Dimas Adi	79.3333	5																												
A3	Elzatta	96.0	1																												
A4	Hanina	69.3333	6																												
A5	Halimah	96.0	2																												
A6	Miftakur Rohmah	86.0	4																												

Gambar 4.35
Tampilan Layar Laporan Perhitungan SAW
Sumber: Dokumen Pribadi (2025)

Layar diatas menampilkan tampilan laporan perhitungan SAW. Pada layar menampilkan Alternatif, Nama Siswa, Nilai, Peringkat.

D. Kelebihan dan Kelemahan Penelitian

1. Kelebihan

- a. Kelebihan penelitian ini terletak pada penggunaan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) yang sederhana dan mudah dipahami. Metode ini tidak memerlukan perhitungan yang sangat rumit, sehingga dapat digunakan oleh banyak orang dengan pengetahuan yang berbeda.
- b. Penelitian ini berfokus pada pemilihan Ekstrakurikuler untuk siswa. Dengan melibatkan pengguna untuk menilai kriteria dan memberikan bobot, penelitian ini bisa dijadikan gambaran dalam kepentingan pengguna dalam proses pengambilan Keputusan.
- c. Penelitian ini, penilaian dilakukan dengan menggunakan skala penilaian dan normalisasi. Hal ini membantu dalam mencapai penilaian terhadap kriteria dan alternatif yang ada.

2. Kelemahan

- a. Penelitian ini hanya mempertimbangkan beberapa kriteria dalam pemilihan Ekstrakurikuler untuk siswa, seperti prestasi, bakat, minat, hobi, izin orangtua. Terdapat keterbatasan dalam kriteria yang bisa dipilih, sehingga mungkin ada aspek lain yang relevan dalam pemilihan ekstrakurikuler yang tidak dipertimbangkan.
- b. Metode SAW sangat sensitif karena dipengaruhi oleh dua faktor yaitu skala dan bobot kriteria. Jika salah satu kedua faktor tidak tepat, hasilnya akan salah.

- c. Metode SAW hanya menjumlahkan nilai kriteria terboboti. Jika ada konflik antar kriteria, SAW tidak mempertimbangkan hubungan antar kriteria tersebut sehingga hasilnya bisa tidak akurat karena didominasi kriteria dengan bobot lebih tinggi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pemilihan ekstrakurikuler yang tepat sangat penting bagi pengembangan siswa. Sistem pendukung keputusan (SPK) dengan metode Simple Additive Weighting (SAW) dapat membantu siswa dalam membuat pilihan yang lebih baik. Simpulan yang dapat diambil dari sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem pendukung Keputusan dengan metode SAW ini dirancang sebagai solusi untuk Madrasah Ibtidaiyah Assa'adiyah Attahiryah untuk mengelola dalam pemilihan ekstrakurikuler untuk siswa secara cepat dan tepat dibandingkan secara manual.
2. Sistem yang dirancang bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses pemilihan Ekstrakurikuler untuk Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Assa'adiyah Attahiryah. Sistem ini akan membantu siswa dalam memilih ekstrakurikuler yang paling sesuai dengan pilihan mereka.
3. Aplikasi pemilihan ekstrakurikuler untuk siswa ini dibuat bersifat internal, artinya pengguna program ini hanya kalangan tertentu yang memiliki hak akses terhadap aplikasi ini yaitu hanya admin.

B. Saran

Agar memastikan bahwa penerapan sistem yang diusulkan dapat berjalan sesuai harapan, penulis menyampaikan beberapa saran penting. Saran-saran ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam implementasi sistem. Berikut adalah beberapa poin yang perlu diperhatikan:

1. Sebelum implementasi sistem baru, bagian administrasi perlu diberi penjelasan dan pelatihan menyeluruh agar terhindar dari kesalahan dan kesulitan dalam penggunaannya.
2. Sistem harus dijaga keamanannya dengan menugaskan personil yang bertanggung jawab.
3. Meskipun sudah memakai sistem komputer, tetap harus teliti saat memasukkan data agar data yang disimpan benar-benar sama dengan data aslinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Kurniawan, M., & Hidayat, A. (2023). Rancang Bangun Aplikasi Perpustakaan Berbasis Desktop Pada Sma Negeri 1 Kotagajah. *Jurnal Ilmu Komputer Dan Informatika*, 4(1), 38–44.
- Darmawan, W. D., Junaedi, I., Sianipar, A. Z., Studi, P., Informatika, T., Teknik Informatika, D., Sistem Informasi, D., & Jayakarta, S. (2022). Perancangan aplikasi pembayaran produk distro brainnacle dengan berbasis web. *Jurnal Sains dan Teknologi WidyaloKa*, 1(1), 26–48. <https://jurnal.amikwidyaloKa.ac.id/index.php/jstekwid>
- Dedek Cahyati Panjaitan, Hengki Juliansa, Robi Yanto. (2021). Perbandingan Metode Saw Dan Wp Pada Sistem Pendukung Keputusan Dalam Kasus Pemilihan Kegiatan Ekstrakurikuler. *Jurnal Ilmiah Binary STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau*, 3(1), 30–38. <https://doi.org/10.52303/jb.v3i1.38>
- Febrianus, B., Maulana, F. A., Handayani, R., & Baidawi, T. (2024). *Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kegiatan Ekstrakurikuler Yang Diminati Dengan Metode Simple Additive Weighting (SAW)*. 02(02), 304–313.
- Gaurifa, I. S. (2021). *Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Bahan Baku Plastik Dengan Metode Simple Additive Weighting (SAW) (Studi Kasus : PT. Theo Cemerlang Abadi Plastik)*. (repository.uma.ac.id)17/6/22
- Handayani, K., Prastiyanto, D., & Purbawanto, S. (2018). Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Peminatan Ekstrakurikuler Dengan Metode Simple Additive Weighting (Saw) Pada Siswa Mts N Sumber Kabupaten Rembang Berbasis Web. *Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Komputer dan Informatika*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.26555/jiteki.v4i1.8755>
- Hendrawan, J., Perwitasari, I. D., & Wibowo, F. (2024). *Pendekatan UML dalam Desain Sistem Informasi Rantai Pasok untuk Optimalisasi Produk Pertanian di Pertumbuhan Wampu*. 13(November), 1812–1822.
- Hendrik, B., Informatika, T., Putra, U., Upi, I., & Padang, Y. (n.d.). *Review Metode Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Terbaik untuk Seleksi Proposal Penelitian : Evaluasi Berdasarkan Kriteria Efektivitas dan Akurasi*. 0738(4), 6456–6462.

- Ihramsyah, Yasin, V., & Johan. (2023). Perancangan Aplikasi Sistem Informasi Penjualan Makanan Cepat Saji Berbasis Web Studi Kasus Kedai Cheese.Box. *Jurnal Widya*, 4(1), 117–139. <https://jurnal.amikwidyaloka.ac.id/index.php/awl>
- Intan Oktaviani Agustina, Juliantika Juliantika, Selly Ade Saputri, & Syahla Rizkia Putri N. (2023). Peran Kegiatan Ekstrakurikuler Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 1(4), 86–96. <https://doi.org/10.55606/jubpi.v1i4.2001>
- Irawan, Y., & Simamora, S. O. (2019). Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Kegiatan Ekstrakurikuler Berdasarkan Bakat Dan Minat Menggunakan Metode SAW (Simple Additive Weighting) Decision Support System For Determining Extracurricular Activities Based On Talent And Interest Using The S. *Jurnal Teknologi Informasi dan Multimedia*, 1(3), 198–205.
- Kadarsih, K., & Andrianto, S. (2022). Implementasi Model View Controller (Mvc) Dalam Rancang Bangun Sistem Informasi Perpustakaan Smk Negeri 2 Oku Selatan. *Jurnal Teknik Informatika Mahakarya (JTIM)*, 5(1), 63–69.
- Kegou, L. A. M., Budianto, A. E., & Harianto, W. (2019). Pemilihan Siswa Terbaik Di Sma Selamat Pagi Indonesia Menggunakan Metode Ahp. *Seminar Nasional FST 2019*, 2, 258–271. <https://conference.unikama.ac.id/artikel/index.php/senastek/article/view/97>
- Liu, L. (2020). Class Diagrams. *Requirements Modeling and Coding*, 06, 119–151. https://doi.org/10.1142/9781786348838_0006
- Marpaung, A. J., & Handoko, K. (2023). Sistem Pakar Untuk Diagnosa Kerusakan Komputer Menggunakan Metode Forward Chaining Dan Certainty Factor Berbasis Web. *Computer and Science Industrial Engineering (COMASIE)*, 9(6). <https://doi.org/10.33884/comasiejournal.v9i6.7829>
- Maydianto, & Ridho, M. R. (2021). Rancang Bangun Sistem Informasi Point of Sale Dengan Framework Codeigniter Pada Cv Powershop. *Jurnal Comasie*, 02, 50–59.
- Mulia, Y. (2016). ~~濟無~~No Title No Title No Title. 1–23.
- Pokhrel, S. (2024). No TitleEΛENH. *Ayan*, 15(1), 37–48.

- Pratama, Y., Setiadi, I., & Sonny, M. (2023). Sistem Informasi Penyewaan Studio Pada Mgr Proud Berbasis Java. *Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset dan Inovasi Teknologi)*, 7(1), 588–593. <https://doi.org/10.30998/semnasristek.v7i1.6385>
- Rohmiyani, N., & Himawan, I. (2024). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kegiatan Ekstrakurikuler Untuk Siswa Menggunakan Metode Saw. *Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset dan Inovasi Teknologi)*, 8(01), 251–256. <https://doi.org/10.30998/semnasristek.v8i01.7165>
- Sativa, O., Opitasari, O., & Ishaka, M. B. (2024). Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Guru Terbaik Pada Smpn 01 Bojonggede Menggunakan Metode Saw. *Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset dan Inovasi Teknologi)*, 8(01), 276–281. <https://doi.org/10.30998/semnasristek.v8i01.7169>
- Sopian, B. F. T., & Ermatita, E. (2021). Penerapan Metode Simple Additive Weighting (Saw) Pada Sistem Pendukung Keputusan Dalam Pemilihan Paket Layanan Internet. *Seminar Nasional Mahasiswa Ilmu Komputer dan Aplikasinya (SENAMIKA)*, 3(8), 502–512. <https://repository.unsri.ac.id/48001/>
- Suci, D., Trimarsiah, Y., Kampus Kabupaten Ogan Komering Ulu Jl Jend Ahmad Yani No, A., Baru, T., Baturaja Timur, K., Oku, K., & Selatan, S. (2021). Membangun Sistem Informasi Kepegawaian Madrasah Aliyah Al-Azhar Center Baturaja Menggunakan Embarcadero Xe2 Berbasis Client Server. *Jtim) Jtim*, 4(2), 24–33.
- Susanti. (2021). *Penerapan Sistem Informasi Covid (SI-COVID) Sebagai Alat Bantu Pengolahan Data dalam Upaya Penanganan COVID-19 di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat*. 3–3. <https://www.corona.jakarta.go.id>
- Susilowati, T., & Rinawati. (2017). Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerimaan Calon Siswa Baru Pada Sma Muhammadiyah 1 Pringsewu Dengan. *Jurnal TAM*, 5, 13–14.
- Uwis. (2025). *Pengertian Ekskul*. 6. <https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000174493.html>
- Waruwu, M., Pu`at, S. N., Utami, P. R., Yanti, E., & Rusydiana, M. (2025). Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1), 917–932. <https://doi.org/10.29303/jipp.v10i1.3057>
- Yoraeni, A., Adetian, A., & Arfian, A. (2020). Penerapan Model Water Fall

Dalam Membangun Sistem Penjualan Berbasis Web Pada Nefertari Florist Bekasi. *Jurnal Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 14(4), 4–12. <https://doi.org/10.35969/interkom.v14i4.57>

Yusriyah, A. H., Retnasari, D., Ren, M., & Ali, M. (2020). *MELALUI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER*. 2–5.

Zuraidah, D. N., Apriyadi, M. F., Fatoni, A. R., Al Fatih, M., & Amrozi, Y. (2021). Sistem Informai Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web dan Wab. *Teknois : Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dan Sains*, 11(2), 1–6.

DAFTAR NARASUMBER



Nama : Walid
NISN : 2020001
Kelas : 4A
TTL : 5 Mei 2014
Alamat : Jalan Bungur



Nama : Hanina
NISN : 2020009
Kelas : 4A
TTL : 14 Agustus 2014
Alamat : Jalan Nurul Hidayah



Nama : Dimas Adi
NISN : 2020002
Kelas : 4A
TTL : 29 Agustus 2014
Alamat : Gg Kramat Kedondong



Nama : Halimah
NISN : 2020006
Kelas : IV A
TTL : 5 Juli 2014
Alamat : Gang Dewa

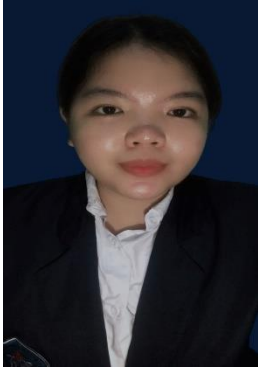


Nama : Elzatta
NISN : 2020007
Kelas : 4A
TTL : 11 Oktober 2014
Alamat : Jalan Ciracas Centex



Nama : Miftakhur Rohmah
NISN : 2020008
Kelas : 4A
TTL : 8 Januari 2014
Alamat : Jalan Ciracas

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Dyana Eka Putri, lahir di Jakarta, 10 Juni 2003. Saat ini tinggal di Jl. Nurul Hidayah RT 012 RW 009, Ciracas, Kelapa Dua Wetan. Pendidikan dasar saya tempuh di SDN Ciracas 09 Pagi dari tahun 2010 - 2016. Pendidikan menengah di SMPN 208 Jakarta Timur dari tahun 2016 – 2018. Pendidikan menengah keatas di SMK Bina Dharma. Lalu penulis melanjutkan Pendidikan tinggi di Universitas Indraprasta PGRI dari tahun 2021 – 2025. Kontak yang dapat dihubungi dalam melalui no hp 08997607570, email dyanaeka0@gmail.com, Instagram @dyanaaptr

LAMPIRAN

Lampiran Pengantar Sekolah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA TIMUR
MADRASAH IBTIDAIYAH ASSA'ADIYAH ATTAHIRIYAH
Jalan Raya Ciracas No. 7 Ciracas Jakarta Timur, Kode Pos : 13740
Telp. (021) 8702327, E-mail : assaadiyahciracas@gmail.com
NSM : 111231750009 NPSN : 20104097

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NO. 540.A/E.1/MIAA/VII/2025

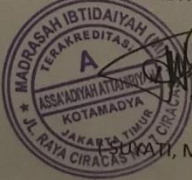
Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Ibtidaiyah ASSA'ADIYAH ATTAHIRIYAH Jalan Raya Ciracas no. 7 Ciracas Jakarta Timur menerangkan bahwa :

Nama : Dyana Eka Putri
NIM : 202143501529
Program Studi : Teknik Informatika
Jenjang : Strata Satu (S1)
Fakultas : Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer
Universitas : Universitas Indraprasta PGRI

Telah melaksanakan penelitian di Madrasah yang saya pimpin, untuk memenuhi tugas penyusunan skripsi. Penelitian telah dilaksanakan pada tanggal 23 April 2025.

Demikian surat keterangan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 Juli 2025
Kepala Madrasah Ibtidaiyah
ASSA'ADIYAH ATTAHIRIYAH


(*[Signature]*, M. Pd)

 Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Asistensi Materi

unindra
universitas indraprasta PGRI
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
Jl. Raya Tengah No. 80 Kelurahan Gedong, Pasar Rebo - Jakarta Timur 13670.
Telp. (021) 87797409
Website : www.unindra.ac.id
Email : kampus@unindra.ac.id

KARTU ASISTENSI BIMBINGAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nama : Dyana Eka Putri
NPM : 202143501529
No. Telepon : 0899 7667570
Fakultas/Program Studi : FTIK / Teknik Informatika
Judul Skripsi : Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Estrakurikuler untuk Siswa Madrasah Ibtidaiyah Assa'adiyah Attahiriyyah Ciracas Jaktim dengan Metode SAW
Dosen Pembimbing Materi : Ega Shela Marsiani, M.Kom.
Dosen Pembimbing Teknik : Dr. Endang Sulistyaniningsih, M.Pd.

Jadwal Bimbingan :

NO	Tanggal	Uraian	Paraf Pembimbing
1	Selasa, 22-April-2025	Acc Judul TA	<i>[Signature]</i>
2	Sabtu, 3 Mei 2025	Bimbingan bab 1, revisi. lanjut bab 1-3	<i>[Signature]</i>
3	Kamis, 22-Mei-2025	Bimbingan bab 1-3, Acc. lanjut bab 4	<i>[Signature]</i>
4	Selasa, 24-Juni-2025	Bimbingan bab 4, revisi sedikit lanjut bab 5.	<i>[Signature]</i>
5	Sabtu, 5-Juli-2025	Bimbingan bab 1-5, revisi sedikit	<i>[Signature]</i>
6	Kamis, 31 Juli 2025	ACC Penilaian	<i>[Signature]</i>
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Asistensi Teknik

unindra
universitas indraprasta pgi
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
J. Raya Tengah No. 80 Kelurahan Gedong, Pasar Rebo - Jakarta Timur 13670.
Telp. (021) 87797409
Website : www.unindra.ac.id
Email : kampus@unindra.ac.id

KARTU ASISTENSI BIMBINGAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nama : Dyana Eka Putri
NPM : 202143501529
No. Telepon : 0899 7667570
Fakultas/Program Studi : FTIK / Teknik Informatika
Judul Skripsi : Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Estrakurikuler untuk Siswa Madrasah Ibtidaiyah Assa'adiyah Attahiriyah Ciracas Jaktim dengan Metode SAW
Dosen Pembimbing Materi : Ega Shela Marsiani, M.Kom.
Dosen Pembimbing Teknik : Dr. Endang Sulistyaniningsih, M.Pd.

Jadwal Bimbingan :

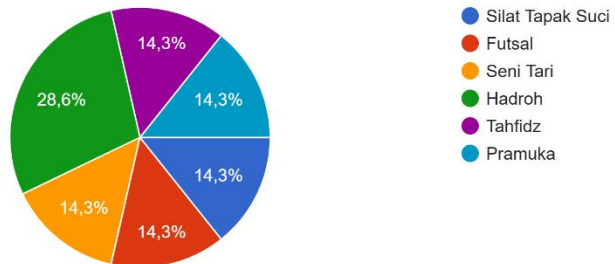
NO	Tanggal	Uraian	Paraf Pembimbing
1	Kamis, 24-April-2025	Acc Judul TA	gs
2	Rabu, 28-Mei-2025	Bimbingan bab 1-3, revisi	gs
3	Selasa, 3-Juni-2025	revisi bab 1-3, dan revisi lagi	gs
4	Kamis, 12-Juni-2025	Acc bab 1-3	gs
5	Kamis, 24-Juli-2025	Bimbingan bab 1-5, revisi sedikit	gs
6	Rabu, 30-Juli-2025	Dayan Rustaha (Kukipau)	gs
7	Kamis, 31-Juli-2025	Acc Penilaian TA	gs
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Diagram Kuesioner

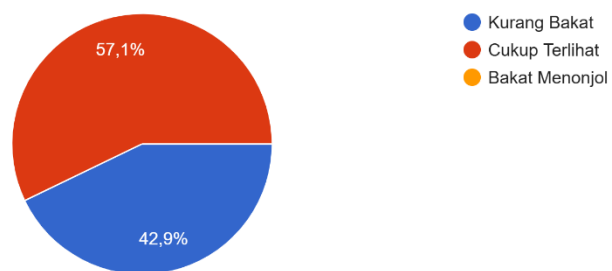
Pilih Ekstrakurikuler

7 jawaban



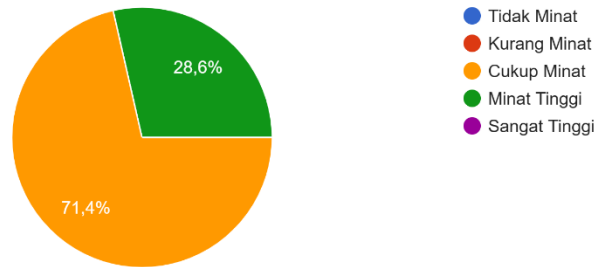
Pilihlah Bakat Sesuai Dengan Ekstrakurikuler Anda Pilih

7 jawaban



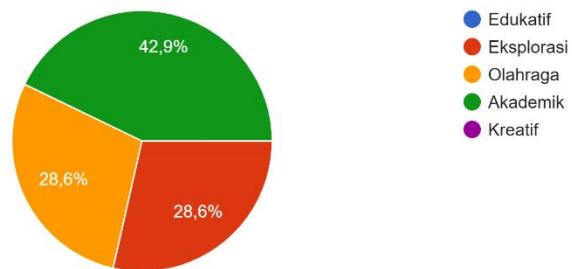
Pilihlah Minat Sesuai Dengan Ekstrakurikuler Anda Pilih

7 jawaban



Pilihlah Hobi Sesuai Dengan Ekstrakurikuler Anda Pilih

7 jawaban



Lampiran Surat Izin Orangtua

SURAT IZIN ORANG TUA/WALI

- Nama Orang tua / Wali : *Diana Putri*
- Nama Anak : *Mifta*
- Kelas : *4*

Dengan ini saya,

- Diizinkan penuh mendukung
- Sangat diizinkan ✓
- Cukup diizinkan
- Diizinkan dengan syarat
- Tidak diizinkan

Kepada anak saya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang dia pilih.

Kegiatan ini akan digunakan sebagai bagian dari penelitian tugas akhir oleh:

- Nama Peneliti : *Dyana Eka Putri*
- Universitas : *Universitas Indraprasta PGRI*
- Judul Skripsi : *Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Ekstrakurikuler Untuk Siswa Madrasah Ibtidaiyah Asa' adiyah Attahiriyah Ciracas Jakarta Timur Dengan Metode SAW*

Demikian surat izin ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,



CS Dipindai dengan CamScanner

SURAT IZIN ORANG TUA/WALI

- Nama Orang tua / Wali : *Rajwa*
- Nama Anak : *Wahid*
- Kelas : *4*

Dengan ini saya,

- Diizinkan penuh mendukung ✓
- Sangat diizinkan
- Cukup diizinkan
- Diizinkan dengan syarat
- Tidak diizinkan

Kepada anak saya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang dia pilih.

Kegiatan ini akan digunakan sebagai bagian dari penelitian tugas akhir oleh:

- Nama Peneliti : *Dyana Eka Putri*
- Universitas : *Universitas Indraprasta PGRI*
- Judul Skripsi : *Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Ekstrakurikuler Untuk Siswa Madrasah Ibtidaiyah Asa' adiyah Attahiriyah Ciracas Jakarta Timur Dengan Metode SAW*

Demikian surat izin ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,



CS Dipindai dengan CamScanner

SURAT IZIN ORANG TUA/WALI

- Nama Orang tua / Wali : *R O H A N A*
- Nama Anak : *Hanina*
- Kelas : *4*

Dengan ini saya,

- Diizinkan penuh mendukung
- Sangat diizinkan ✓
- Cukup diizinkan
- Diizinkan dengan syarat
- Tidak diizinkan

Kepada anak saya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang dia pilih.

Kegiatan ini akan digunakan sebagai bagian dari penelitian tugas akhir oleh:

- Nama Peneliti : *Dyana Eka Putri*
- Universitas : *Universitas Indraprasta PGRI*
- Judul Skripsi : *Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Ekstrakurikuler Untuk Siswa Madrasah Ibtidaiyah Asa' adiyah Attahiriyah Ciracas Jakarta Timur Dengan Metode SAW*

Demikian surat izin ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,



CS Dipindai dengan CamScanner

SURAT IZIN ORANG TUA/WALI

- Nama Orang tua / Wali : *Deh Nur Hya*
- Nama Anak : *ElTara*
- Kelas : *4*

Dengan ini saya,

- Diizinkan penuh mendukung
- Sangat diizinkan ✓
- Cukup diizinkan
- Diizinkan dengan syarat
- Tidak diizinkan

Kepada anak saya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang dia pilih.

Kegiatan ini akan digunakan sebagai bagian dari penelitian tugas akhir oleh:

- Nama Peneliti : *Dyana Eka Putri*
- Universitas : *Universitas Indraprasta PGRI*
- Judul Skripsi : *Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Ekstrakurikuler Untuk Siswa Madrasah Ibtidaiyah Asa' adiyah Attahiriyah Ciracas Jakarta Timur Dengan Metode SAW*

Demikian surat izin ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,



CS Dipindai dengan CamScanner

SURAT IZIN ORANG TUA/WALI

- Nama Orang tua / Wali : *Majidpraha*
- Nama Anak : *Hasanah*
- Kelas : *4*

Dengan ini saya,

- Diizinkan penuh mendukung
- Sangat diizinkan ✓
- Cukup diizinkan
- Diizinkan dengan syarat
- Tidak diizinkan

Kepada anak saya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang dia pilih.

Kegiatan ini akan digunakan sebagai bagian dari penelitian tugas akhir oleh:

- Nama Peneliti : *Dyana Eka Putri*
- Universitas : *Universitas Indraprasta PGRI*
- Judul Skripsi : *Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Ekstrakurikuler Untuk Siswa Madrasah Ibtidaiyah Asa' adiyah Attahiriyah Ciracas Jakarta Timur Dengan Metode SAW*

Demikian surat izin ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,



CS Dipindai dengan CamScanner

SURAT IZIN ORANG TUA/WALI

- Nama Orang tua / Wali : *M MAULANA ARSAR*
- Nama Anak : *Dimas Adi*
- Kelas : *4*

Dengan ini saya,

- Diizinkan penuh mendukung
- Sangat diizinkan ✓
- Cukup diizinkan
- Diizinkan dengan syarat
- Tidak diizinkan

Kepada anak saya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang dia pilih.

Kegiatan ini akan digunakan sebagai bagian dari penelitian tugas akhir oleh:

- Nama Peneliti : *Dyana Eka Putri*
- Universitas : *Universitas Indraprasta PGRI*
- Judul Skripsi : *Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Ekstrakurikuler Untuk Siswa Madrasah Ibtidaiyah Asa' adiyah Attahiriyah Ciracas Jakarta Timur Dengan Metode SAW*

Demikian surat izin ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,



CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Wawancara Saat Penelitian



Lampiran Listing Program

a. Login

```
1 /*
2  * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
3  * To change this template file, choose Tools | Templates
4  * and open the template in the editor.
5  */
6 package Tampilan;
7
8 import java.sql.ResultSet;
9 import java.sql.SQLException;
10 import javax.swing.JOptionPane;
11 import Koneksi.Koneksi;
12 import java.util.logging.Level;
13 import java.util.logging.Logger;
14
15 public class Login extends javax.swing.JFrame {
16     Koneksi conn = new Koneksi();
17     /**
18      * Creates new form Login
19      */
20     public Login() {
21         initComponents();
22         setLocationRelativeTo(this);
23     }
24
25     /**
26      * This method is called from within the constructor to initialize the form.
27      * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
28      * regenerated by the Form Editor.
29      */
30     @SuppressWarnings("unchecked")
31     // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
32     private void initComponents() {
33
34         jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
35         jPanel2 = new javax.swing.JPanel();
36         jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
37         jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
38         txt_username = new javax.swing.JTextField();
39         jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
40         txt_password = new javax.swing.JPasswordField();
41         btn_login = new javax.swing.JButton();
42         jCheckBox1 = new javax.swing.JCheckBox();
43         jButton_buatakun = new javax.swing.JButton();
44         jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
45         jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
46         jLabel6 = new javax.swing.JLabel();
47
48         setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
49
50         jPanel1.setBackground(new java.awt.Color(255, 255, 255));
51
```

```

52     jPanel2.setBackground(new java.awt.Color(0, 102, 51));
53
54     jLabel1.setFont(new java.awt.Font("Arial", 1, 48)); // NOI18N
55     jLabel1.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255));
56     jLabel1.setText("Selamat Datang!");
57
58     jLabel2.setFont(new java.awt.Font("Arial", 1, 18)); // NOI18N
59     jLabel2.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255));
60     jLabel2.setHorizontalAlignment(javax.swing.SwingConstants.CENTER);
61     jLabel2.setText("Username");
62
63     txt_username.setFont(new java.awt.Font("Arial", 1, 14)); // NOI18N
64     txt_username.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
65         public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
66             txt_usernameActionPerformed(evt);
67         }
68     });
69
70     jLabel3.setFont(new java.awt.Font("Arial", 1, 18)); // NOI18N
71     jLabel3.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255));
72     jLabel3.setHorizontalAlignment(javax.swing.SwingConstants.CENTER);
73     jLabel3.setText("Password");
74
75     txt_password.setFont(new java.awt.Font("Arial", 1, 14)); // NOI18N
76
77     btn_login.setBackground(new java.awt.Color(0, 0, 0));
78     btn_login.setFont(new java.awt.Font("Arial", 1, 14)); // NOI18N
79     btn_login.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255));
80     btn_login.setText("Login");
81     btn_login.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
82         public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
83             btn_loginActionPerformed(evt);
84         }
85     });
86
87     jCheckBox1.setFont(new java.awt.Font("Arial", 1, 18)); // NOI18N
88     jCheckBox1.setForeground(new java.awt.Color(240, 240, 240));
89     jCheckBox1.setText("Show Password");
90     jCheckBox1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
91         public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
92             jCheckBox1ActionPerformed(evt);
93         }
94     });
95
96     jButton_buatakun.setText("Buat Akun");
97     jButton_buatakun.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
98         public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
99             jButton_buatakunActionPerformed(evt);
100         }
101     });
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214     private void txt_usernameActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
215         // TODO add your handling code here:
216     }

```

```

217
218 private void btn_loginActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
219     // TODO add your handling code here:
220     try {
221         ResultSet res = conn.ambilData("SELECT * FROM akun WHERE " +
222             "username='" + txt_username.getText() + "' AND password='" +
txt_password.getText() + "'");
223
224         if (res.next()) {
225             String role = res.getString("role");
226
227             if ("admin".equals(role)) {
228                 HalamanUtama HalamanUtama = new HalamanUtama();
229                 this.setVisible(false);
230                 HalamanUtama.setVisible(true);
231             } else {
232                 JOptionPane.showMessageDialog(null, "Role tidak valid!", "Warning",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
233             }
234         } else {
235             JOptionPane.showMessageDialog(null, "Username atau Password Salah!",
"Warning", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
236         }
237     } catch (SQLException ex) {
238         Logger.getLogger(HalamanUtama.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
239     }
240
241 }
242
243 private void jCheckBox1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
244     // TODO add your handling code here:
245     if(jCheckBox1.isSelected())
246         txt_password.setEchoChar((char)0);
247     else
248         txt_password.setEchoChar('*');
249 }
250
251 private void jButton_buatakunActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
252     // TODO add your handling code here:
253     new BuatAkun().setVisible(true);
254     dispose();
255 }
256
257 /**
258  * @param args the command line arguments
259  */
260 public static void main(String args[]) {
261     /* Set the Nimbus look and feel */
262     //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional)
">
263     /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and
feel.
264                                     *           For           details           see
http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html
265     */

```

```

266     try {
267         for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info :
javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
268             if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
269                 javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
270                 break;
271             }
272         }
273     } catch (ClassNotFoundException ex) {
274
java.util.logging.Logger.getLogger(Login.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
275     } catch (InstantiationException ex) {
276
java.util.logging.Logger.getLogger(Login.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
277     } catch (IllegalAccessException ex) {
278
java.util.logging.Logger.getLogger(Login.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
279     } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
280
java.util.logging.Logger.getLogger(Login.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
281     }
282     //</editor-fold>
283
284     /* Create and display the form */
285     java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
286         public void run() {
287             new Login().setVisible(true);
288         }
289     });
290 }
291
292 // Variables declaration - do not modify
293 private javax.swing.JButton btn_login;
294 private javax.swing.JButton jButton_buatakun;
295 private javax.swing.JCheckBox jCheckBox1;
296 private javax.swing.JLabel jLabel1;
297 private javax.swing.JLabel jLabel2;
298 private javax.swing.JLabel jLabel3;
299 private javax.swing.JLabel jLabel4;
300 private javax.swing.JLabel jLabel5;
301 private javax.swing.JLabel jLabel6;
302 private javax.swing.JPanel jPanel1;
303 private javax.swing.JPanel jPanel2;
304 private javax.swing.JPasswordField txt_password;
305 private javax.swing.JTextField txt_username;
306 // End of variables declaration
307 }

```

b. Buat Akun

- 1 /*
- 2 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.

```

3 * To change this template file, choose Tools | Templates
4 * and open the template in the editor.
5 */
6 package Tampilan;
7
8 import java.sql.Connection;
9 import java.sql.DriverManager;
10 import java.sql.PreparedStatement;
11 import java.sql.ResultSet;
12 import java.sql.SQLException;
13 import java.sql.Statement;
14 import java.util.logging.Level;
15 import java.util.logging.Logger;
16 import javax.swing.JOptionPane;
17 import javax.swing.table.DefaultTableModel;
18 import net.sf.jasperreports.engine.JRException;
19 import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager;
20 import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint;
21 import net.sf.jasperreports.engine.JasperReport;
22 import net.sf.jasperreports.engine.util.JRLoader;
23 import net.sf.jasperreports.view.JasperViewer;
24 /**
25 *
26 * @author Ozmond
27 */
28 public class BuatAkun extends javax.swing.JFrame {
29     Connection conn;
30     Statement stm;
31     ResultSet rs;
32     /**
33      * Creates new form HalamanUtama
34      */
35     public BuatAkun() {
36         initComponents();
37         tabelDataAkun();
38         kosong();
39     }
40
41     /**
42      * This method is called from within the constructor to initialize the form.
43      * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
44      * regenerated by the Form Editor.
45      */
46     @SuppressWarnings("unchecked")
47     // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
48     private void initComponents() {
49
50         jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
51         jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
52         jPanel2 = new javax.swing.JPanel();
53         btn_datiswa = new javax.swing.JButton();
54         btn_logout = new javax.swing.JButton();
55         jPanel3 = new javax.swing.JPanel();
56         jPanel4 = new javax.swing.JPanel();
57         jLabel3 = new javax.swing.JLabel();

```

```

58     jSeparator2 = new javax.swing.JSeparator();
59     txt_username = new javax.swing.JTextField();
60     txt_password = new javax.swing.JTextField();
61     jLabel6 = new javax.swing.JLabel();
62     btn_simpan = new javax.swing.JButton();
63     btn_ubah = new javax.swing.JButton();
64     btn_reset = new javax.swing.JButton();
65     btn_hapus = new javax.swing.JButton();
66     jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
67     jLabel8 = new javax.swing.JLabel();
68     cbRole = new javax.swing.JComboBox<>();
69     jPanel5 = new javax.swing.JPanel();
70     jLabel10 = new javax.swing.JLabel();
71     jSeparator3 = new javax.swing.JSeparator();
72     jScrollPane2 = new javax.swing.JScrollPane();
73     tb_dataAkun = new javax.swing.JTable();
74
75     setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
76
77     jPanel1.setBackground(new java.awt.Color(57, 62, 70));
78
79     jLabel2.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 1, 36)); // NOI18N
80     jLabel2.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255));
81     jLabel2.setHorizontalAlignment(javax.swing.SwingConstants.CENTER);
82     jLabel2.setText("Buat Akun");
376
377     private Connection setKoneksi() {
378         try {
379             Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
380
381             conn=DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/pemilihan_ekskul","root","");
382             stm=conn.createStatement();
383         } catch (Exception e) {
384             JOptionPane.showMessageDialog(rootPane,"Koneksi Gagal :"+e);
385         }
386         return conn;
387     }
388     private void kosong() {
389         txt_username.setText("");
390         txt_password.setText("");
391         cbRole.setSelectedItem(0);
392     }
393
394     private void tabelDataAkun() {
395         Object header[]={"USERNAME","PASSWORD","ROLE"};
396         DefaultTableModel data=new DefaultTableModel(null,header);
397         tb_dataAkun.setModel(data);
398         setKoneksi();
399         String sql="select * from akun";
400         try{
401             ResultSet rs=stm.executeQuery(sql);
402             while (rs.next())
403             {
404                 String kolom1=rs.getString("username");

```

```

405         String kolom2=rs.getString("password");
406         String kolom3=rs.getString("role");
407
408         String kolom[]={kolom1,kolom2,kolom3};
409         data.addRow(kolom);
410     }
411 } catch (Exception e) {
412     JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "data gagal dipanggil"+e);
413 }
414 }
415
416 private void btn_datasiswaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
417     // TODO add your handling code here:
418     new BuatAkun().setVisible(true);
419     dispose();
420 }
421
422 private void btn_logoutActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
423     // TODO add your handling code here:
424     new Login().setVisible(true);
425     dispose();
426 }
427
428 private void btn_simpanActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
429     // TODO add your handling code here:
430     int ok = JOptionPane.showConfirmDialog (null, "Simpan Data?","Konfirmasi
Dialog",JOptionPane.YES_NO_CANCEL_OPTION);
431     if (ok==0){
432         String sql = "insert into akun values (?,?,?)";
433         try{
434             PreparedStatement stat = conn.prepareStatement(sql);
435             stat.setString(1, txt_username.getText());
436             stat.setString(2, txt_password.getText());
437
438             String cbRoleValue = cbRole.getSelectedItem().toString();
439             String valuecbRole = "";
440
441             if (cbRoleValue.equals("Admin")) {
442                 valuecbRole = "admin";
443             }
444             stat.setString(3, String.valueOf(valuecbRole));
445             stat.executeUpdate();
446             JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Data akan disimpan");
447             kosong();
448             txt_username.requestFocus();
449             tabelDataAkun();
450         }
451         catch (SQLException e){
452             JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Data gagal disimpan"+e);
453             tabelDataAkun();
454         }
455     }
456 }
457
458 private void btn_ubahActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

```

```

459     // TODO add your handling code here:
460     int ok = JOptionPane.showConfirmDialog (null, "Ubah Data?","Konfirmasi
Dialog",JOptionPane.YES_NO_CANCEL_OPTION);
461     if(ok==0){
462         try{
463             String sql = "update akun set "
464                 + "username=?, "
465                 + "password=?, "
466                 + "role=? "
467                 + "where username=?";
468
469             PreparedStatement stat = conn.prepareStatement(sql);
470             stat.setString(1, txt_username.getText());
471             stat.setString(2, txt_password.getText());
472
473             String cbRoleValue = cbRole.getSelectedItem().toString();
474             String valuecbRole = "";
475
476             if (cbRoleValue.equals("Admin")) {
477                 valuecbRole = "admin";
478             }
479             stat.setString(3, String.valueOf(valuecbRole));
480             stat.setString(4, txt_username.getText());
481
482             stat.executeUpdate();
483             JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Data Akan Diubah");
484             kosong();
485             txt_username.requestFocus();
486         }
487         catch (SQLException e){
488             JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Data Gagal Diubah"+e);
489         }
490         tabelDataAkun();
491     }
492 }
493
494 private void btn_resetActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
495     // TODO add your handling code here:
496     kosong();
497     tabelDataAkun();
498 }
499
500 private void btn_hapusActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
501     // TODO add your handling code here:
502     int ok = JOptionPane.showConfirmDialog(rootPane,"Hapus data
ini?","Konfirmasi",JOptionPane.YES_NO_OPTION);
503     if(ok==0){
504         String sql = "delete from akun where username='"+txt_username.getText()+"'";
505         try{
506             PreparedStatement stat = conn.prepareStatement(sql);
507             stat.executeUpdate();
508             JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Data akan dihapus dari sistem?");
509             kosong();
510             txt_username.requestFocus();
511         }

```

```

512         catch (SQLException e){
513             JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "data gagal dihapus"+e);
514         }
515         tabelDataAkun();
516     }
517 }
518
519 private void tb_dataAkunMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
520     // TODO add your handling code here:
521     int baris = tb_dataAkun.getSelectedRow();
522     txt_username.setText(tb_dataAkun.getModel().getValueAt(baris, 0).toString());
523     txt_password.setText(tb_dataAkun.getModel().getValueAt(baris, 1).toString());
524     cbRole.setSelectedItem(tb_dataAkun.getModel().getValueAt(baris, 2).toString());
525 }
526 }
527
528 /**
529  * @param args the command line arguments
530  */
531 public static void main(String args[]) {
532     /* Set the Nimbus look and feel */
533     //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
534     /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and
535        feel.
536        *      For details see
537        http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html
538        */
539     try {
540         for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info :
541             javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
542             if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
543                 javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
544                 break;
545             }
546         }
547     } catch (ClassNotFoundException ex) {
548         java.util.logging.Logger.getLogger(BuatAkun.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
549     } catch (InstantiationException ex) {
550         java.util.logging.Logger.getLogger(BuatAkun.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
551     } catch (IllegalAccessException ex) {
552         java.util.logging.Logger.getLogger(BuatAkun.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
553     } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
554         java.util.logging.Logger.getLogger(BuatAkun.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
555     }
556 }
557 //</editor-fold>
558 //</editor-fold>
559 //</editor-fold>

```

```

556 //</editor-fold>
557 //</editor-fold>
558 //</editor-fold>
559 //</editor-fold>
560 //</editor-fold>
561
562 /* Create and display the form */
563 java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
564     public void run() {
565         new BuatAkun().setVisible(true);
566     }
567 });
568 }
569
570 // Variables declaration - do not modify
571 private javax.swing.JButton btn_datisiswa;
572 private javax.swing.JButton btn_hapus;
573 private javax.swing.JButton btn_logout;
574 private javax.swing.JButton btn_reset;
575 private javax.swing.JButton btn_simpan;
576 private javax.swing.JButton btn_ubah;
577 private javax.swing.JComboBox<String> cbRole;
578 private javax.swing.JLabel jLabel10;
579 private javax.swing.JLabel jLabel2;
580 private javax.swing.JLabel jLabel3;
581 private javax.swing.JLabel jLabel5;
582 private javax.swing.JLabel jLabel6;
583 private javax.swing.JLabel jLabel8;
584 private javax.swing.JPanel jPanel1;
585 private javax.swing.JPanel jPanel2;
586 private javax.swing.JPanel jPanel3;
587 private javax.swing.JPanel jPanel4;
588 private javax.swing.JPanel jPanel5;
589 private javax.swing.JScrollPane jScrollPane2;
590 private javax.swing.JSeparator jSeparator2;
591 private javax.swing.JSeparator jSeparator3;
592 private javax.swing.JTable tb_dataAkun;
593 private javax.swing.JTextField txt_password;
594 private javax.swing.JTextField txt_username;
595 // End of variables declaration
596 }

```

c. Data Siswa

```

1 /*
2  * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
3  * To change this template file, choose Tools | Templates
4  * and open the template in the editor.
5  */
6 package Tampilan;
7
8 import java.sql.Connection;
9 import java.sql.DriverManager;
10 import java.sql.PreparedStatement;
11 import static javax.swing.WindowConstants.DISPOSE_ON_CLOSE;

```

```

12 import java.sql.ResultSet;
13 import java.sql.SQLException;
14 import java.sql.Statement;
15 import java.util.logging.Level;
16 import java.util.logging.Logger;
17 import javax.swing.JOptionPane;
18 import javax.swing.table.DefaultTableModel;
19 import Koneksi.Koneksi;
20 import net.sf.jasperreports.engine.JRException;
21 import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager;
22 import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint;
23 import net.sf.jasperreports.engine.JasperReport;
24 import net.sf.jasperreports.engine.util.JRLoader;
25 import net.sf.jasperreports.view.JasperViewer;
26 /**
27 **
28 *
29 * @author Ozmond
30 */
31 public class DataSiswa extends javax.swing.JFrame {
32     Connection conn;
33     Statement stm;
34     ResultSet rs;
35     /**
36      * Creates new form HalamanUtama
37      */
38     public DataSiswa() {
39         initComponents();
40         tabelDataSiswa();
41         kosong();
42         autoIDSiswa();
43     }
44
45     /**
46      * This method is called from within the constructor to initialize the form.
47      * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
48      * regenerated by the Form Editor.
49      */
50     @SuppressWarnings("unchecked")
51     // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
52     private void initComponents() {
53
54         jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
55         jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
56         jPanel2 = new javax.swing.JPanel();
57         jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
58         jSeparator1 = new javax.swing.JSeparator();
59         btn_halamanutama = new javax.swing.JButton();
60         btn_datasiswa = new javax.swing.JButton();
61         btn_databobot = new javax.swing.JButton();
62         btn_penilaianalternatif = new javax.swing.JButton();
63         btn_prosesdata = new javax.swing.JButton();
64         btn_logout = new javax.swing.JButton();
65         jPanel3 = new javax.swing.JPanel();
66         jPanel4 = new javax.swing.JPanel();

```

```

67     jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
68     jSeparator2 = new javax.swing.JSeparator();
69     txt_idSiswa = new javax.swing.JTextField();
70     txt_nama = new javax.swing.JTextField();
71     txt_kontak = new javax.swing.JTextField();
72     jLabel6 = new javax.swing.JLabel();
73     jLabel7 = new javax.swing.JLabel();
74     jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
75     txt_alamat = new javax.swing.JTextArea();
76     btn_simpan = new javax.swing.JButton();
77     btn_ubah = new javax.swing.JButton();
78     btn_reset = new javax.swing.JButton();
79     btn_hapus = new javax.swing.JButton();
80     btn_laporan = new javax.swing.JButton();
81     jLabel9 = new javax.swing.JLabel();
82     jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
83     jLabel8 = new javax.swing.JLabel();
84     jCombo_jenis_kelamin = new javax.swing.JComboBox<>();
85     jLabel12 = new javax.swing.JLabel();
86     jCombo_kelas = new javax.swing.JComboBox<>();
87     jLabel13 = new javax.swing.JLabel();
88     txt_tgl_lahir = new javax.swing.JTextField();
89     jPanel5 = new javax.swing.JPanel();
90     jLabel10 = new javax.swing.JLabel();
91     jSeparator3 = new javax.swing.JSeparator();
92     jScrollPane2 = new javax.swing.JScrollPane();
93     tb_datasiswa = new javax.swing.JTable();
94
95     setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
96
97     jPanel1.setBackground(new java.awt.Color(57, 62, 70));
98
99     jLabel2.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 1, 36)); // NOI18N
100    jLabel2.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255));
101    jLabel2.setHorizontalAlignment(javax.swing.SwingConstants.CENTER);
102    jLabel2.setText("Data Siswa");
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117    private Connection setKoneksi() {
118        try {
119            Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
120
121            conn=DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/pemilihan_ekskul","root","");
122            stm=conn.createStatement();
123        } catch (Exception e) {
124            JOptionPane.showMessageDialog(rootPane,"Koneksi Gagal :"+e);
125        }
126        return conn;
127    }
128
129    private void kosong() {
130        txt_idSiswa.setText("");
131        txt_nama.setText("");
132        txt_tgl_lahir.setText("");
133        jCombo_jenis_kelamin.setSelectedIndex(-1);

```

```

533     jCombo_kelas.setSelectedIndex(-1);
534     txt_kontak.setText("");
535     txt_alamat.setText("");
536
537
538 }
539
540 private void tabelDataSiswa() {
541     Object header[]={"NISN","NAMA SISWA","TANGGAL LAHIR","JENIS
KELAMIN","KELAS","KONTAK","ALAMAT"};
542     DefaultTableModel data=new DefaultTableModel(null,header);
543     tb_datasiswa.setModel(data);
544     setKoneksi();
545     String sql="select * from data_siswa";
546     try{
547         ResultSet rs=stm.executeQuery(sql);
548         while (rs.next())
549         {
550             String kolom1=rs.getString("id_siswa");
551             String kolom2=rs.getString("nama_siswa");
552             String kolom3=rs.getString("tgl_lahir");
553             String kolom4=rs.getString("jenis_kelamin");
554             String kolom5=rs.getString("kelas");
555             String kolom6=rs.getString("kontak");
556             String kolom7=rs.getString("alamat");
557
558             String kolom[]={kolom1,kolom2,kolom3,kolom4,kolom5,kolom6,kolom7};
559             data.addRow(kolom);
560         }
561     } catch (Exception e) {
562         JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "data gagal dipanggil"+e);
563     }
564 }
565
566 public void autoIDSiswa() {
567     try {
568         ResultSet rs = stm.executeQuery("SELECT * FROM data_siswa ORDER BY id_siswa
DESC");
569
570         if (rs.next()) {
571             int lastID = Integer.parseInt(rs.getString("id_siswa").substring(3));
572             int newID = lastID + 1;
573             String AN = String.format("%03d", newID);
574             txt_idSiswa.setText("2020" + AN);
575         } else {
576             txt_idSiswa.setText("2020001");
577         }
578     } catch (Exception e) {
579         txt_idSiswa.setText("2020001");
580     }
581 }
582 private void btn_datasiswaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
583     // TODO add your handling code here:
584     new DataSiswa().setVisible(true);
585     dispose();

```

```

586     }
587
588     private void btn_databobotActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
589         // TODO add your handling code here:
590         new DataBobot().setVisible(true);
591         dispose();
592     }
593
594     private void btn_penilaianalternatifActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
595     {
596         // TODO add your handling code here:
597         new PenilaianAlternatif().setVisible(true);
598         dispose();
599     }
600
601     private void btn_prosesdataActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
602         // TODO add your handling code here:
603         new PerhitunganSAW().setVisible(true);
604         dispose();
605     }
606
607     private void btn_logoutActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
608         // TODO add your handling code here:
609         new Login().setVisible(true);
610         dispose();
611     }
612
613     private void tb_dasiswaMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
614         // TODO add your handling code here:
615         int baris = tb_dasiswa.getSelectedRow(); // Mengambil indeks baris yang dipilih di JTable
616         // Memastikan ada baris yang dipilih sebelum mencoba mengambil data
617         if (baris != -1) {
618             // Mengambil data dari baris yang dipilih di tabel dan menampilkannya ke JTextField
619             txt_idSiswa.setText(tb_dasiswa.getModel().getValueAt(baris, 0).toString()); // Kolom
620             // 0: idSiswa
621             txt_nama.setText(tb_dasiswa.getModel().getValueAt(baris, 1).toString()); // Kolom 1:
622             // nama
623             txt_tgl_lahir.setText(tb_dasiswa.getModel().getValueAt(baris, 2).toString()); // Kolom
624             // 2: tgl_lahir (asumsi tipe String atau di-handle konversinya)
625             // Mengambil nilai jenis kelamin dari tabel dan mengaturnya ke JComboBox
626             String jenis_kelaminDariTabel = tb_dasiswa.getModel().getValueAt(baris, 3).toString();
627             // Kolom 3: jenis_kelamin
628             jCombo_jenis_kelamin.setSelectedItem(jenis_kelaminDariTabel); // Sesuaikan nama
629             // JComboBox Anda jika berbeda (misal: cmbJenisKelamin)
630
631             // Mengambil nilai kelas dari tabel dan mengaturnya ke JComboBox
632             String kelasDariTabel = tb_dasiswa.getModel().getValueAt(baris, 4).toString(); //
633             // Kolom 4: kelas
634             jCombo_kelas.setSelectedItem(kelasDariTabel); // Sesuaikan nama JComboBox Anda jika
635             // berbeda (misal: cmbKelas)
636
637             // Mengambil data kontak dan alamat dari tabel dan menampilkannya ke JTextField

```

```

632     txt_kontak.setText(tb_datisiswa.getModel().getValueAt(baris, 5).toString()); // Kolom
633     txt_alamat.setText(tb_datisiswa.getModel().getValueAt(baris, 6).toString()); // Kolom
634     alamat
635 }
636 }
637
638 private void btn_halamanutamaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
639     // TODO add your handling code here:
640     new HalamanUtama().setVisible(true);
641     dispose();
642 }
643
644 private void btn_laporanActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
645     // TODO add your handling code here:
646     JasperReport reports;
647
648     String path=".\src\\Tampilan\\Data_Siswa.jasper";
649     try {
650
651         reports = (JasperReport) JRLoader.loadObjectFromFile(path);
652         JasperPrint jprint = JasperFillManager.fillReport(path, null, Koneksi.koneksi);
653         JasperViewer jviewer = new JasperViewer(jprint, false);
654         jviewer.setDefaultCloseOperation(DISPOSE_ON_CLOSE);
655         jviewer.setVisible(true);
656         System.out.println("Masuk try");
657     } catch (JRException ex) {
658         Logger.getLogger(PerhitunganSAW.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
659     }
660 }
661 }
662
663 private void btn_hapusActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
664     // TODO add your handling code here:
665     int ok = JOptionPane.showConfirmDialog(rootPane, "Hapus data
666 ini?", "Konfirmasi", JOptionPane.YES_NO_OPTION);
667     if (ok==0){
668         String sql = "delete from data_siswa where id_siswa='"+txt_idSiswa.getText()+"'";
669         try{
670             PreparedStatement stat = conn.prepareStatement(sql);
671             stat.executeUpdate();
672             JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Data akan dihapus dari sistem?");
673             kosong();
674             txt_idSiswa.requestFocus();
675         } catch (SQLException e){
676             JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "data gagal dihapus"+e);
677         }
678         tabelDataSiswa();
679     }
680 }
681
682 private void btn_resetActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
683     // TODO add your handling code here:

```

```

684     kosong();
685     tabelDataSiswa();
686     autoIDSiswa();
687 }
688
689 private void btn_ubahActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
690     // TODO add your handling code here:
691     int ok = JOptionPane.showConfirmDialog (null, "Ubah Data?","Konfirmasi
Dialog",JOptionPane.YES_NO_CANCEL_OPTION);
692     if (ok==0){
693         try{
694             String sql = "update data_siswa set "
695                 + "id_siswa=?, "
696                 + "nama_siswa=?, "
697                 + "tgl_lahir=?, "
698                 + "jenis_kelamin=?, "
699                 + "kelas=?, "
700                 + "kontak=?, "
701                 + "alamat=? "
702
703                 + "where id_siswa=?";
704
705             PreparedStatement stat = conn.prepareStatement(sql);
706             stat.setString(1, txt_idSiswa.getText());
707             stat.setString(2, txt_nama.getText());
708             stat.setString(3, txt_tgl_lahir.getText());
709             stat.setString(4, jCombo_jenis_kelamin.getSelectedItem().toString());
710             stat.setString(5, jCombo_kelas.getSelectedItem().toString());
711             stat.setString(6, txt_kontak.getText());
712             stat.setString(7, txt_alamat.getText());
713
714             stat.executeUpdate();
715             JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Data Akan Diubah");
716             kosong();
717             txt_idSiswa.requestFocus();
718         }
719         catch (SQLException e){
720             JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Data Gagal Diubah"+e);
721         }
722         tabelDataSiswa();
723     }
724 }
725
726 private void btn_simpanActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
727     // TODO add your handling code here:
728     int ok = JOptionPane.showConfirmDialog (null, "Simpan Data?","Konfirmasi
Dialog",JOptionPane.YES_NO_CANCEL_OPTION);
729     if (ok==0){
730         String sql = "insert into data_siswa values (?,?,?,?,?,?)";
731         try{
732             PreparedStatement stat = conn.prepareStatement(sql);
733             stat.setString(1, txt_idSiswa.getText());
734             stat.setString(2, txt_nama.getText());
735             stat.setString(3, txt_tgl_lahir.getText());
736             stat.setString(4, jCombo_jenis_kelamin.getSelectedItem().toString());

```

```

737         stat.setString(5, jCombo_kelas.getSelectedItem().toString());
738         stat.setString(6, txt_kontak.getText());
739         stat.setString(7, txt_alamat.getText());
740
741
742         stat.executeUpdate();
743         JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Data akan disimpan");
744         kosong();
745         txt_idSiswa.requestFocus();
746         tabelDataSiswa();
747     }
748     catch (SQLException e){
749         JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Data gagal disimpan"+e);
750         tabelDataSiswa();
751     }
752 }
753 }
754
755 /**
756  * @param args the command line arguments
757  */
758 public static void main(String args[]) {
759     /* Set the Nimbus look and feel */
760     //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
761     /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and
762     feel.
763     * For details see
764     http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html
765     */
766     try {
767         for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info :
768             javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
769             if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
770                 javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
771                 break;
772             }
773         } catch (ClassNotFoundException ex) {
774             java.util.logging.Logger.getLogger(DataSiswa.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
775         } catch (InstantiationException ex) {
776             java.util.logging.Logger.getLogger(DataSiswa.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
777         } catch (IllegalAccessException ex) {
778             java.util.logging.Logger.getLogger(DataSiswa.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
779         } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
780             java.util.logging.Logger.getLogger(DataSiswa.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
781         }
782     }
783 }
784 //</editor-fold>

```

```

781 //</editor-fold>
782 //</editor-fold>
783 //</editor-fold>
784 //</editor-fold>
785 //</editor-fold>
786 //</editor-fold>
787 //</editor-fold>
788
789 /* Create and display the form */
790 java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
791     public void run() {
792         new DataSiswa().setVisible(true);
793     }
794 });
795 }
796
797 // Variables declaration - do not modify
798 private javax.swing.JButton btn_databobot;
799 private javax.swing.JButton btn_datasiswa;
800 private javax.swing.JButton btn_halamanutama;
801 private javax.swing.JButton btn_hapus;
802 private javax.swing.JButton btn_laporan;
803 private javax.swing.JButton btn_logout;
804 private javax.swing.JButton btn_penilaianalternatif;
805 private javax.swing.JButton btn_prosesdata;
806 private javax.swing.JButton btn_reset;
807 private javax.swing.JButton btn_simpan;
808 private javax.swing.JButton btn_ubah;
809 private javax.swing.JComboBox<String> jCombo_jenis_kelamin;
810 private javax.swing.JComboBox<String> jCombo_kelas;
811 private javax.swing.JLabel jLabel1;
812 private javax.swing.JLabel jLabel10;
813 private javax.swing.JLabel jLabel12;
814 private javax.swing.JLabel jLabel13;
815 private javax.swing.JLabel jLabel2;
816 private javax.swing.JLabel jLabel3;
817 private javax.swing.JLabel jLabel5;
818 private javax.swing.JLabel jLabel6;
819 private javax.swing.JLabel jLabel7;
820 private javax.swing.JLabel jLabel8;
821 private javax.swing.JLabel jLabel9;
822 private javax.swing.JPanel jPanel1;
823 private javax.swing.JPanel jPanel2;
824 private javax.swing.JPanel jPanel3;
825 private javax.swing.JPanel jPanel4;
826 private javax.swing.JPanel jPanel5;
827 private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
828 private javax.swing.JScrollPane jScrollPane2;
829 private javax.swing.JSeparator jSeparator1;
830 private javax.swing.JSeparator jSeparator2;
831 private javax.swing.JSeparator jSeparator3;
832 private javax.swing.JTable tb_datasiswa;
833 private javax.swing.JTextArea txt_alamat;
834 private javax.swing.JTextField txt_idSiswa;
835 private javax.swing.JTextField txt_kontak;

```

```

836 private javax.swing.JTextField txt_nama;
837 private javax.swing.JTextField txt_tgl_lahir;
838 // End of variables declaration
839 }

```

d. Data Bobot

```

1 /*
2  * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
3  * To change this template file, choose Tools | Templates
4  * and open the template in the editor.
5  */
6 package Tampilan;
7
8 import Koneksi.Koneksi;
9 import java.sql.Connection;
10 import java.sql.DriverManager;
11 import java.sql.PreparedStatement;
12 import java.sql.ResultSet;
13 import java.sql.SQLException;
14 import java.sql.Statement;
15 import java.util.logging.Level;
16 import java.util.logging.Logger;
17 import javax.swing.JOptionPane;
18 import javax.swing.table.DefaultTableModel;
19 import net.sf.jasperreports.engine.JRException;
20 import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager;
21 import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint;
22 import net.sf.jasperreports.engine.JasperReport;
23 import net.sf.jasperreports.engine.util.JRLoader;
24 import net.sf.jasperreports.view.JasperViewer;
25 /**
26  *
27  * @author Ozmond
28  */
29 public class DataBobot extends javax.swing.JFrame {
30     Connection conn;
31     Statement stm;
32     ResultSet rs;
33     /**
34      * Creates new form HalamanUtama
35      */
36     public DataBobot() {
37         initComponents();
38         setLocationRelativeTo(this);
39         tabelBobotKriteria();
40         kosong();
41     }
42
43
44     /**
45      * This method is called from within the constructor to initialize the form.
46      * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
47      * regenerated by the Form Editor.
48      */
49     @SuppressWarnings("unchecked")

```

```

50 // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
51 private void initComponents() {
52
53     jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
54     jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
55     jPanel2 = new javax.swing.JPanel();
56     jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
57     jSeparator1 = new javax.swing.JSeparator();
58     btn_halamanutama = new javax.swing.JButton();
59     btn_datiswa = new javax.swing.JButton();
60     btn_databobot = new javax.swing.JButton();
61     btn_penilaianalternatif = new javax.swing.JButton();
62     btn_prosesdata = new javax.swing.JButton();
63     btn_logout = new javax.swing.JButton();
64     jPanel3 = new javax.swing.JPanel();
65     jPanel4 = new javax.swing.JPanel();
66     jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
67     jSeparator2 = new javax.swing.JSeparator();
68     btn_ubah = new javax.swing.JButton();
69     btn_reset = new javax.swing.JButton();
70     txt_bobot1 = new javax.swing.JTextField();
71     txt_bobot2 = new javax.swing.JTextField();
72     txt_bobot3 = new javax.swing.JTextField();
73     txt_bobot4 = new javax.swing.JTextField();
74     jLabel7 = new javax.swing.JLabel();
75     jLabel8 = new javax.swing.JLabel();
76     jLabel10 = new javax.swing.JLabel();
77     jLabel11 = new javax.swing.JLabel();
78     jLabel12 = new javax.swing.JLabel();
79     txt_bobot5 = new javax.swing.JTextField();
80     btn_laporan = new javax.swing.JButton();
81     jPanel5 = new javax.swing.JPanel();
82     jLabel9 = new javax.swing.JLabel();
83     jSeparator3 = new javax.swing.JSeparator();
84     jScrollPane2 = new javax.swing.JScrollPane();
85     tb_databobot = new javax.swing.JTable();
86
474
475     private Connection setKoneksi() {
476     try {
477         Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
478
479         conn=DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/pemilihan_ekskul","root","");
480         stm=conn.createStatement();
481     } catch (Exception e) {
482         JOptionPane.showMessageDialog(rootPane,"Koneksi Gagal :"+e);
483     }
484     return conn;
485 }
486 private void tabelBobotKriteria() {
487     Object header[]={"PRESTASI (C1)","BAKAT (C2)","MINAT (C3)","HOBI (C4)","IZIN
ORANGTUA (C5)"};
488     DefaultTableModel data=new DefaultTableModel(null,header);
489     tb_databobot.setModel(data);

```

```

490     setKoneksi();
491     String sql="select * from bobot_kriteria";
492     try{
493         ResultSet rs=stm.executeQuery(sql);
494         while (rs.next())
495         {
496             String kolom1=rs.getString("kriteria_1");
497             String kolom2=rs.getString("kriteria_2");
498             String kolom3=rs.getString("kriteria_3");
499             String kolom4=rs.getString("kriteria_4");
500             String kolom5=rs.getString("kriteria_5");
501
502             String kolom[]={kolom1,kolom2,kolom3,kolom4,kolom5};
503             data.addRow(kolom);
504         }
505     }catch (Exception e) {
506         JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "data gagal dipanggil"+e);
507     }
508 }
509
510 private void kosong() {
511     txt_bobot1.setText("");
512     txt_bobot2.setText("");
513     txt_bobot3.setText("");
514     txt_bobot4.setText("");
515     txt_bobot5.setText("");
516 }
517
518 private void btn_datisiswaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
519     // TODO add your handling code here:
520     new DataSiswa().setVisible(true);
521     dispose();
522 }
523
524 private void btn_databobotActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
525     // TODO add your handling code here:
526     new DataBobot().setVisible(true);
527     dispose();
528 }
529
530 private void btn_penilaianalternatifActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
531     // TODO add your handling code here:
532     new PenilaianAlternatif().setVisible(true);
533     dispose();
534 }
535
536 private void btn_prosesdataActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
537     // TODO add your handling code here:
538     new PerhitunganSAW().setVisible(true);
539     dispose();
540 }
541
542 private void btn_logoutActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
543     // TODO add your handling code here:
544     new Login().setVisible(true);

```

```

545     dispose();
546 }
547
548 private void btn_ubahActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
549     // TODO add your handling code here:
550     int ok = JOptionPane.showConfirmDialog (null, "Ubah Data?","Konfirmasi
Dialog",JOptionPane.YES_NO_CANCEL_OPTION);
551     if (ok==0){
552         try{
553             String sql = "update bobot_kriteria set "
554                 + "kriteria_1=?, "
555                 + "kriteria_2=?, "
556                 + "kriteria_3=?, "
557                 + "kriteria_4=?, "
558                 + "kriteria_5=?"
559                 + "where id='1'";
560             PreparedStatement stat = conn.prepareStatement(sql);
561             stat.setString(1, txt_bobot1.getText());
562             stat.setString(2, txt_bobot2.getText());
563             stat.setString(3, txt_bobot3.getText());
564             stat.setString(4, txt_bobot4.getText());
565             stat.setString(5, txt_bobot5.getText());
566
567             stat.executeUpdate();
568             JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Data akan diubah");
569             kosong();
570             txt_bobot1.requestFocus();
571         }
572         catch (SQLException e){
573             JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Data gagal diubah"+e);
574         }
575         tabelBobotKriteria();
576     }
577 }
578
579 private void btn_resetActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
580     // TODO add your handling code here:
581     kosong();
582 }
583
584 private void txt_bobot4ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
585     // TODO add your handling code here:
586 }
587
588 private void tb_databobotMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
589     // TODO add your handling code here:
590     int baris = tb_databobot.getSelectedRow();
591     txt_bobot1.setText(tb_databobot.getModel().getValueAt(baris, 0).toString());
592     txt_bobot2.setText(tb_databobot.getModel().getValueAt(baris, 1).toString());
593     txt_bobot3.setText(tb_databobot.getModel().getValueAt(baris, 2).toString());
594     txt_bobot4.setText(tb_databobot.getModel().getValueAt(baris, 3).toString());
595     txt_bobot5.setText(tb_databobot.getModel().getValueAt(baris, 4).toString());
596 }
597
598 private void btn_halamanutamaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

```

```

599     // TODO add your handling code here:
600     new HalamanUtama().setVisible(true);
601     dispose();
602 }
603
604 private void btn_laporanActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
605     // TODO add your handling code here:
606     JasperReport reports;
607
608     String path=".\\src\\Tampilan\\data_bobot_siswa.jasper";
609     try {
610
611         reports = (JasperReport) JRLoader.loadObjectFromFile(path);
612         JasperPrint jprint = JasperFillManager.fillReport(path, null, Koneksi.koneksi);
613         JasperViewer jviewer = new JasperViewer(jprint, false);
614         jviewer.setDefaultCloseOperation(DISPOSE_ON_CLOSE);
615         jviewer.setVisible(true);
616         System.out.println("Masuk try");
617
618     } catch (JRException ex) {
619         Logger.getLogger(PerhitunganSAW.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
620     }
621 }
622
623 /**
624  * @param args the command line arguments
625  */
626 public static void main(String args[]) {
627     /* Set the Nimbus look and feel */
628     //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
629     /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and
630     feel.
631     * For details see
632     http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html
633     */
634     try {
635         for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info :
636             javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
637             if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
638                 javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
639                 break;
640             }
641         }
642     } catch (ClassNotFoundException ex) {
643         java.util.logging.Logger.getLogger(DataBobot.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
644     } catch (InstantiationException ex) {
645         java.util.logging.Logger.getLogger(DataBobot.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
646     } catch (IllegalAccessException ex) {
647         java.util.logging.Logger.getLogger(DataBobot.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
648     }
649 }

```

```

645     } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
646
java.util.logging.Logger.getLogger(DataBobot.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
647     }
648     //</editor-fold>
649     //</editor-fold>
650
651     /* Create and display the form */
652     java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
653         public void run() {
654             new DataBobot().setVisible(true);
655         }
656     });
657 }
658
659 // Variables declaration - do not modify
660 private javax.swing.JButton btn_databobot;
661 private javax.swing.JButton btn_datisiswa;
662 private javax.swing.JButton btn_halamanutama;
663 private javax.swing.JButton btn_laporan;
664 private javax.swing.JButton btn_logout;
665 private javax.swing.JButton btn_penilaianalternatif;
666 private javax.swing.JButton btn_prosesdata;
667 private javax.swing.JButton btn_reset;
668 private javax.swing.JButton btn_ubah;
669 private javax.swing.JLabel jLabel1;
670 private javax.swing.JLabel jLabel10;
671 private javax.swing.JLabel jLabel11;
672 private javax.swing.JLabel jLabel12;
673 private javax.swing.JLabel jLabel2;
674 private javax.swing.JLabel jLabel3;
675 private javax.swing.JLabel jLabel7;
676 private javax.swing.JLabel jLabel8;
677 private javax.swing.JLabel jLabel9;
678 private javax.swing.JPanel jPanel1;
679 private javax.swing.JPanel jPanel2;
680 private javax.swing.JPanel jPanel3;
681 private javax.swing.JPanel jPanel4;
682 private javax.swing.JPanel jPanel5;
683 private javax.swing.JScrollPane jScrollPane2;
684 private javax.swing.JSeparator jSeparator1;
685 private javax.swing.JSeparator jSeparator2;
686 private javax.swing.JSeparator jSeparator3;
687 private javax.swing.JTable tb_databobot;
688 private javax.swing.JTextField txt_bobot1;
689 private javax.swing.JTextField txt_bobot2;
690 private javax.swing.JTextField txt_bobot3;
691 private javax.swing.JTextField txt_bobot4;
692 private javax.swing.JTextField txt_bobot5;
693 // End of variables declaration
694 }

```

e. Penilaian Alternatif

```
1 /*
2  * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
3  * To change this template file, choose Tools | Templates
4  * and open the template in the editor.
5  */
6 package Tampilan;
7
8 import java.sql.Connection;
9 import java.sql.DriverManager;
10 import java.sql.PreparedStatement;
11 import java.sql.ResultSet;
12 import java.sql.SQLException;
13 import java.sql.Statement;
14 import java.util.logging.Level;
15 import java.util.logging.Logger;
16 import javax.swing.JOptionPane;
17 import javax.swing.table.DefaultTableModel;
18 import net.sf.jasperreports.engine.JRException;
19 import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager;
20 import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint;
21 import net.sf.jasperreports.engine.JasperReport;
22 import net.sf.jasperreports.engine.util.JRLoader;
23 import net.sf.jasperreports.view.JasperViewer;
24
25 /**
26  *
27  * @author Ozmond
28  */
29 public class PenilaianAlternatif extends javax.swing.JFrame {
30     Connection conn;
31     Statement stm;
32     ResultSet rs;
33     /**
34      * Creates new form HalamanUtama
35      */
36     public PenilaianAlternatif() {
37         initComponents();
38         tbl_penilaian();
39         kosong();
40         autoAlternatif();
41     }
42
43     /**
44      * This method is called from within the constructor to initialize the form.
45      * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
46      * regenerated by the Form Editor.
47      */
48     @SuppressWarnings("unchecked")
49     // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
50     private void initComponents() {
51
52         jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
```

```

53     jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
54     jPanel2 = new javax.swing.JPanel();
55     jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
56     jSeparator1 = new javax.swing.JSeparator();
57     btn_halamanutama = new javax.swing.JButton();
58     btn_datisiswa = new javax.swing.JButton();
59     btn_databobot = new javax.swing.JButton();
60     btn_penilaianasiswa = new javax.swing.JButton();
61     btn_prosesdata = new javax.swing.JButton();
62     btn_logout = new javax.swing.JButton();
63     jDesktopPane1 = new javax.swing.JDesktopPane();
64     jPanel4 = new javax.swing.JPanel();
65     jPanel5 = new javax.swing.JPanel();
66     jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
67     jSeparator2 = new javax.swing.JSeparator();
68     jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
69     txt_idSiswa = new javax.swing.JTextField();
70     jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
71     txt_nama = new javax.swing.JTextField();
72     txt_alternatif = new javax.swing.JTextField();
73     jLabel6 = new javax.swing.JLabel();
74     jLabel7 = new javax.swing.JLabel();
75     btn_simpan = new javax.swing.JButton();
76     btn_ubah = new javax.swing.JButton();
77     btn_reset = new javax.swing.JButton();
78     btn_hapus = new javax.swing.JButton();
79     btn_cari = new javax.swing.JButton();
80     jLabel10 = new javax.swing.JLabel();
81     jLabel11 = new javax.swing.JLabel();
82     jLabel12 = new javax.swing.JLabel();
83     cb_c2 = new javax.swing.JComboBox<>();
84     cb_c3 = new javax.swing.JComboBox<>();
85     cb_c4 = new javax.swing.JComboBox<>();
86     btn_laporan = new javax.swing.JButton();
87     cb_c1 = new javax.swing.JComboBox<>();
88     jLabel13 = new javax.swing.JLabel();
89     cb_c5 = new javax.swing.JComboBox<>();
90     jLabel14 = new javax.swing.JLabel();
91     jCombo_eskul = new javax.swing.JComboBox<>();
92     jPanel6 = new javax.swing.JPanel();
93     jLabel9 = new javax.swing.JLabel();
94     jScrollPane2 = new javax.swing.JScrollPane();
95     tb_penilaian = new javax.swing.JTable();
96
581
582     private Connection setKoneksi() {
583     try {
584         Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
585
conn=DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/pemilihan_ekskul","root","");
586         stm=conn.createStatement();
587     } catch (Exception e) {
588         JOptionPane.showMessageDialog(rootPane,"Koneksi Gagal :"+e);
589     }
590     return conn;

```

```

591     }
592
593     private void tbl_penilaian() {
594         Object header[]={"NISN","Nama
Siswa","Eskul","Alternatif","Prestasi","Bakat","Minat","Hobi","Izin Orang tua"};
595         DefaultTableModel data=new DefaultTableModel(null,header);
596         tb_penilaian.setModel(data);
597         setKoneksi();
598         String sql="select * from penilaian_alternatif";
599         try{
600             ResultSet rs=stm.executeQuery(sql);
601             while (rs.next())
602             {
603                 String kolom1=rs.getString("id_siswa");
604                 String kolom2=rs.getString("nama_siswa");
605                 String kolom3=rs.getString("eskul");
606                 String kolom4=rs.getString("alternatif");
607                 String kolom5=rs.getString("c1");
608                 String kolom6=rs.getString("c2");
609                 String kolom7=rs.getString("c3");
610                 String kolom8=rs.getString("c4");
611                 String kolom9=rs.getString("c5");
612
613                 String
kolom[]={kolom1,kolom2,kolom3,kolom4,kolom5,kolom6,kolom7,kolom8,kolom9};
614                 data.addRow(kolom);
615             }
616         }catch (Exception e) {
617             JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "data gagal dipanggil"+e);
618         }
619     }
620
621     private void kosong() {
622         txt_idSiswa.setText("");
623         txt_nama.setText("");
624         jCombo_eskul.setSelectedIndex(0);
625         txt_alternatif.setText("");
626
627         cb_c1.setSelectedItem(0);
628         cb_c2.setSelectedItem(0);
629         cb_c3.setSelectedItem(0);
630         cb_c4.setSelectedItem(0);
631         cb_c5.setSelectedItem(0);
632     }
633
634     public void autoAlternatif() {
635         try {
636             ResultSet rs = stm.executeQuery("SELECT * FROM penilaian_alternatif ORDER BY
alternatif DESC");
637
638             if (rs.next()) {
639                 int lastID = Integer.parseInt(rs.getString("alternatif").substring(1));
640                 int newID = lastID + 1;
641                 String AN = String.format("%d", newID);
642                 txt_alternatif.setText("A" + AN);

```

```

643     } else {
644         txt_alternatif.setText("A1");
645     }
646 } catch (Exception e) {
647     txt_alternatif.setText("A1");
648 }
649 }
650
651 private void btn_datasiswaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
652     // TODO add your handling code here:
653     new DataSiswa().setVisible(true);
654     dispose();
655 }
656
657 private void btn_databobotActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
658     // TODO add your handling code here:
659     new DataBobot().setVisible(true);
660     dispose();
661 }
662
663 private void btn_penilaianasiswaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
664     // TODO add your handling code here:
665     new PenilaianAlternatif().setVisible(true);
666     dispose();
667 }
668
669 private void btn_prosesdataActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
670     // TODO add your handling code here:
671     new PerhitunganSAW().setVisible(true);
672     dispose();
673 }
674
675 private void btn_logoutActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
676     // TODO add your handling code here:
677     new Login().setVisible(true);
678     dispose();
679 }
680
681 private void btn_simpanActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
682     // TODO add your handling code here:
683     int ok = JOptionPane.showConfirmDialog(null, "Simpan Data?", "Konfirmasi Dialog",
JOptionPane.YES_NO_CANCEL_OPTION);
684     if (ok == 0) {
685         String sql = "insert into penilaian_alternatif values (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)";
686         try {
687             PreparedStatement stat = conn.prepareStatement(sql);
688             stat.setString(1, txt_idSiswa.getText());
689             stat.setString(2, txt_nama.getText());
690             stat.setString(3, txt_alternatif.getText());
691             stat.setString(4, jCombo_eskul.getSelectedItem().toString());
692
693
694             String cbC1Value = cb_c1.getSelectedItem().toString();
695             int nilaiC1 = 1;
696

```

```

697     if (cbC1Value.equals("Sangat Kurang")) {
698         nilaiC1 = 20;
699     } else if (cbC1Value.equals("Kurang")) {
700         nilaiC1 = 40;
701     } else if (cbC1Value.equals("Cukup Baik")) {
702         nilaiC1 = 60;
703     } else if (cbC1Value.equals("Baik")) {
704         nilaiC1 = 80;
705     } else if (cbC1Value.equals("Sangat Baik")) {
706         nilaiC1 = 100;
707     }
708     stat.setString(5, String.valueOf(nilaiC1));
709
710     String cbC2Value = cb_c2.getSelectedItem().toString();
711     int nilaiC2 = 1;
712
713     if (cbC2Value.equals("Kurang Bakat")) {
714         nilaiC2 = 50;
715     } else if (cbC2Value.equals("Cukup Terlihat")) {
716         nilaiC2 = 75;
717     } else if (cbC2Value.equals("Bakat Menonjol")) {
718         nilaiC2 = 100;
719     }
720
721     stat.setString(6, String.valueOf(nilaiC2));
722
723     String cbC3Value = cb_c3.getSelectedItem().toString();
724     int nilaiC3 = 1;
725
726     if (cbC3Value.equals("Tidak Minat")) {
727         nilaiC3 = 20;
728     } else if (cbC3Value.equals("Kurang Minat")) {
729         nilaiC3 = 40;
730     } else if (cbC3Value.equals("Cukup Minat")) {
731         nilaiC3 = 60;
732     } else if (cbC3Value.equals("Minat Tinggi")) {
733         nilaiC3 = 80;
734     } else if (cbC3Value.equals("Sangat Minat")) {
735         nilaiC3 = 100;
736     }
737
738     stat.setString(7, String.valueOf(nilaiC3));
739
740     String cbC4Value = cb_c4.getSelectedItem().toString();
741     int nilaiC4 = 1;
742
743     if (cbC4Value.equals("Edukatif")) {
744         nilaiC4 = 20;
745     } else if (cbC4Value.equals("Eksplorasi")) {
746         nilaiC4 = 40;
747     } else if (cbC4Value.equals("Olahraga")) {
748         nilaiC4 = 60;
749     } else if (cbC4Value.equals("Akademik")) {
750         nilaiC4 = 80;
751     } else if (cbC4Value.equals("Kreatif")) {

```

```

752         nilaiC4 = 100;
753     }
754
755     stat.setString(8, String.valueOf(nilaiC4));
756
757     String cbC5Value = cb_c5.getSelectedItem().toString();
758     int nilaiC5 = 1; // Default value if no match is found
759
760     if (cbC5Value.equals("Tidak Diizinkan")) { // Corrected: Using cbC5Value
761         nilaiC5 = 20;
762     } else if (cbC5Value.equals("Diizinkan dengan Syarat")) { // Corrected: Using
cbC5Value
763         nilaiC5 = 40;
764     } else if (cbC5Value.equals("Cukup Diizinkan")) { // Corrected: Using cbC5Value
765         nilaiC5 = 60;
766     } else if (cbC5Value.equals("Sangat Diizinkan")) { // Corrected: Using cbC5Value
767         nilaiC5 = 80;
768     } else if (cbC5Value.equals("Diizinkan Penuh dan Mendukung")) { // Corrected:
Using cbC5Value
769         nilaiC5 = 100;
770     }
771     stat.setString(9, String.valueOf(nilaiC5));
772
773     stat.executeUpdate();
774     JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Data akan disimpan");
775     kosong();
776     txt_alternatif.requestFocus();
777     tbl_penilaian();
778     } catch (SQLException e) {
779         JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Data gagal disimpan" + e);
780         tbl_penilaian();
781     }
782 }
783 }
784
785 private void btn_ubahActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
786     // TODO add your handling code here:
787     int ok = JOptionPane.showConfirmDialog(null, "Ubah Data?", "Konfirmasi Dialog",
JOptionPane.YES_NO_CANCEL_OPTION);
788     if (ok == 0) {
789         try {
790             String sql = "update penilaian_alternatif set "
791                 + "id_siswa=?, "
792                 + "nama_siswa=?, "
793                 + "eskul=?, "
794                 + "alternatif=?, "
795                 + "c1=?, "
796                 + "c2=?, "
797                 + "c3=?, "
798                 + "c4=? "
799                 + "where alternatif=?";
800
801             PreparedStatement stat = conn.prepareStatement(sql);
802             stat.setString(1, txt_idSiswa.getText());
803             stat.setString(2, txt_nama.getText());

```

```

804 stat.setString(3, jCombo_eskul.getSelectedItem().toString());
805 stat.setString(4, txt_alternatif.getText());
806
807
808 String cbC1Value = cb_c1.getSelectedItem().toString();
809 int nilaiC1 = 1;
810
811 if (cbC1Value.equals("Sangat Kurang")) {
812     nilaiC1 = 20;
813 } else if (cbC1Value.equals("Kurang")) {
814     nilaiC1 = 40;
815 } else if (cbC1Value.equals("Cukup Baik")) {
816     nilaiC1 = 60;
817 } else if (cbC1Value.equals("Baik")) {
818     nilaiC1 = 80;
819 } else if (cbC1Value.equals("Sangat Baik")) {
820     nilaiC1 = 100;
821 }
822
823 stat.setString(5, String.valueOf(nilaiC1));
824
825 String cbC2Value = cb_c2.getSelectedItem().toString();
826 int nilaiC2 = 1;
827
828 if (cbC2Value.equals("Kurang Bakat")) {
829     nilaiC2 = 50;
830 } else if (cbC2Value.equals("Cukup Terlihat")) {
831     nilaiC2 = 75;
832 } else if (cbC2Value.equals("Bakat Menonjol")) {
833     nilaiC2 = 100;
834 }
835
836 stat.setString(6, String.valueOf(nilaiC2));
837
838 String cbC3Value = cb_c3.getSelectedItem().toString();
839 int nilaiC3 = 1;
840
841 if (cbC3Value.equals("Tidak Minat")) {
842     nilaiC3 = 20;
843 } else if (cbC3Value.equals("Kurang Minat")) {
844     nilaiC3 = 40;
845 } else if (cbC3Value.equals("Cukup Minat")) {
846     nilaiC3 = 60;
847 } else if (cbC3Value.equals("Minat Tinggi")) {
848     nilaiC3 = 80;
849 } else if (cbC3Value.equals("Sangat Minat")) {
850     nilaiC3 = 100;
851 }
852
853 stat.setString(7, String.valueOf(nilaiC3));
854
855 String cbC4Value = cb_c4.getSelectedItem().toString();
856 int nilaiC4 = 1;
857
858 if (cbC4Value.equals("Edukatif")) {

```

```

859         nilaiC4 = 20;
860     } else if (cbC4Value.equals("Eksplorasi")) {
861         nilaiC4 = 40;
862     } else if (cbC4Value.equals("Olahraga")) {
863         nilaiC4 = 60;
864     } else if (cbC4Value.equals("Akademik")) {
865         nilaiC4 = 80;
866     } else if (cbC4Value.equals("Kreatif")) {
867         nilaiC4 = 100;
868     }
869
870     stat.setString(8, String.valueOf(nilaiC4));
871
872     String cbC5Value = cb_c5.getSelectedItem().toString();
873     int nilaiC5 = 1; // Default value if no match is found
874
875     if (cbC5Value.equals("Tidak Diizinkan")) { // Corrected: Using cbC5Value
876         nilaiC5 = 20;
877     } else if (cbC5Value.equals("Diizinkan dengan Syarat")) { // Corrected: Using
cbC5Value
878         nilaiC5 = 40;
879     } else if (cbC5Value.equals("Cukup Diizinkan")) { // Corrected: Using cbC5Value
880         nilaiC5 = 60;
881     } else if (cbC5Value.equals("Sangat Diizinkan")) { // Corrected: Using cbC5Value
882         nilaiC5 = 80;
883     } else if (cbC5Value.equals("Diizinkan Penuh dan Mendukung")) { // Corrected:
Using cbC5Value
884         nilaiC5 = 100;
885     }
886     stat.setString(9, String.valueOf(nilaiC5));
887
888     stat.setString(9, txt_alternatif.getText());
889
890     stat.executeUpdate();
891     JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Data Akan Diubah");
892     kosong();
893     txt_idSiswa.requestFocus();
894     } catch (SQLException e) {
895         JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Data Gagal Diubah" + e);
896     }
897     tbl_penilaian();
898 }
899 }
900
901 private void btn_resetActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
902     // TODO add your handling code here:
903     kosong();
904     tbl_penilaian();
905     autoAlternatif();
906 }
907
908 private void btn_hapusActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
909     // TODO add your handling code here:
910     int ok = JOptionPane.showConfirmDialog(rootPane, "Hapus data
ini?", "Konfirmasi", JOptionPane.YES_NO_OPTION);

```

```

911     if(ok==0){
912         String sql = "delete from penilaian_alternatif where alternatif
913        ='"+txt_alternatif.getText()+"''";
914         try{
915             PreparedStatement stat = conn.prepareStatement(sql);
916             stat.executeUpdate();
917             JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Data akan di hapus dari sistem?");
918             kosong();
919             txt_alternatif.requestFocus();
920         } catch (SQLException e){
921             JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "data gagal dihapus"+e);
922         }
923         tbl_penilaian();
924     }
925 }
926
927 private void btn_cariActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
928     // TODO add your handling code here:
929     PanelDataSiswa PDK = new PanelDataSiswa(this);
930     jDesktopPane1.add(PDK);
931     PDK.setVisible(true);
932 }
933
934 private void btn_laporanActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
935     // TODO add your handling code here:
936     JasperReport reports;
937
938     String path=".\Src\Tampilan\Penilaian_Siswa.jasper";
939     try {
940
941         reports = (JasperReport) JRLoader.loadObjectFromFile(path);
942         JasperPrint jprint = JasperFillManager.fillReport(path, null, conn);
943         JasperViewer jviewer = new JasperViewer(jprint, false);
944         jviewer.setDefaultCloseOperation(DISPOSE_ON_CLOSE);
945         jviewer.setVisible(true);
946         System.out.println("Masuk try");
947
948     } catch (JRException ex) {
949         Logger.getLogger(PenilaianAlternatif.class.getName()).log(Level.SEVERE, null,
950         ex);
951     }
952 }
953
954 private void btn_halamanutamaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
955     // TODO add your handling code here:
956     new HalamanUtama().setVisible(true);
957     dispose();
958 }
959
960 private void txt_alternatifActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
961     // TODO add your handling code here:
962 }
963
964 private void cb_c3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

```

```

964     // TODO add your handling code here:
965 }
966
967 private void tb_penilaianMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
968     // TODO add your handling code here:
969     int baris = tb_penilaian.getSelectedRow();
970
971     txt_idSiswa.setText(tb_penilaian.getModel().getValueAt(baris, 0).toString());
972     txt_nama.setText(tb_penilaian.getModel().getValueAt(baris, 1).toString());
973     jCombo_eskul.setSelectedItem(tb_penilaian.getModel().getValueAt(baris, 2).toString());
974     txt_alternatif.setText(tb_penilaian.getModel().getValueAt(baris, 3).toString());
975     cb_c1.setSelectedItem(tb_penilaian.getModel().getValueAt(baris, 4).toString());
976     cb_c2.setSelectedItem(tb_penilaian.getModel().getValueAt(baris, 5).toString());
977     cb_c3.setSelectedItem(tb_penilaian.getModel().getValueAt(baris, 6).toString());
978     cb_c4.setSelectedItem(tb_penilaian.getModel().getValueAt(baris, 7).toString());
979 }
980
981 /**
982  * @param args the command line arguments
983  */
984 public static void main(String args[]) {
985     /* Set the Nimbus look and feel */
986     //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
987     /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
988      * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html
989      */
990     try {
991         for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info :
992             javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
993             if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
994                 javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
995                 break;
996             }
997         } catch (ClassNotFoundException ex) {
998
999             java.util.logging.Logger.getLogger(PenilaianAlternatif.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
1000         } catch (InstantiationException ex) {
1001
1002             java.util.logging.Logger.getLogger(PenilaianAlternatif.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
1003         } catch (IllegalAccessException ex) {
1004
1005             java.util.logging.Logger.getLogger(PenilaianAlternatif.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
1006         } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
1007
1008             java.util.logging.Logger.getLogger(PenilaianAlternatif.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
1009         }
1010     }
1011 }
1012 //</editor-fold>
1013 //</editor-fold>
1014 //</editor-fold>
1015 //</editor-fold>

```

```

1010 //</editor-fold>
1011 //</editor-fold>
1012 //</editor-fold>
1013 //</editor-fold>
1014
1015 /* Create and display the form */
1016 java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
1017     public void run() {
1018         new PenilaianAlternatif().setVisible(true);
1019     }
1020 });
1021 }
1022
1023 // Variables declaration - do not modify
1024 private javax.swing.JButton btn_cari;
1025 private javax.swing.JButton btn_databobot;
1026 private javax.swing.JButton btn_dasisiswa;
1027 private javax.swing.JButton btn_halamanutama;
1028 private javax.swing.JButton btn_hapus;
1029 private javax.swing.JButton btn_laporan;
1030 private javax.swing.JButton btn_logout;
1031 private javax.swing.JButton btn_penilaiansiswa;
1032 private javax.swing.JButton btn_prosesdata;
1033 private javax.swing.JButton btn_reset;
1034 private javax.swing.JButton btn_simpan;
1035 private javax.swing.JButton btn_ubah;
1036 private javax.swing.JComboBox<String> cb_c1;
1037 private javax.swing.JComboBox<String> cb_c2;
1038 private javax.swing.JComboBox<String> cb_c3;
1039 private javax.swing.JComboBox<String> cb_c4;
1040 private javax.swing.JComboBox<String> cb_c5;
1041 private javax.swing.JComboBox<String> jCombo_eskul;
1042 private javax.swing.JDesktopPane jDesktopPane1;
1043 private javax.swing.JLabel jLabel1;
1044 private javax.swing.JLabel jLabel10;
1045 private javax.swing.JLabel jLabel11;
1046 private javax.swing.JLabel jLabel12;
1047 private javax.swing.JLabel jLabel13;
1048 private javax.swing.JLabel jLabel14;
1049 private javax.swing.JLabel jLabel2;
1050 private javax.swing.JLabel jLabel3;
1051 private javax.swing.JLabel jLabel4;
1052 private javax.swing.JLabel jLabel5;
1053 private javax.swing.JLabel jLabel6;
1054 private javax.swing.JLabel jLabel7;
1055 private javax.swing.JLabel jLabel9;
1056 private javax.swing.JPanel jPanel1;
1057 private javax.swing.JPanel jPanel2;
1058 private javax.swing.JPanel jPanel4;
1059 private javax.swing.JPanel jPanel5;
1060 private javax.swing.JPanel jPanel6;
1061 private javax.swing.JScrollPane jScrollPane2;
1062 private javax.swing.JSeparator jSeparator1;
1063 private javax.swing.JSeparator jSeparator2;
1064 private javax.swing.JTable tb_penilaian;

```

```

1065 private javax.swing.JTextField txt_alternatif;
1066 public javax.swing.JTextField txt_idSiswa;
1067 public javax.swing.JTextField txt_nama;
1068 // End of variables declaration
1069 }

```

f. Perhitungan SAW

```

1 /*
2  * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
3  * To change this template file, choose Tools | Templates
4  * and open the template in the editor.
5  */
6 package Tampilan;
7
8 import java.sql.ResultSet;
9 import java.sql.SQLException;
10 import java.sql.Statement;
11 import java.util.LinkedList;
12 import java.util.logging.Level;
13 import java.util.logging.Logger;
14 import javax.swing.JOptionPane;
15 import javax.swing.table.DefaultTableModel;
16 import Koneksi.Koneksi;
17 import net.sf.jasperreports.engine.JRException;
18 import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager;
19 import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint;
20 import net.sf.jasperreports.engine.JasperReport;
21 import net.sf.jasperreports.engine.util.JRLoader;
22 import net.sf.jasperreports.view.JasperViewer;
23 /**
24  *
25  * @author Ozmond
26  */
27 public class PerhitunganSAW extends javax.swing.JFrame {
28     DefaultTableModel tabelNormalisasi;
29     DefaultTableModel tabelPeringkat;
30     DefaultTableModel tabeldataSiswa;
31     Koneksi conn= new Koneksi();
32     Statement stm;
33     ResultSet rs;
34     /**
35      * Creates new form HalamanUtama
36      */
37     public PerhitunganSAW() {
38         initComponents();
39         tb_dataSiswa();
40     }
41
42     /**
43      * This method is called from within the constructor to initialize the form.
44      * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
45      * regenerated by the Form Editor.
46      */
47     @SuppressWarnings("unchecked")
48     // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">

```

```

49 private void initComponents() {
50
51     jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
52     jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
53     jPanel2 = new javax.swing.JPanel();
54     jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
55     jSeparator1 = new javax.swing.JSeparator();
56     btn_halamanutama = new javax.swing.JButton();
57     btn_datasiswa = new javax.swing.JButton();
58     btn_databobot = new javax.swing.JButton();
59     btn_penilaiankaryawan = new javax.swing.JButton();
60     btn_prosesdata = new javax.swing.JButton();
61     btn_logout = new javax.swing.JButton();
62     jPanel3 = new javax.swing.JPanel();
63     jPanel4 = new javax.swing.JPanel();
64     jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
65     jScrollPane2 = new javax.swing.JScrollPane();
66     tbl_penilaian = new javax.swing.JTable();
67     jPanel5 = new javax.swing.JPanel();
68     jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
69     jScrollPane3 = new javax.swing.JScrollPane();
70     tbl_peringkat = new javax.swing.JTable();
71     jButton7 = new javax.swing.JButton();
72     jPanel7 = new javax.swing.JPanel();
73     jLabel6 = new javax.swing.JLabel();
74     jScrollPane5 = new javax.swing.JScrollPane();
75     tbl_normalisasi = new javax.swing.JTable();
76     jButton9 = new javax.swing.JButton();
77     btn_laporan = new javax.swing.JButton();
78
445
446 private void tb_dataSiswa() {
447     tabeldataSiswa = new DefaultTableModel();
448     tabeldataSiswa.addColumn("ALTERNATIF");
449     tabeldataSiswa.addColumn("Nama Siswa");
450     tabeldataSiswa.addColumn("Eskul");
451     tabeldataSiswa.addColumn("C1");
452     tabeldataSiswa.addColumn("C2");
453     tabeldataSiswa.addColumn("C3");
454     tabeldataSiswa.addColumn("C4");
455     tabeldataSiswa.addColumn("C5");
456     tbl_penilaian.setModel(tabeldataSiswa);
457     try {
458         ResultSet res = conn.ambilData("SELECT * FROM penilaian_alternatif");
459         while (res.next()){
460
461             tabeldataSiswa.addRow(new
Object[] {res.getString(3),res.getString(2),res.getString(4),res.getString(5),res.getString(6),res.getS
tring(7),res.getString(8),res.getString(9)});
462         }
463     } catch (SQLException ex) {
464         JOptionPane.showMessageDialog(this, ex);
465     }
466 }
467 }

```

```

468
469 public void tabelModelNormalisasi() {
470     tabelNormalisasi = new DefaultTableModel();
471     tabelNormalisasi.addColumn("ALTERNATIF");
472     tabelNormalisasi.addColumn("NAMA SISWA");
473     tabelNormalisasi.addColumn("C1");
474     tabelNormalisasi.addColumn("C2");
475     tabelNormalisasi.addColumn("C3");
476     tabelNormalisasi.addColumn("C4");
477     tabelNormalisasi.addColumn("C5");
478     tbl_normalisasi.setModel(tabelNormalisasi);
479 }
480
481 public void normalisasi() {
482     LinkedList max = new LinkedList();
483     LinkedList mm = new LinkedList(); // This 'mm' LinkedList is not used in the normalisasi
method. You might want to remove it or use it for something else if intended.
484
485     try {
486         ResultSet res = conn.ambilData("select max(c1), "+
487             "max(c2), "+
488             "max(c3), "+
489             "max(c4), "+
490             "max(c5)" + // C5 is already included here in the SELECT MAX query
491             "from "+
492             "penilaian_alternatif ");
493
494         while (res.next()) {
495             max.add(res.getString(1)); // Max C1
496             max.add(res.getString(2)); // Max C2
497             max.add(res.getString(3)); // Max C3
498             max.add(res.getString(4)); // Max C4
499             max.add(res.getString(5)); // Max C5 - Add the max value for C5 to the 'max' LinkedList
500         }
501         ResultSet res2 = conn.ambilData("select *"+"from "+"penilaian_alternatif");
502         tabelModelNormalisasi(); // Ensure the table model for normalisasi is set up
503
504         while (res2.next()) {
505             // Add the normalized C5 value to the row
506             tabelNormalisasi.addRow(new Object[] {
507                 res2.getString(3), // ALTERNATIF
508                 res2.getString(2), // NAMA Siswa
509                 (res2.getFloat(5)/Float.valueOf(max.get(0).toString())), // Normalized C1
510                 (res2.getFloat(6)/Float.valueOf(max.get(1).toString())), // Normalized C2
511                 (res2.getFloat(7)/Float.valueOf(max.get(2).toString())), // Normalized C3
512                 (res2.getFloat(8)/Float.valueOf(max.get(3).toString())), // Normalized C4
513                 (res2.getFloat(9)/Float.valueOf(max.get(4).toString())) // Normalized C5
514             });
515         }
516     } catch (SQLException ex) {
517         JOptionPane.showMessageDialog(this, ex);
518     }
519 }
520
521 public void tabelmodelPeringkat() {

```

```

522     try {
523         tabelPeringkat = new DefaultTableModel();
524         tabelPeringkat.addColumn("ALTERNATIF");
525         tabelPeringkat.addColumn("NAMA SISWA");
526         tabelPeringkat.addColumn("NILAI");
527         tabelPeringkat.addColumn("PERINGKAT");
528
529         tbl_peringkat.setModel(tabelPeringkat);
530
531         // LANGKAH 1: Mengambil data dari database DAN mengurutkannya berdasarkan NILAI
secara MENURUN.
532         // Ini memastikan bahwa data yang diambil sudah dalam urutan peringkat.
533         ResultSet res = conn.ambilData("SELECT alternatif, nama_siswa, nilai FROM
hasil_perhitungan ORDER BY nilai DESC");
534         int counter = 1; // Inisialisasi counter untuk peringkat
535
536         while (res.next()) {
537             String alternatif = res.getString("alternatif");
538             String nama = res.getString("nama_siswa");
539             String nilai = res.getString("nilai");
540
541             // LANGKAH 2: Menambahkan baris ke JTable di NetBeans berdasarkan urutan dari
query.
542             tabelPeringkat.addRow(new Object[] {alternatif, nama, nilai, counter});
543
544             // LANGKAH 3: MENG-UPDATE kolom 'peringkat' di database.
545             // Peringkat (counter) saat ini akan disimpan ke baris yang sesuai di database.
546             String updatePeringkat = "UPDATE hasil_perhitungan SET peringkat = " + counter +
547                 " WHERE alternatif = '" + alternatif + "'";
548             conn.simpanData(updatePeringkat); // Eksekusi UPDATE
549
550             counter++; // Tingkatkan counter untuk peringkat selanjutnya
551         }
552     } catch (SQLException ex) {
553         JOptionPane.showMessageDialog(this, "Kesalahan database saat memuat atau menyimpan
peringkat: " + ex.getMessage());
554         Logger.getLogger(PerhitunganSAW.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
555     } catch (Exception ex) {
556         JOptionPane.showMessageDialog(this, "Terjadi kesalahan tidak terduga di
tabelmodelPeringkat: " + ex.getMessage());
557         Logger.getLogger(PerhitunganSAW.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
558     }
559 }
560 public void cariperingkat(){
561     try {
562         LinkedList<String> mm = new LinkedList<>();
563
564         if (conn == null) {
565             JOptionPane.showMessageDialog(this, "Koneksi database tidak tersedia.");
566             return;
567         }
568
569         ResultSet res3 = conn.ambilData("SELECT * FROM bobot_kriteria");
570
571         if (res3 == null) {

```

```

572     JOptionPane.showMessageDialog(this, "Gagal mengambil bobot kriteria dari database.");
573     return;
574 }
575
576 while (res3.next()) {
577     mm.add(res3.getString(2)); // C1
578     mm.add(res3.getString(3)); // C2
579     mm.add(res3.getString(4)); // C3
580     mm.add(res3.getString(5)); // C4
581     mm.add(res3.getString(6)); // C5
582 }
583
584 if (mm.size() < 5) {
585     JOptionPane.showMessageDialog(this, "Data bobot tidak lengkap.");
586     return;
587 }
588
589 // Hapus data lama dari tabel hasil_perhitungan
590 conn.simpanData("DELETE FROM hasil_perhitungan");
591
592 if (tbl_normalisasi == null || tbl_normalisasi.getRowCount() == 0) {
593     JOptionPane.showMessageDialog(this, "Data normalisasi tidak tersedia.");
594     return;
595 }
596
597 for (int x = 0; x < tbl_normalisasi.getRowCount(); x++) {
598     try {
599         double r1 = Double.parseDouble(tbl_normalisasi.getValueAt(x, 2).toString()) *
Double.parseDouble(mm.get(0));
600         double r2 = Double.parseDouble(tbl_normalisasi.getValueAt(x, 3).toString()) *
Double.parseDouble(mm.get(1));
601         double r3 = Double.parseDouble(tbl_normalisasi.getValueAt(x, 4).toString()) *
Double.parseDouble(mm.get(2));
602         double r4 = Double.parseDouble(tbl_normalisasi.getValueAt(x, 5).toString()) *
Double.parseDouble(mm.get(3));
603         double r5 = Double.parseDouble(tbl_normalisasi.getValueAt(x, 6).toString()) *
Double.parseDouble(mm.get(4));
604
605         double w = r1 + r2 + r3 + r4 + r5; // Ini adalah nilai SAW akhir
606
607         String alternatif = tbl_normalisasi.getValueAt(x, 0).toString();
608         String nama_siswa = tbl_normalisasi.getValueAt(x, 1).toString();
609
610         // PERBAIKAN PENTING DI SINI:
611         // Tentukan kolom yang akan diisi (alternatif, nama_siswa, nilai)
612         // Kolom 'peringkat' akan diisi NULL secara default atau oleh UPDATE berikutnya.
613         String sql = "INSERT INTO hasil_perhitungan (alternatif, nama_siswa, nilai) VALUES
(" +
614             "'" + alternatif + "', " + // Gunakan variabel 'alternatif'
615             "'" + nama_siswa + "', " + // Gunakan variabel 'nama_siswa'
616             w + ")"; // Gunakan variabel 'w' (nilai SAW)
617         conn.simpanData(sql);
618
619     } catch (NullPointerException | NumberFormatException e) {

```

```

620         JOptionPane.showMessageDialog(this, "Kesalahan data di baris ke-" + (x+1) + ": " +
e.getMessage() + ". Pastikan semua nilai adalah angka.");
621     }
622 }
623
624     // Setelah semua nilai SAW dimasukkan, baru panggil metode untuk menghitung dan
menyimpan peringkat
625     JOptionPane.showMessageDialog(this, "Perhitungan SAW selesai. Sekarang akan
menghitung dan menyimpan peringkat.");
626     tabelmodelPeringkat();
627
628 } catch (SQLException ex) {
629     JOptionPane.showMessageDialog(this, "SQL Error di cariperingkat(): " +
ex.getMessage());
630     Logger.getLogger(PerhitunganSAW.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
631 } catch (Exception ex) {
632     JOptionPane.showMessageDialog(this, "Error tidak terduga di cariperingkat(): " +
ex.getMessage());
633     Logger.getLogger(PerhitunganSAW.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
634 }
635 }
636
637 private void btn_datasiswaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
638     // TODO add your handling code here:
639     new DataSiswa().setVisible(true);
640     dispose();
641 }
642
643 private void btn_databobotActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
644     // TODO add your handling code here:
645     new DataBobot().setVisible(true);
646     dispose();
647 }
648
649 private void btn_penilaiankaryawanActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
650     // TODO add your handling code here:
651     new PenilaianAlternatif().setVisible(true);
652     dispose();
653 }
654
655 private void btn_prosesdataActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
656     // TODO add your handling code here:
657     new PerhitunganSAW().setVisible(true);
658     dispose();
659 }
660
661 private void btn_logoutActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
662     // TODO add your handling code here:
663     new Login().setVisible(true);
664     dispose();
665 }
666
667 private void jButton7ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
668     // TODO add your handling code here:
669     cariperingkat();

```

```

670 }
671
672 private void jButton9ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
673     // TODO add your handling code here:
674     normalisasi();
675 }
676
677 private void btn_laporanActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
678     // TODO add your handling code here:
679     JasperReport reports;
680
681     String path=".\\src\\Tampilan\\Hasil_Peringkat_siswa.jasper";
682     try {
683
684         reports = (JasperReport) JRLoader.loadObjectFromFile(path);
685         JasperPrint jprint = JasperFillManager.fillReport(path, null, Koneksi.koneksi);
686         JasperViewer jviewer = new JasperViewer(jprint, false);
687         jviewer.setDefaultCloseOperation(DISPOSE_ON_CLOSE);
688         jviewer.setVisible(true);
689         System.out.println("Masuk try");
690
691     } catch (JRException ex) {
692         Logger.getLogger(PerhitunganSAW.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
693     }
694 }
695
696 private void btn_halamanutamaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
697     // TODO add your handling code here:
698     new HalamanUtama().setVisible(true);
699     dispose();
700 }
701
702 /**
703  * @param args the command line arguments
704  */
705 public static void main(String args[]) {
706     /* Set the Nimbus look and feel */
707     //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
708     /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
709      * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html
710      */
711     try {
712         for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info :
713             javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
714             if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
715                 javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
716                 break;
717             }
718         } catch (ClassNotFoundException ex) {
719             java.util.logging.Logger.getLogger(PerhitunganSAW.class.getName()).log(java.util.logging.Level.
720             SEVERE, null, ex);
721         } catch (InstantiationException ex) {

```

```

721 java.util.logging.Logger.getLogger(PerhitunganSAW.class.getName()).log(java.util.logging.Level.
SEVERE, null, ex);
722     } catch (IllegalAccessException ex) {
723
724 java.util.logging.Logger.getLogger(PerhitunganSAW.class.getName()).log(java.util.logging.Level.
SEVERE, null, ex);
725     } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
726
727 java.util.logging.Logger.getLogger(PerhitunganSAW.class.getName()).log(java.util.logging.Level.
SEVERE, null, ex);
728     }
729 }
730 //</editor-fold>
731
732 /* Create and display the form */
733 java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
734     public void run() {
735         new PerhitunganSAW().setVisible(true);
736     }
737 });
738 }
739
740 // Variables declaration - do not modify
741 private javax.swing.JButton btn_databobot;
742 private javax.swing.JButton btn_datasiswa;
743 private javax.swing.JButton btn_halamanutama;
744 private javax.swing.JButton btn_laporan;
745 private javax.swing.JButton btn_logout;
746 private javax.swing.JButton btn_penilaiankaryawan;
747 private javax.swing.JButton btn_prosesdata;
748 private javax.swing.JButton jButton7;
749 private javax.swing.JButton jButton9;
750 private javax.swing.JLabel jLabel1;
751 private javax.swing.JLabel jLabel2;
752 private javax.swing.JLabel jLabel3;
753 private javax.swing.JLabel jLabel4;
754 private javax.swing.JLabel jLabel6;
755 private javax.swing.JPanel jPanel1;
756 private javax.swing.JPanel jPanel2;
757 private javax.swing.JPanel jPanel3;
758 private javax.swing.JPanel jPanel4;
759 private javax.swing.JPanel jPanel5;
760 private javax.swing.JPanel jPanel7;
761 private javax.swing.JScrollPane jScrollPane2;
762 private javax.swing.JScrollPane jScrollPane3;
763 private javax.swing.JScrollPane jScrollPane5;
764 private javax.swing.JSeparator jSeparator1;
765 private javax.swing.JTable tbl_normalisasi;
766 private javax.swing.JTable tbl_penilaian;
767 private javax.swing.JTable tbl_peringkat;
768 // End of variables declaration

```